

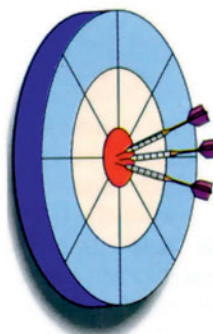
(7)

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα πρέπει να μπορείς:

- Να εξηγείς ποιος είναι ο σ και ποιος ο π δεσμός και να αναγνωρίζεις τα δύο αυτά είδη δεσμών σε ορισμένα μόρια.
- Να εξηγείς τι είναι υβριδισμός. Να διακρίνεις τις διάφορες κατηγορίες υβριδικών τροχιακών, καθορίζοντας τη γεωμετρική τους διάταξη και δίνοντας σχετικά παραδείγματα. Να ερμηνεύεις με βάση τα προηγούμενα το σχηματισμό του απλού δεσμού C-C, του διπλού δεσμού C=C και του τριπλού δεσμού C $\equiv$ C.
- Να αναγνωρίζεις τη σημασία του επαγωγικού φαινομένου για την ερμηνεία ορισμένων ιδιοτήτων χημικών ενώσεων, καθώς και του μηχανισμού ορισμένων αντιδράσεων.
- Να ορίζεις τι είναι στερεοϊσομέρεια και να ταξινομείς αυτή σε κατηγορίες (εναντιομέρεια και διαστερομέρεια).
- Να αναφέρεις τι είναι εναντιομέρεια, δίνοντας σχετικά παραδείγματα. Να εξηγήσεις τι είναι πολωμένο φως, τότε μια ένωση στρέφει το επίπεδο του πολωμένου φωτός και τι είναι ειδική στροφική ικανότητα. Να αναφέρεις ποιες είναι οι στερεοχημικές διατάξεις με το σύστημα R, S, να περιγράφεις τις διαφορές στις ιδιότητες μεταξύ των εναντιομερών και να ορίζεις τι είναι ρακεμικό μίγμα.
- Να αναφέρεις τι είναι διαστερομέρεια, δίνοντας σχετικά παραδείγματα. Να βρίσκεις τον αριθμό των στερεοϊσομερών που έχει μια οργανική ένωση με n ασύμμετρα άτομα άνθρακα και να ξεχωρίζεις ποια εξ αυτών είναι εναντιομερή και ποια διαστερομερή. Να περιγράφεις τις διαφορές στις ιδιότητες μεταξύ των διαστερομερών και να ορίζεις τι είναι μεσομορφή.
- Να ορίζεις τι είναι γεωμετρική ισομέρεια στις άκυκλες οργανικές ενώσεις, να εξηγείς ποια είναι η βασική αιτία στην οποία οφείλεται και να δίνεις σχετικά παραδείγματα.
- Να ταξινομείς τις οργανικές αντιδράσεις και να διακρίνεις από ένα σύνολο αντιδράσεων ποιες είναι αντιδράσεις προσθήκης, απόσπασης, πολυμερισμού, υποκατάστασης, οξειδοαναγωγής κ.λπ.
- Να εξηγείς το μηχανισμό ορισμένων οργανικών αντιδράσεων, π.χ. υποκατάσταση και προσθήκη.
- Να γράφεις μια σειρά χημικών εξισώσεων που οδηγεί, θεωρητικά, στη σύνθεση ορισμένων οργανικών ενώσεων. Να διακρίνεις ορισμένες οργανικές ενώσεις με βάση τις χημικές και φυσικές τους ιδιότητες.

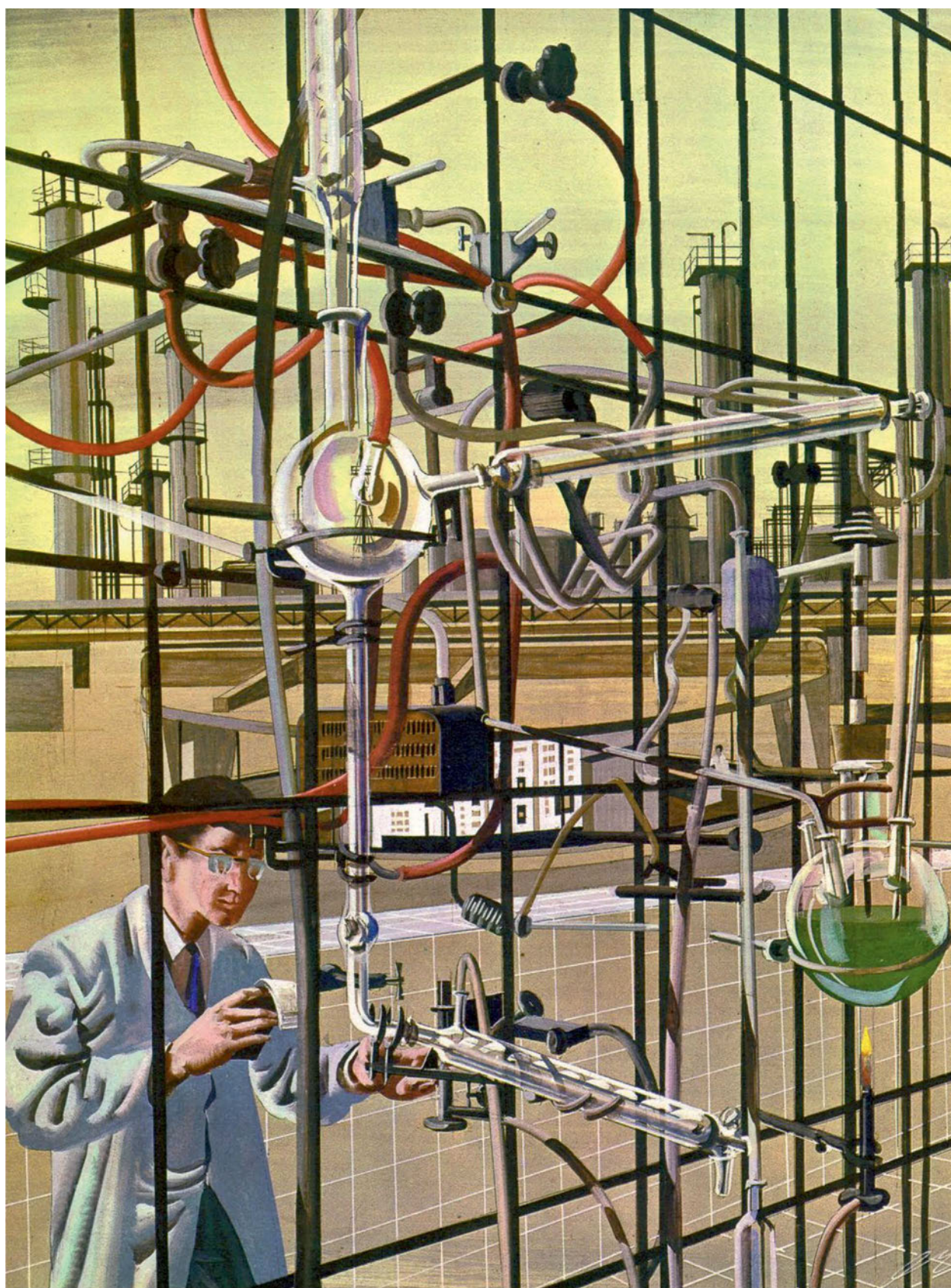


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 7.1 Δομή οργανικών ενώσεων
- Διπλός και τριπλός δεσμός -
Επαγωγικό φαινόμενο
- 7.2 Στερεοϊσομέρεια (Εναντιομέρεια και διαστερομέρεια)
- 7.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων
- 7.4 Οργανικές συνδέσεις.
Διακρίσεις
Ερωτήσεις - προβλήματα

«Η Οργανική Χημεία σχεδόν με τρελαίνει. Μου φαίνεται ως ένα προϊστορικό τροπικό δάσος γεμάτο από τα πλέον αξιοσημείωτα πράγματα, μια φοβερή απέραντη ζούγκλα όπου κανείς δεν τολμά να μπει διότι δεν φαίνεται να υπάρχει έξοδος.»

Friedrich Wöhler, 1935



Η διαδικασία οργανικής σύνθεσης είναι πολύπλοκη. Πολλές φορές περιλαμβάνει δοκιμασίες σε πιλοτική κλίμακα (pilot plant), όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο βάθος διακρίνεται η βιομηχανική μονάδα παραγωγής του προϊόντος, ενώ στο μέσο της εικόνας διακρίνεται η μονάδα ελέγχου της παραγωγής (χημείο).

(7) ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

(7.1) Δομή οργανικών ενώσεων - Διπλός και τριπλός δεσμός - Επαγωγικό φαινόμενο

Θεωρία δεσμού σθένους (Valence bond theory)

Για την περιγραφή του ομοιοπολικού δεσμού έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες. Κατ' αρχάς η ηλεκτρονιακή θεωρία του σθένους, που στηρίζεται στον κανόνα της οκτάδας, οι ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis και η θεωρία VSEPR δίνουν την πληρέστερη προ-κβαντική αντίληψη για την περιγραφή των χημικών δεσμών, θεωρώντας τα ηλεκτρόνια ως σωματίδια τοποθετημένα σε ορισμένες θέσεις.

Σύμφωνα όμως με τις αρχές της κβαντομηχανικής το ηλεκτρόνιο δεν έχει καθορισμένη θέση, αλλά απλώνεται σε μια περιοχή του χώρου που ονομάζεται τροχιακό. Για την περιγραφή του ομοιοπολικού δεσμού έχουν διατυπωθεί ποικίλες κβαντομηχανικές θεωρίες, καθεμιά από τις οποίες στηρίζεται σε ορισμένη σειρά παραδοχών. Οι κυριότερες απ' αυτές είναι η **θεωρία δεσμού σθένους** και η **θεωρία των μοριακών τροχιακών**. Κάθε μοντέλο έχει τα πλεονεκτήματά και τα μειονεκτήματά του, και οι χημικοί τα χρησιμοποιούν εναλλακτικά ανάλογα με τις περιστάσεις. Όμως, η θεωρία δεσμού σθένους φαίνεται πιο απλή, γι' αυτό και την επιλέξαμε σ' αυτό το βιβλίο. Για συγκριτικούς λόγους παραθέτουμε τα βασικά σημεία της θεωρίας των μοριακών τροχιακών στο πλαίσιο δίπλα.

Οι βασικές αρχές της θεωρίας δεσμού σθένους είναι:

1. Κατά την ανάπτυξη ομοιοπολικού δεσμού ανάμεσα σε δύο άτομα, τροχιακά της στιβάδας σθένους του ενός ατόμου επικαλύπτουν τροχιακά της στιβάδας σθένους του άλλου.
2. Αν στο κάθε τροχιακό που συμμετέχει στο μηχανισμό αυτό της επικάλυψης περιέχεται ένα μονήρες ηλεκτρόνιο, τότε ηλεκτρόνια με αντιπαράλληλα spin δημιουργούν ζεύγη ηλεκτρονίων που ανήκουν και στα δύο άτομα. Η έλξη του ζεύγους ηλεκτρονίων από τους πυρήνες των δύο ατόμων οδηγεί στην ανάπτυξη του δεσμού ανάμεσά τους.
3. Η ισχύς του δεσμού είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο ο βαθμός επικάλυψης των τροχιακών αυτών (με ένα μονήρες ηλεκτρόνιο) είναι μεγαλύτερος.

Δεσμοί σ (σίγμα) και δεσμοί π (πι)

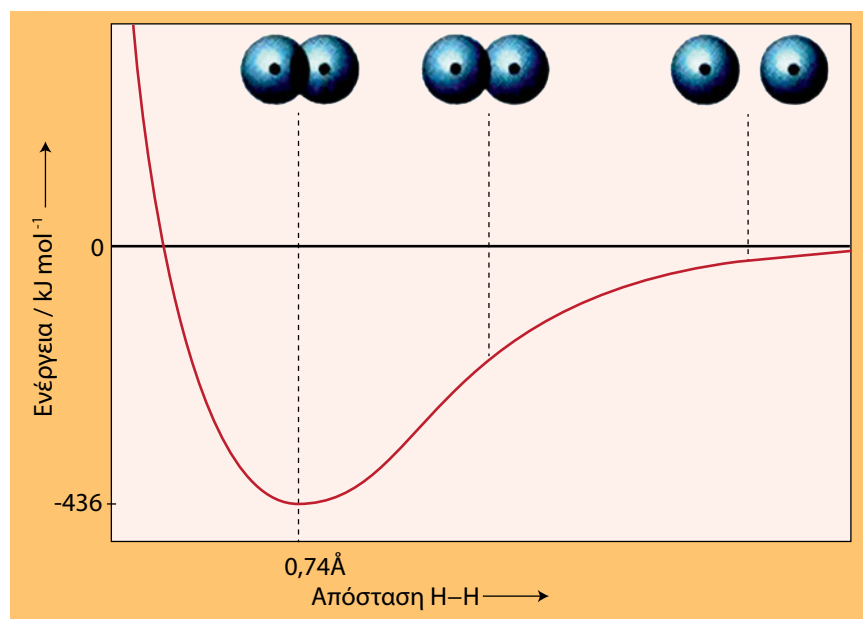
Για να εμπεδώσουμε τα προηγούμενα θα εφαρμόσουμε τη θεωρία δεσμού σθένους για την ερμηνεία του ομοιοπολικού δεσμού H-H στο απλούστερο μόριο, το μόριο του υδρογόνου. Όταν πλησιάζουν δύο άτομα υδρογόνου για να σχηματίσουν το μόριο H₂, το τροχιακό του ενός αρχίζει να επικαλύπτει το τροχιακό του άλλου. Όσο μάλιστα πλησιάζουν τα δύο άτομα υδρογόνου και το ένα έλκεται από τον πυρήνα του άλλου, τόσο ελαττώνεται η συνολική τους ενέργεια. Από ένα σημείο και πέρα όμως οι πυρήνες απωθούνται ισχυρότατα και αρχίζει να αυξάνεται δραματικά

ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΙΑΚΩΝ

Τα βασικά σημεία της θεωρίας είναι:

1. Τα μοριακά τροχιακά προκύπτουν με συνδυασμό ατομικών τροχιακών. Σχηματίζονται δε τόσα μοριακά τροχιακά όσα είναι τα ατομικά τροχιακά που συνδυάζονται.
2. Τα μοριακά τροχιακά είναι για τα μόρια ότι τα ατομικά τροχιακά για τα άτομα. Τα μοριακά τροχιακά, δηλαδή, περιγράφουν τις περιοχές του χώρου σ' ένα μόριο, όπου έχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθούν τα ηλεκτρόνια. Τα μοριακά τροχιακά, με άλλα λόγια, περιβάλλουν δύο ή περισσότερους πυρήνες, σε αντίθεση με τα ατομικά τροχιακά που περιβάλλουν ένα μόνο πυρήνα.
3. Τα μοριακά τροχιακά έχουν ορισμένο σχήμα, μέγεθος και ενεργειακό επίπεδο.
4. Υπάρχουν δύο είδη μοριακών τροχιακών, τα δεσμικά (με χαμηλή ενέργεια) και τα αντιδεσμικά (που έχουν μεγάλη ενέργεια).

η ενέργεια του συστήματος (βλέπε σχήμα 7.1). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία απόσταση μεταξύ των πυρήνων, στην οποία επιτυγχάνεται η ελάχιστη ενέργεια. Αυτή η απόσταση ονομάζεται **μήκος δεσμού**. Το μήκος δεσμού για το δεσμό υδρογόνο-υδρογόνο είναι $0,74 \text{ \AA}$ (74 pm). Στο σχήμα 7.1 φαίνεται επίσης ότι η ενέργεια που ελευθερώνεται κατά το σχηματισμό του ομοιοπολικού δεσμού H-H είναι 436 kJ/mol .

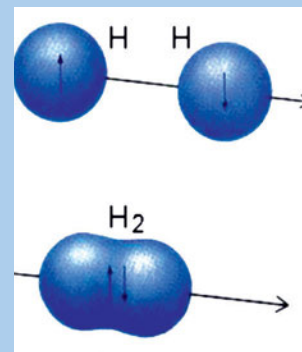


ΣΧΗΜΑ 7.1 Ενέργεια του συστήματος H-H σε συνάρτηση με την απόσταση των πυρήνων των δύο ατόμων υδρογόνου.

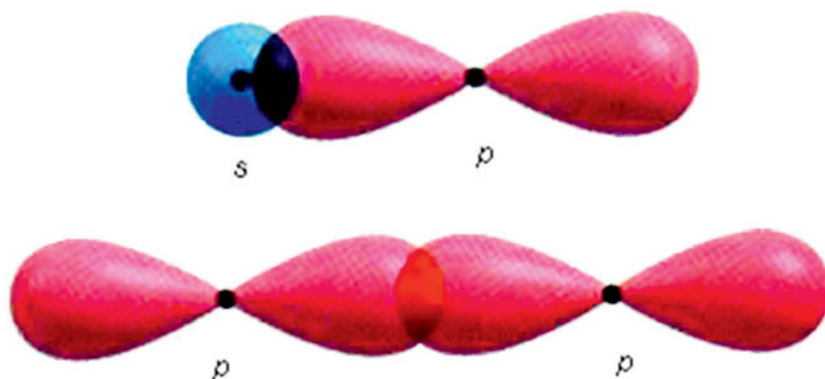
Το ηλεκτρονικό νέφος, που προκύπτει από την επικάλυψη των δύο ατομικών τροχιακών των ατόμων του H, έχει **κυλινδρική συμμετρία**, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Είναι διευθετημένο κατά μήκος του άξονα που συνδέει τους δύο πυρήνες H και περικλείει το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων που δημιουργείται. Ο ομοιοπολικός αυτός δεσμός, που είναι προϊόν της *s-s* επικάλυψης χαρακτηρίζεται **σ (σίγμα) δεσμός**.

Ο σ (σίγμα) δεσμός που περιγράψαμε δημιουργήθηκε από επικάλυψη (overlap) *s* τροχιακού + *s* τροχιακού. Σίγμα (σ) δεσμοί μπορούν να δημιουργηθούν και με επικαλύψεις *s-p* και *p-p*, όπως φαίνεται στο σχήμα 7.2. Συνοψίζοντας, έχουμε:

- σ (σίγμα) δεσμοί προκύπτουν με επικαλύψεις *s-s*, *s-p* και *p-p* ατομικών τροχιακών κατά τον άξονα που συνδέει τους πυρήνες των δύο συνδεόμενων ατόμων. Κατ' αυτή τη διεύθυνση εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή επικάλυψη.



Δημιουργία σ δεσμού στο μόριο του υδρογόνου. Στο σ δεσμό ο άξονας του δεσμού (η ευθεία που ενώνει τους πυρήνες των δύο ατόμων) συμπίπτει με τους άξονες συμμετρίας των τροχιακών που επικαλύπτονται.



ΣΧΗΜΑ 7.2 Με επικάλυψη ενός s και ενός p ατομικού τροχιακού ή ενός p με ένα p ατομικό τροχιακό, κατά μήκος του άξονα που συνδέει τους πυρήνες των δύο ατόμων, προκύπτει ο δεσμός σ .

Αν τα δύο ατομικά τροχιακά είναι παράλληλα, δεν είναι δυνατόν να γίνει επικάλυψη αυτών κατά μήκος του άξονα που συνδέει τους πυρήνες των ατόμων. Στην περίπτωση αυτή έχουμε **πλευρική επικάλυψη των αντίστοιχων ηλεκτρονιακών νεφών με αποτέλεσμα τη δημιουργία του π (πι) δεσμού**. Στον π (πι) δεσμό ο άξονας, που συνδέει τους δύο πυρήνες των ατόμων, βρίσκεται σε επιφάνεια στην οποία δεν έχει πιθανότητα να υπάρχει το ηλεκτρονικό νέφος (κομβική επιφάνεια), όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Να παρατηρήσουμε επίσης ότι:

1. Τα s τροχιακά δε συμμετέχουν σε π δεσμούς, καθώς δεν είναι δυνατή η πλευρική τους επικάλυψη.
2. Ο δεσμός π δημιουργείται μόνο εφ' όσον έχει προηγηθεί ο σχηματισμός ενός σ δεσμού.
3. Ο σ δεσμός είναι ισχυρότερος του π , καθώς στην πρώτη περίπτωση επιτυγχάνεται μεγαλύτερη επικάλυψη τροχιακών.

Συνοψίζοντας έχουμε:

- Οι π (πι) δεσμοί προκύπτουν με πλευρικές επικαλύψεις p - p ατομικών τροχιακών (των οποίων οι άξονες είναι παράλληλοι) και είναι ασθενέστεροι των σ .

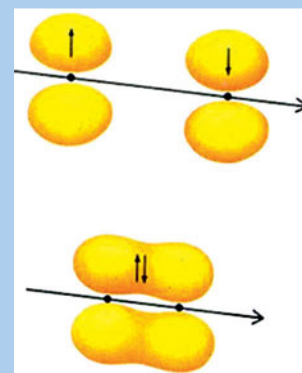
Παραδείγματα σχηματισμού μορίων

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε το σχηματισμό ορισμένων μορίων με τη θεωρία δεσμού σθένους.

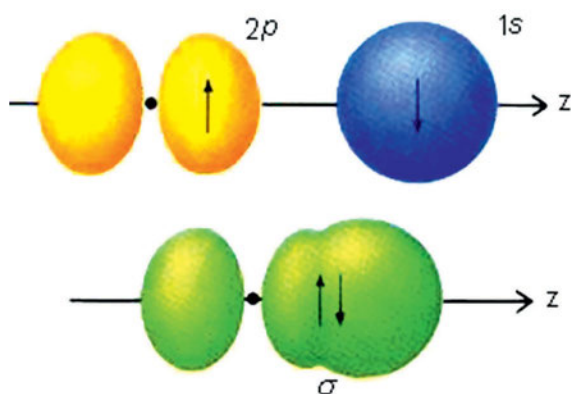
α. HF: Κατ' αρχάς γράφουμε την ηλεκτρονική δομή των ατόμων:

	$1s$				
${}^1\text{H}$	$\uparrow$				
	$1s$	$2s$	$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$
${}^9\text{F}$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\downarrow$

Μεταξύ του ηλεκτρονίου $1s$ του υδρογόνου και $2p_z$ του F δημιουργείται δεσμός σ , όπως φαίνεται στο σχήμα 7.3, ο οποίος κατά τα γνωστά χαρακτηρίζεται από κυλινδρική συμμετρία. Ανάλογοι δεσμοί σχηματίζονται και στα μόρια των υπολοίπων υδραλογόνων (HCl , HBr , HI).



Η επικάλυψη ενός p τροχιακού με ένα p τροχιακό, με παράλληλους άξονες οδηγεί στο σχηματισμό ενός π δεσμού.

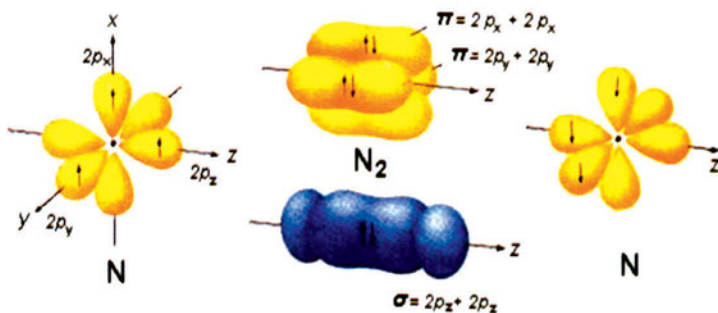


ΣΧΗΜΑ 7.3 Σχηματισμός ενός σ δεσμού στο μόριο του HF.

β. N_2 : Για την ερμηνεία των δεσμών στο μόριο του N_2 γράφουμε πρώτα την κατανομή ηλεκτρονίων στα άτομα που θα συνδεθούν:

	1s	2s	2p _x	2p _y	2p _z
${}_7N$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
${}_7N$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$

Κάθε άτομο N διαθέτει τρία p τροχιακά με μονήρη ηλεκτρόνια. Το ένα εξ αυτών επικαλύπτεται με το αντίστοιχο του άλλου ατόμου κατά τον άξονα που συνδέει τους πυρήνες, σχηματίζοντας ένα σ δεσμό, ωστόσο απομένουν δύο ακόμη p τροχιακά με μονήρη ηλεκτρόνια, τα οποία με πλευρική p - p επικάλυψη δημιουργούν δύο π δεσμούς, όπως δείχνει το σχήμα 7.4.



ΣΧΗΜΑ 7.4 Ο σχηματισμός του μορίου του N_2 περιλαμβάνει ένα σ και δύο π δεσμούς.

Υβριδισμός

Ο σχηματισμός όμως δεσμών με απλή επικάλυψη ατομικών τροχιακών, σε πολλές περιπτώσεις, αδυνατεί να ερμηνεύσει τη δομή των μορίων, όπως π.χ. των οργανικών ενώσεων. Μια προωθημένη αντίληψη για την ερμηνεία του ομοιοπολικού δεσμού με βάση τη θεωρία δεσμού σθένους αποτελεί ο υβριδισμός.

sp υβριδισμός

Για να ερμηνεύσουμε τη δομή στο μόριο του φθοριούχου βηρυλλίου (BeF_2) με τη θεωρία δεσμού σθένους θα πρέπει κατ' αρχάς να πάρουμε την ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων τους:

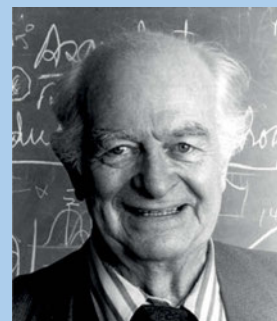
${}_4\text{Be}$	1s	2s			
	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$			
${}_9\text{F}$	1s	2s	2p _x	2p _y	2p _z
	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$

Παρατηρούμε ότι το Be δεν μπορεί να σχηματίσει κανένα ομοιοπολικό δεσμό, αφού δε διαθέτει μονήρες ηλεκτρόνιο. Για να εξηγήσουμε το σχηματισμό του BeF_2 θεωρούμε ότι το ένα από τα δύο ηλεκτρόνια του τροχιακού 2s προωθείται σε τροχιακό 2p. Δηλαδή, έχουμε:

${}_4\text{Be}$	1s	2s	2p _x	2p _y	2p _z
	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	—	—

Με βάση την παραπάνω ηλεκτρονιακή διάταξη, θα περίμενε κανείς ότι οι δεσμοί που σχηματίζει το Be στο BeF_2 είναι διαφορετικοί, ο ένας s + p και ο άλλος p + p. Έχει όμως αποδειχθεί πειραματικά ότι οι δύο δεσμοί στο BeF_2 είναι ισότιμοι μεταξύ τους.

Αυτή η ομοιότητα των δύο δεσμών μπορεί να ερμηνευθεί με βάση τον υβριδισμό των ατομικών τροχιακών, ο οποίος προτάθηκε από τον Pauling το 1931.



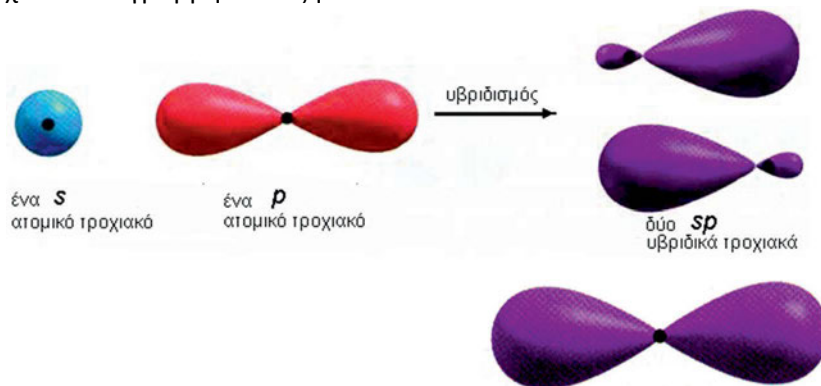
Linus Pauling (1901-1994).

Αμερικανός χημικός μηχανικός, μια από τις μεγαλύτερες μορφές που σημάδεψαν τον 20ό αιώνα. Μεταξύ των άλλων, εισήγαγε την έννοια της ηλεκτραρνητικότητας, της μεσομέρειας και του υβριδισμού των ατομικών τροχιακών. Συσχέτισε την ηλεκτρονιακή δομή με τις μαγνητικές ιδιότητες των στοιχείων μεταπτώσεως. Ανακάλυψε την ελικοειδή δομή που έχει η πολυπεπτιδική αλυσίδα των πρωτεϊνών. Το σύγγραμμά του «Η φύση του χημικού δεσμού και η δομή των μορίων και κρυστάλλων» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κείμενα χημείας, που έχουν γραφεί ποτέ. Για την προσφορά του αυτή τιμήθηκε το 1954 με το βραβείο Νόμπελ χημείας, ενώ το 1962 του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ ειρήνης ως αναγνώριση για την προσπάθειά του υπέρ της ένταξης των πυρηνικών οπλοστασίων κάτω από διεθνή έλεγχο και της διακοπής των πυρηνικών δοκιμών.

- Υβριδισμός είναι ο γραμμικός συνδυασμός (πρόσθεση ή αφαίρεση) ατομικών τροχιακών προς δημιουργία νέων ισότιμων ατομικών τροχιακών (υβριδικών τροχιακών).

Τα υβριδικά τροχιακά είναι αριθμητικά ίσα με τα συνδυαζόμενα ατομικά τροχιακά, διαφέρουν όμως απ' αυτά ως προς την ενέργεια, τη μορφή και τον προσανατολισμό. Έχουν σχήμα ζεύγους ομοαξονικών αλλά άνισου μεγέθους λοβών (βλέπε σχήμα 7.5). Τέλος, να σημειωθεί ότι τα ηλεκτρόνια που υπήρχαν στα αρχικά ατομικά τροχιακά κατανέμονται στα ισάριθμα υβριδικά τροχιακά που αντικατέστησαν, σύμφωνα με τις αρχές της ηλεκτρονιακής δόμησης, π.χ. αρχή ελάχιστης ενέργειας.

Έτσι, στην περίπτωση του Be στο BeF_2 τα s και p ατομικά τροχιακά του ατόμου του Be συνδυάζονται και δημιουργούν δύο νέα όμοια μεταξύ τους τροχιακά. Τα δύο αυτά νέα τροχιακά ονομάζονται ***sp* υβριδικά τροχιακά** και στη δημιουργία τους έχει συνεισφέρει κατά 50% το τροχιακό s και κατά 50% το τροχιακό p . Στο σχήμα 7.5 φαίνεται ο σχηματισμός αυτών των δύο υβριδικών τροχιακών. Να παρατηρήσουμε ότι τα υβριδικά τροχιακά έχουν ευθύγραμμη διάταξη.



ΣΧΗΜΑ 7.5 Από το συνδυασμό ενός s και ενός p ατομικού τροχιακού σχηματίζονται δύο sp υβριδικά τροχιακά που είναι ευθύγραμμα διατεταγμένα.

Τα δύο αυτά sp υβριδικά τροχιακά του Be επικαλύπτουν τα δύο p τροχιακά των ατόμων του F και σχηματίζουν δύο σ δεσμούς, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



ΣΧΗΜΑ 7.6 Σχηματισμός δύο σ δεσμών με επικάλυψη δύο sp υβριδικών τροχιακών του Be με ισάριθμα p τροχιακά του F για τη δημιουργία του μορίου BeF_2 .

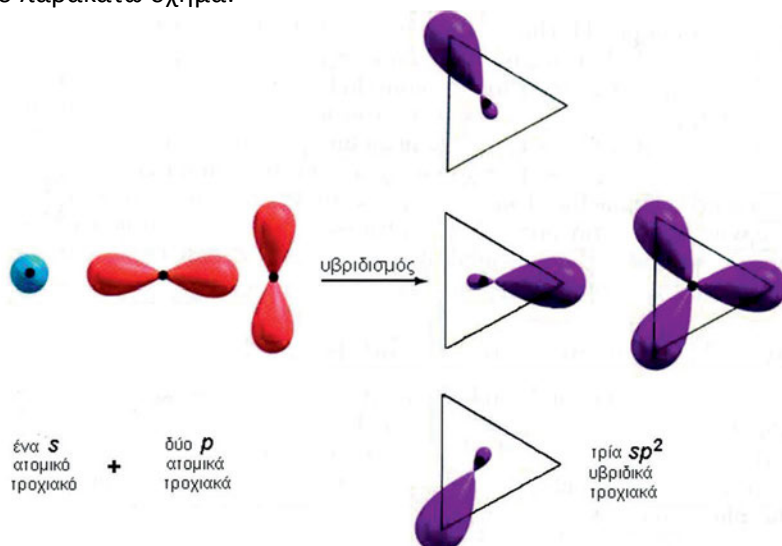
sp^2 υβριδισμός

Αντίστοιχα, για την ερμηνεία των δεσμών στο μόριο του BF_3 έχουμε σχετικά με την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου B:

- Ο ένας από τους δύο λοβούς του υβριδικού τροχιακού είναι πολύ μεγαλύτερος από τον άλλο, γι' αυτό και ο βαθμός επικάλυψης των υβριδικών τροχιακών με τα ατομικά τροχιακά ενός άλλου ατόμου είναι μεγαλύτερος. Αυτό οδηγεί σε ισχυρότερους δεσμούς.

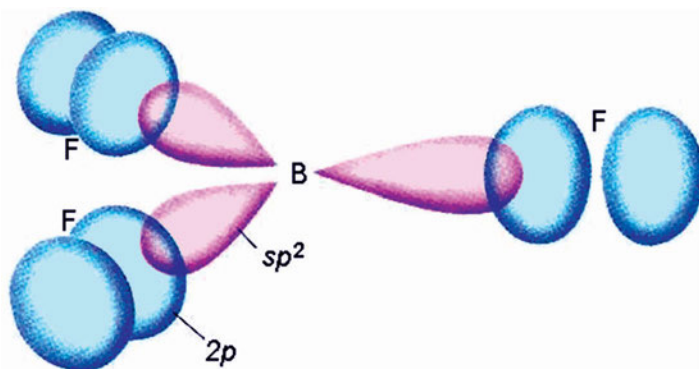
${}_5\text{B}$	$1s$ $\uparrow\downarrow$	$2s$ $\uparrow\downarrow$	$2p_x$ $\uparrow$	$2p_y$ —	$2p_z$ —	θεμελιώδης κατάσταση
${}_5\text{B}$	$1s$ $\uparrow\downarrow$	$2s$ $\uparrow$	$2p_x$ $\uparrow$	$2p_y$ $\uparrow$	$2p_z$ —	προωθημένη κατάσταση
${}_5\text{B}$	$1s$ $\uparrow\downarrow$	$2s$ $\uparrow$	$2p_x$ $\uparrow$	$2p_y$ $\uparrow$	$2p_z$ —	υβριδισμός sp^2
		$\underbrace{\hspace{10em}}_{sp^2}$				

Στο άτομο, δηλαδή, του Β σχηματίζονται τρία ισότιμα υβριδικά τροχιακά (sp^2), με συνδυασμό ενός s και δύο p ατομικών τροχιακών. Παρατηρούμε ότι τα sp^2 υβριδικά τροχιακά έχουν επίπεδη τριγωνική διάταξη, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



ΣΧΗΜΑ 7.7 Με συνδυασμό ενός s και δύο p ατομικών τροχιακών προκύπτουν τρία sp^2 υβριδικά τροχιακά που έχουν επίπεδη τριγωνική διάταξη.

Τα τρία αυτά sp^2 υβριδικά τροχιακά του Β επικαλύπτουν τα τρία p τροχιακά των ατόμων του F και σχηματίζουν τρεις σ δεσμούς, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



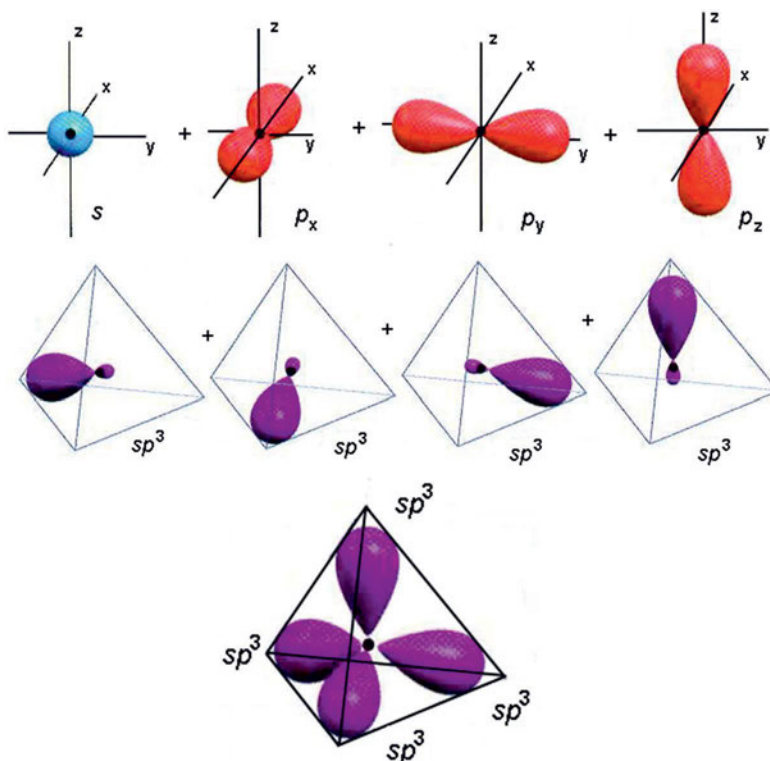
ΣΧΗΜΑ 7.8 Σχηματισμός τριών σ δεσμών με επικάλυψη των τριών sp^2 υβριδικών τροχιακών του Β με ισάριθμα τρία $2p$ τροχιακά ατόμων F.

sp^3 υβριδισμός

Για να ερμηνεύσουμε τους δεσμούς στο μόριο του CH_4 με τη θεωρία δεσμού σθένους και να εξηγήσουμε τη στερεοχημική του διάταξη σκεφτόμαστε ανάλογα με τα προηγούμενα παραδείγματα. Δηλαδή, κατ' αρχάς παίρνουμε την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου C:

${}_6\text{C}$	$1s$	$2s$	$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$	θεμελιώδης κατάσταση
	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	—	
${}_6\text{C}$	$1s$	$2s$	$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$	προωθημένη κατάσταση
	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	
${}_6\text{C}$	$1s$	$2s$	$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$	υβριδισμός sp^3
	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	
		sp^3				

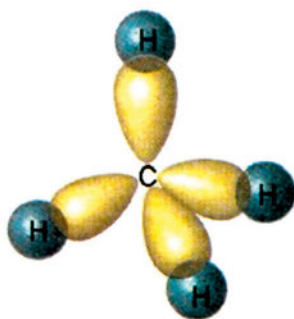
Τα τέσσερα ισότιμα υβριδικά τροχιακά (sp^3) προκύπτουν με συνδυασμό ενός s και τριών p ατομικών τροχιακών και έχουν τετραεδρική διάταξη:



ΣΧΗΜΑ 7.9 Με συνδυασμό ενός s και τριών p ατομικών τροχιακών προκύπτουν τέσσερα sp^3 υβριδικά τροχιακά που έχουν τετραεδρική διάταξη.

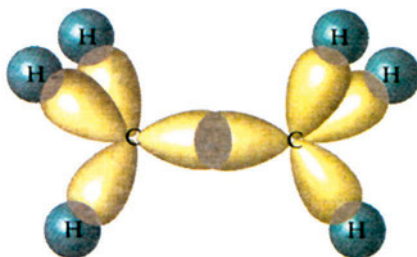
Με βάση τα παραπάνω μπορεί να ερμηνευθεί ο σχηματισμός του CH_4 . Στην περίπτωση αυτή έχουμε σχηματισμό τεσσάρων σ δεσμών με επικάλυψη των τεσσάρων sp^3 υβριδικών τροχιακών του C με τέσσερα s τροχιακά των ατόμων H, όπως φαίνεται στο σχήμα 7.10.

• Ο υβριδισμός δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ s και p τροχιακών. Υπάρχουν υβριδικά τροχιακά, στα οποία συμμετέχουν s , p και d τροχιακά, π.χ. dsp^2 .

ΣΧΗΜΑ 7.10 Σχηματισμός μορίου του CH_4 .

Απλός δεσμός C-C

Στα μόρια των κορεσμένων υδρογονανθράκων υφίστανται σ δεσμοί του τύπου $s\text{-}sp^3$ ανάμεσα στα άτομα του άνθρακα και στα άτομα του υδρογόνου και σ δεσμοί του τύπου $sp^3\text{-}sp^3$ ανάμεσα στα άτομα άνθρακα.

ΣΧΗΜΑ 7.11 Σχηματισμός μορίου του C_2H_6 .

Διπλός δεσμός C=C

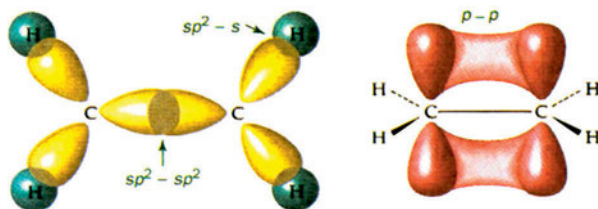
Με βάση τη θεωρία δεσμού σθένους και τον υβριδισμό, μπορούμε να ερμηνεύσουμε το διπλό δεσμό $\text{>C}=\text{C}<$ π.χ. στο αιθυλένιο $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. Ως γνωστόν η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του άνθρακα είναι η ακόλουθη:

${}_6\text{C}$	$1s$	$2s$	$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$	
	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	—	θεμελιώδης κατάσταση
${}_6\text{C}$	$1s$	$2s$	$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$	
	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	προωθημένη κατάσταση
${}_6\text{C}$	$1s$	$2s$	$2p_x$	$2p_y$	$2p_z$	
	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	υβριδισμός sp^2
		sp^2				

Στο μόριο του αιθυλενίου κάθε άτομο άνθρακα έχει τρία sp^2 υβριδικά τροχιακά και παραμένει ένα τροχιακό p , το οποίο είναι προσανατολισμένο καθέτως προς το επίπεδο των υβριδικών τροχιακών.

Ανάμεσα στα άτομα του άνθρακα και στα άτομα του υδρογόνου δημιουργούνται

σ δεσμοί του τύπου sp^2-s . Τα δύο άτομα C συνδέονται μεταξύ τους με ένα σ δεσμό του τύπου sp^2-sp^2 και ένα π που προκύπτει με επικάλυψη p_z-p_z . Δηλαδή, στο διπλό δεσμό $>C=C<$ ο ένας δεσμός είναι σ και ο άλλος είναι π . Ο σ δεσμός είναι πιο σταθερός από τον π . Η περιγραφή του διπλού δεσμού με τον υβριδισμό δικαιολογεί πολλές από τις ιδιότητες του διπλού δεσμού, π.χ. αντιδράσεις προσθήκης.



ΣΧΗΜΑ 7.12 Σχηματισμός μορίου του αιθενίου ($CH_2=CH_2$). Στο αριστερό διάγραμμα φαίνονται οι σ δεσμοί, ενώ στο δεξί οι π δεσμοί.

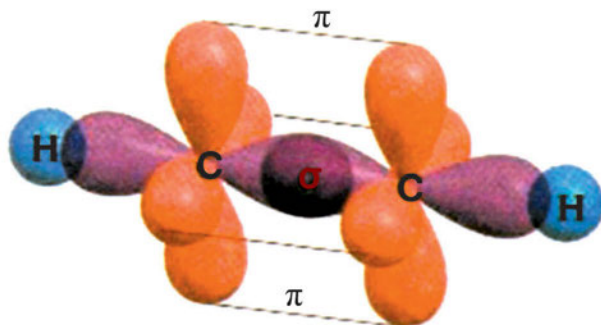
Με ανάλογες σκέψεις μπορεί να περιγραφεί ο σχηματισμός του τριπλού δεσμού στο ακετυλένιο $HC \equiv CH$.

	1s	2s	2p _x	2p _y	2p _z	
${}_6C$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	—	θεμελιώδης κατάσταση
	1s	2s	2p _x	2p _y	2p _z	
${}_6C$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	προωθημένη κατάσταση

Στο άτομο του άνθρακα συνδυάζονται δύο τροχιακά, ένα s και ένα p , και δημιουργούνται δύο sp υβριδικά τροχιακά ενώ περισσεύουν δύο p τροχιακά (p_y, p_z), με ένα μονήρες ηλεκτρόνιο το καθένα.

	1s	sp	2p _y	2p _z
${}_6C$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$

Κατά το σχηματισμό του $\text{HC} \equiv \text{CH}$, κάθε άτομο C ενώνεται με σ δεσμό μ' ένα άτομο H (επικάλυψη τροχιακών $sp-s$), ενώ τα δύο άτομα C συνδέονται μεταξύ τους με ένα δεσμό σ (επικάλυψη τροχιακών $sp-sp$) και δύο π δεσμούς (επικάλυψη τροχιακών $p-p$), όπως φαίνεται στο σχήμα 7.13.



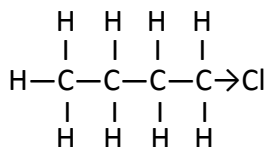
ΣΧΗΜΑ 7.13 Σχηματισμός μορίου του αιθινίου (C_2H_2). Διακρίνονται οι σ και οι π δεσμοί.

Επαγωγικό φαινόμενο

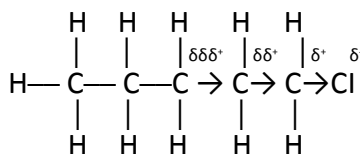
Πολλές φορές η κατανομή των ηλεκτρονίων στους ομοιοπολικούς δεσμούς δεν είναι συμμετρική. Δηλαδή, τα δεσμικά ηλεκτρόνια έλκονται ισχυρότερα από το ένα άτομο απ' ό,τι το άλλο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας πολικός ομοιοπολικός δεσμός, ο οποίος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη χημική δράση του μορίου. Η πολικότητα αυτή εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη διαφορά ηλεκταρνητικότητας μεταξύ των συνδεόμενων ατόμων. Όμως, η πόλωση ενός δεσμού μπορεί να επηρεαστεί και από γειτονικά άτομα ή ομάδες ατόμων που έλκουν ή απωθούν ηλεκτρόνια.

- *Επαγωγικό φαινόμενο ονομάζεται η μετατόπιση ηλεκτρονίων (πόλωση) ενός δεσμού, λόγω της παρουσίας γειτονικών ομάδων ή ατόμων.*

Για παράδειγμα στο 1-χλωροβουτάνιο ο δεσμός C-Cl είναι πολικός γιατί το Cl, ως πλέον ηλεκταρνητικό του C, έλκει περισσότερο το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων. Αυτό μπορούμε να το συμβολίσουμε ως εξής:



όπου το βέλος από σύμβαση κατευθύνεται προς το άτομο που έλκει περισσότερο το ζεύγος ηλεκτρονίων. Η πόλωση αυτή μεταξύ C-Cl μεταδίδεται και στους γειτονικούς δεσμούς C-C, με αποτέλεσμα να τους πολώνει, σύμφωνα με το σχήμα:

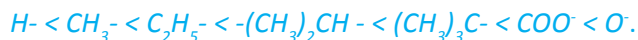


Δηλαδή, η παρουσία του Cl προκαλεί έλλειμμα ηλεκτρικού φορτίου στο πρώτο άτομο άνθρακα (φορτίο δ^+). Αυτό με τη σειρά του έλκει ηλεκτρόνια από το δεύτερο άτομο άνθρακα (που αποκτά μικρότερο φορτίο $\delta\delta^+$) και το δεύτερο έλκει ηλεκτρόνια από το τρίτο άτομο άνθρακα (που αποκτά ακόμα μικρότερο φορτίο $\delta\delta\delta^+$). Μετά το τρίτο άτομο άνθρακα η μετατόπιση ηλεκτρονίων θεωρείται αμελητέα και μπορεί να αγνοηθεί.

- Οι υποκαταστάτες (άτομα ή ομάδες ατόμων) που έλκουν ηλεκτρόνια, π.χ. αλογόνα, προκαλούν το **-I επαγωγικό φαινόμενο**. Η σειρά αύξησης του -I επαγωγικού φαινομένου για μια σειρά υποκαταστατών είναι:



- Οι υποκαταστάτες που απωθούν τα ηλεκτρόνια, π.χ. μέταλλα, προκαλούν το **+I επαγωγικό φαινόμενο**. Η σειρά αύξησης του +I επαγωγικού φαινομένου για μια σειρά υποκαταστατών είναι:

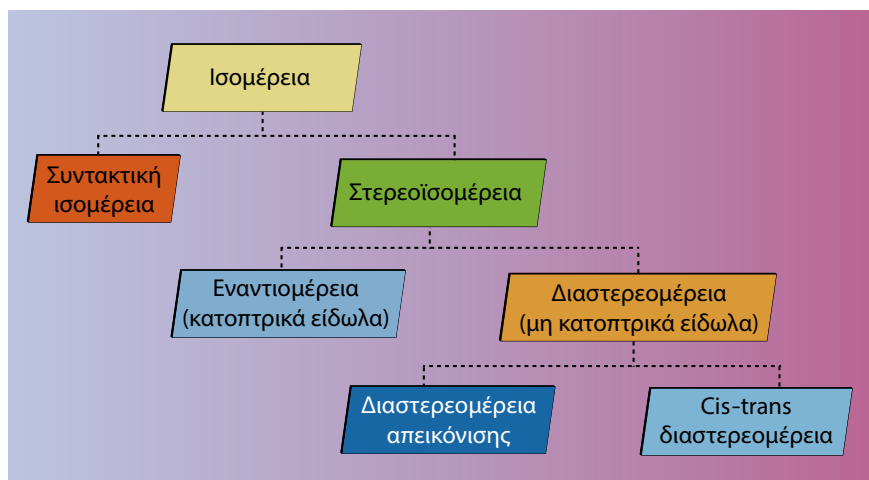


Με το επαγωγικό φαινόμενο ερμηνεύονται πολλές ιδιότητες οργανικών ενώσεων, καθώς και μηχανισμοί πολλών αντιδράσεων. Να θυμίσουμε ότι με το επαγωγικό φαινόμενο ερμηνεύεται πολλές φορές η ισχύς ενός οξέος ή μιας βάσης σε συσχετισμό με τη μοριακή δομή τους (π.χ. γιατί το χλωροαιθανικό οξύ είναι ισχυρότερο οξύ από το αιθανικό οξύ, βλέπε κεφάλαιο 5).

(7.2) Στερεοϊσομέρεια (εναντιομέρεια και διαστερομέρεια)

Γενικά

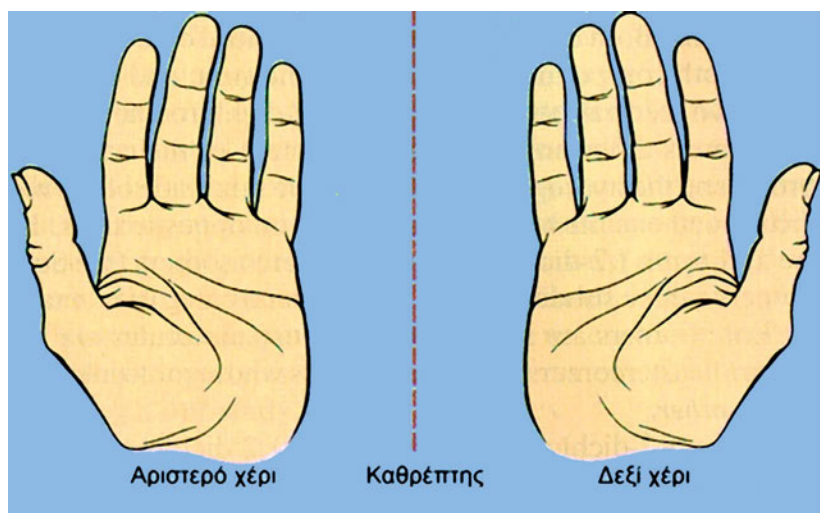
Ισομέρεια έχουμε όταν δύο ή περισσότερες ενώσεις με τον ίδιο μοριακό τύπο έχουν διαφορές στις ιδιότητές τους (φυσικές και χημικές). Μια μορφή ισομέρειας είναι και η στερεοϊσομέρεια, όπου οι ισομερείς ενώσεις (στερεοϊσομερείς) έχουν τον ίδιο συντακτικό τύπο αλλά διαφορετική στερεοχημική διάταξη. Η στερεοϊσομέρεια μπορεί να διακριθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την εναντιομέρεια και τη διαστερομέρεια. Η γεωμετρική ισομέρεια (cis-trans ισομέρεια), σύμφωνα με την ταξινόμηση αυτή, εντάσσεται στη διαστερομέρεια. Η παραπάνω διάκριση απεικονίζεται διαγραμματικά στο παρακάτω σχήμα:



Εναντιομέρεια - Χειρόμορφα ή χειρικά μόρια

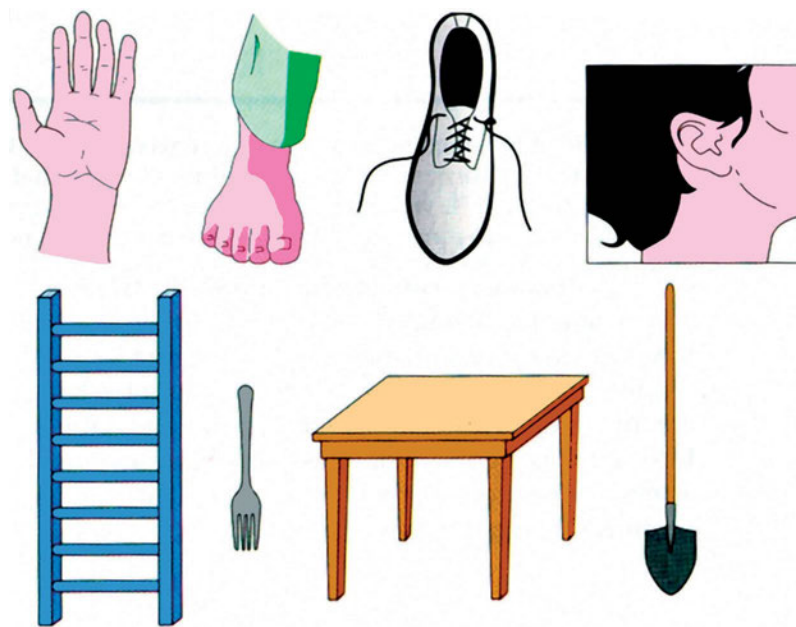
Αν πάρουμε για παράδειγμα το πλαστικό ομοίωμα της παλάμης ενός χεριού, μπορούμε χωρίς δυσκολία να πούμε αν η παλάμη αυτή ανήκει σε δεξί ή αριστερό χέρι. Αυτό οφείλεται στο ότι οι δύο παλάμες μας δεν είναι με τον ίδιο τρόπο διαμορφωμένες στο χώρο, παρ' όλο που έχουν τον ίδιο αριθμό δακτύλων, τοποθετημένων με την ίδια ακριβώς σειρά. Γι' αυτό και το δεξί γάντι μπαίνει στο δεξί χέρι και αντίστοιχα το αριστερό γάντι στο αριστερό χέρι. Οι παλάμες μας, δηλαδή, παρ' όλο που δεν είναι απολύτως ίδιες, έχουν κάποια συγκεκριμένη σχέση μεταξύ τους.

Αν το δεξί χέρι πλησιάσει έναν επίπεδο καθρέφτη, το είδωλό του μέσα στον καθρέφτη θα είναι το αριστερό χέρι. Δηλαδή, η διάταξη των δύο χεριών στο χώρο δεν είναι τυχαία, αλλά έχουν σχέση ειδώλου προς αντικείμενο σ' επίπεδο καθρέφτη.



ΣΧΗΜΑ 7.14 Οι παλάμες των χεριών μας έχουν σχέση ειδώλου προς αντικείμενο, χωρίς να συμπίπτουν μεταξύ τους.

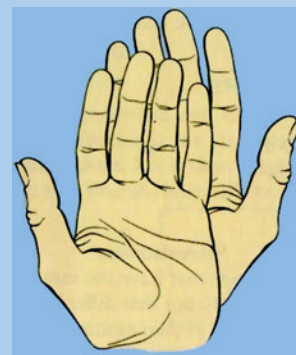
Υπάρχουν και άλλα αντικείμενα που παρουσιάζουν αυτή τη σχέση ειδώλου προς αντικείμενο, π.χ. ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα ζευγάρι βίδες με ανάποδες «βόλτες» κ.λπ. Τα σώματα αυτά ονομάζονται **χειρόμορφα** ή **χειρικά**. Υπάρχουν βέβαια και αντικείμενα που δεν είναι χειρικά, π.χ. μια σκάλα, ένα τραπέζι κ.λπ. (βλέπε σχήμα 7.15).



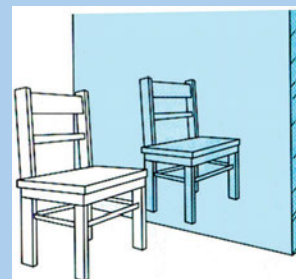
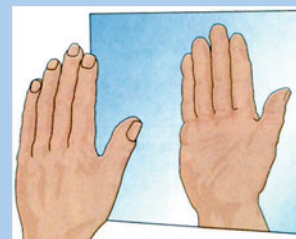
ΣΧΗΜΑ 7.15 Υπάρχουν αντικείμενα χειρικά (πάνω σειρά) και μη χειρικά (κάτω σειρά).

Αντίστοιχα, στη χημεία υπάρχουν μόρια χειρικά και μόρια μη χειρικά.

- Χειρικά (ή χειρόμορφα) ονομάζονται τα μόρια τα οποία δεν ταυτίζονται με το κατοπτρικό τους είδωλο. Αυτό σημαίνει ότι μια ένωση της οποίας τα μόρια είναι χειρικά απαντά σε δύο μορφές, τα εναντιομερή. Το δε αντίστοιχο είδος της στερεοϊσομέρειας ονομάζεται εναντιομέρεια.



Το αριστερό χέρι δεν ταυτίζεται με το δεξί (κατοπτρικό είδωλο) με υπέρθεση.



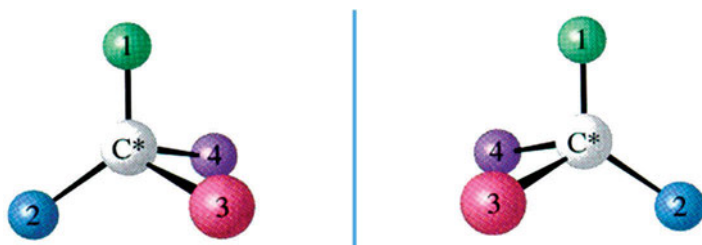
Τεστ χειρομορφίας. Αν το είδωλο είναι διαφορετικό από το αντικείμενο, τότε το σώμα είναι χειρικό (π.χ. παλάμη). Αν το είδωλο ταυτίζεται με το αντικείμενο (π.χ. καρέκλα), τότε το σώμα είναι μη χειρικό).

Μια ένωση χωρίς χειρικότητα δεν εμφανίζει εναντιομέρεια. Δηλαδή, η χειρικότητα αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ύπαρξη της εναντιομέρειας.

Μια ένωση για να παρουσιάζει εναντιομέρεια πρέπει να στερείται επιπέδου συμμετρίας. Στις οργανικές ενώσεις αυτό συμβαίνει συνήθως όταν στο μόριο της ένωσης περιέχεται τουλάχιστον ένα άτομο άνθρακα που συνδέεται με τέσσερις διαφορετικές ομάδες.

- Ένα άτομο άνθρακα το οποίο είναι συνδεδεμένο με τέσσερις διαφορετικές ομάδες αποτελεί ένα **ασύμμετρο ή στερεογονικό κέντρο** και συμβολίζεται με C*.

Να ξεκαθαρίσουμε ότι η χειρομορφία είναι μια ιδιότητα που αφορά ολόκληρο το μόριο, ενώ το στερεογονικό κέντρο αποτελεί την αιτία της χειρομορφίας.



ΣΧΗΜΑ 7.16 Η παρουσία στερεογονικού κέντρου (ασύμμετρου κέντρου) στο μόριο μιας ένωσης οδηγεί σε δύο εναντιομερείς ενώσεις.

Παράδειγμα 7.1

Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις έχουν στερεογονικό (ή ασύμμετρο) κέντρο;
Όπου υπάρχει αυτό, να σημειωθεί κατάλληλα.

- α) 1-προπανόλη β) 2-βουτανόλη
γ) βουτανικό οξύ δ) 2-μεθυλοβουτανικό οξύ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- | | |
|--|---|
| α) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ | Δεν έχει ασύμμετρο άτομο άνθρακα |
| β) $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}^*\text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$ | Ο σημειωμένος C^* είναι ασύμμετρος και οι τέσσερις διαφορετικές ομάδες είναι $-\text{H}$, $-\text{OH}$, $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_3$ |
| γ) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ | Δεν έχει ασύμμετρο κέντρο άνθρακα |
| δ) $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}^*\text{COOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ | Ο σημειωμένος C^* είναι ασύμμετρος και οι τέσσερις διαφορετικές ομάδες είναι $-\text{H}$, $-\text{CH}_3$, $-\text{COOH}$, $-\text{CH}_2\text{CH}_3$ |

- Επίπεδο συμμετρίας αντι-κειμένου (μορίου) ονομάζεται το επίπεδο που χωρίζει το αντικείμενο (μόριο) με τέτοιο τρόπο, ώστε το μισό μόριο να αποτελεί ακριβές είδωλο του άλλου μισού.

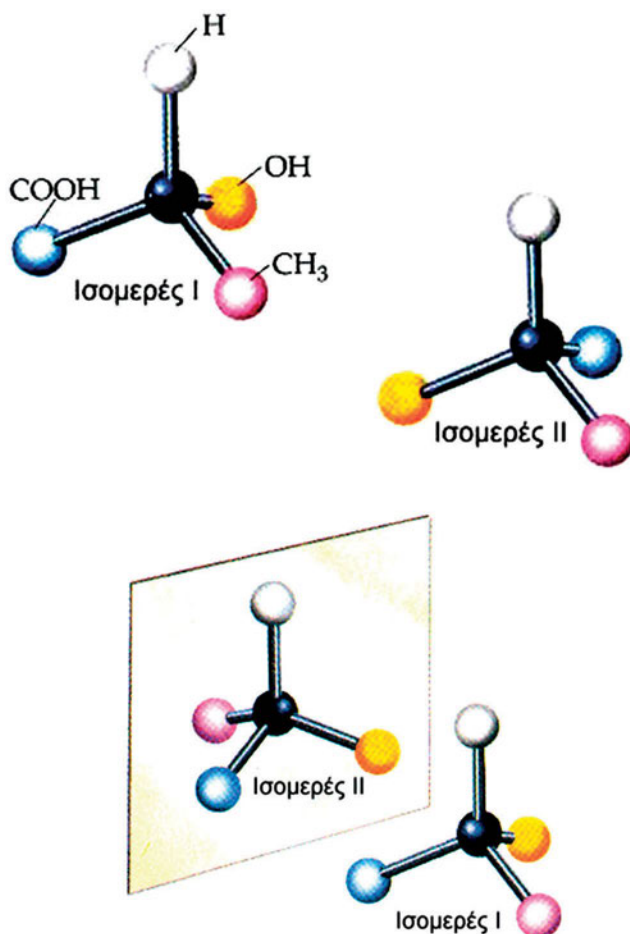
Εφαρμογή

Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις περιέχουν ασύμμετρο κέντρο άνθρακα; Όπου υπάρχει αυτό, να σημειωθεί κατάλληλα.

- α) 1-χλωροβουτάνιο β) 2-βρωμοπεντάνιο
 γ) 2-μεθυλοβουτανάλη δ) 1-εξένιο

Στεreoχημική απεικόνιση R και S

Όπως αναφέραμε, μια οργανική ένωση με ένα ασύμμετρο άτομο άνθρακα (C^*) έχει δύο στερεοϊσομερή. Ας πάρουμε για παράδειγμα το 2-υδροξυπροπανικό οξύ (γαλακτικό οξύ). Η ένωση αυτή, λόγω του ασύμμετρου ατόμου άνθρακα που διαθέτει, απαντά σε δύο μορφές (εναντιομερείς). Αυτό εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί με τη χρήση μοριακών μοντέλων, της μορφής που παρουσιάζονται στο σχήμα 7.17.



ΣΧΗΜΑ 7.17 Απεικόνιση εναντιομερών του γαλακτικού οξέος με μοριακά μοντέλα. Όπως φαίνεται, οι ενώσεις αυτές έχουν σχέση αντικειμένου-κατοπτρικού ειδώλου, χωρίς να ταυτίζονται με υπέρθεση.

Γενικά, όμως, η απεικόνιση στερεοχημικών τύπων (**στερεοαπεικόνιση**) κατ' αυτό τον τρόπο δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα αν η ένωση είναι πολύπλοκη. Στη δεκαετία του '50, οι Cahn, Ingold και Prelog ανέπτυξαν μια μέθοδο για τη στερεοαπεικόνιση μιας ένωσης. Η μέθοδος στηρίζεται σε

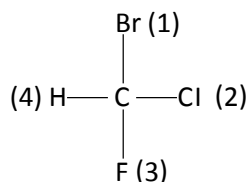
ορισμένους κανόνες, με βάση τους οποίους οι υποκαταστάτες (άτομα ή ομάδες ατόμων) του ασύμμετρου ατόμου άνθρακα διατάσσονται με μια ορισμένη **σειρά «προτεραιότητας»**. Με βάση τη διάταξη αυτή καθορίζεται η στερεοαπεικόνιση της ένωσης.

Ας πάρουμε για παράδειγμα το μόριο του βρωμοφθοροχλωρομεθανίου (CHFCIBr). Στο μόριο αυτό, το ασύμμετρο άτομο του άνθρακα συνδέεται με τέσσερα διαφορετικά άτομα: το H, το Br, το F και το Cl. Τα άτομα αυτά διατάσσονται σύμφωνα με τον εξής κανόνα:

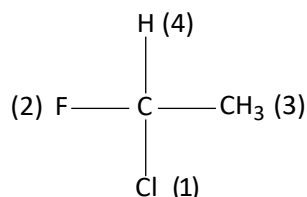
1^{ος} κανόνας προτεραιότητας των υποκαταστατών που συνδέονται με C*

Το άτομο που συνδέεται με το C* και έχει το μεγαλύτερο ατομικό αριθμό κατατάσσεται πρώτο (1), ακολουθεί το (2) με τον αμέσως μεγαλύτερο ατομικό αριθμό, το (3) με τον αμέσως μεγαλύτερο, ενώ το άτομο με το χαμηλότερο ατομικό αριθμό χαρακτηρίζεται τέταρτο (4).

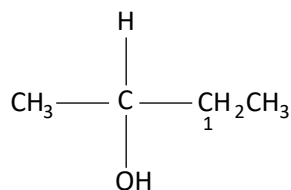
Έτσι, στην περίπτωση μας, το Br (με ατομικό αριθμό 35) προηγείται όλων των άλλων, το Cl (με ατομικό αριθμό 17) προηγείται των υπόλοιπων δύο και το F (με ατομικό αριθμό 9) προηγείται του H (με ατομικό αριθμό 1). Έτσι, συμβολικά έχουμε: **Br > Cl > F > H**. Επιπλέον, ο υποκαταστάτης που προηγείται όλων των άλλων χαρακτηρίζεται 1, ο αμέσως επόμενος 2, ο άλλος 3, και αυτός με την ελάχιστη προτεραιότητα 4. Δηλαδή,



Ας δούμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα: Στο μόριο του 1-φθορο-1-χλωροαιθανίου (CH_3CHFCI) υπάρχει μια διαφορά από το προηγούμενο παράδειγμα: ο ένας από τους τέσσερις υποκαταστάτες που συνδέονται με το ασύμμετρο άτομο του άνθρακα δεν είναι άτομο, αλλά μια ομάδα ατόμων. Στην περίπτωση αυτή η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση τους **ατομικούς αριθμούς μόνο των ατόμων που συνδέονται άμεσα με το ασύμμετρο άτομο του άνθρακα**. Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ενδιαφερθούμε μόνο για τον ατομικό αριθμό του άνθρακα που υπάρχει στο μεθύλιο, αφού αυτός είναι που συνδέεται με το ασύμμετρο άτομο του άνθρακα. Η σειρά λοιπόν προτεραιότητας των υποκαταστατών είναι: **Cl > F > C (του $-\text{CH}_3$) > H**. Δηλαδή,

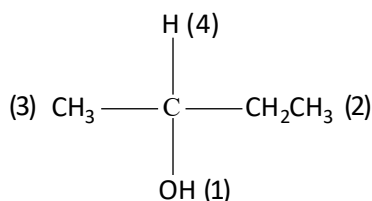


Στο μόριο, όμως, της 2-βουτανόλης ο πρώτος κανόνας δεν επαρκεί για τον καθορισμό της προτεραιότητας των υποκαταστατών. Γεννάται δηλαδή το ερώτημα, ποιος υποκαταστάτης προηγείται, το μεθύλιο ή το αιθύλιο;



Γενικά, όταν δύο (ή και περισσότερα) άτομα από αυτά που συνδέονται με το ασύμμετρο άτομο του άνθρακα είναι όμοια, οπότε ο βασικός κανόνας δεν επαρκεί για τον καθορισμό προτεραιότητας των υποκαταστατών, εξετάζουμε τι συνδέεται άμεσα με το καθένα από αυτά τα όμοια άτομα. Στην περίπτωση της 2-βουτανόλης, ο άνθρακας του CH_3 - συνδέεται με τρία άτομα υδρογόνου (H, H, H), ενώ ο άνθρακας-1 του CH_3CH_2 - συνδέεται με ένα άτομο άνθρακα και δύο άτομα υδρογόνου (C, H, H). Η πρώτη τριάδα προκρίνεται της δεύτερης, επειδή ο ατομικός αριθμός του άνθρακα είναι μεγαλύτερος του H, γι' αυτό και το CH_3CH_2 - προηγείται του CH_3 -. Έτσι έχουμε:

O (του -OH) > C (του -CH₂CH₃) > C (του -CH₃) > H



Συνοψίζοντας, έχουμε:

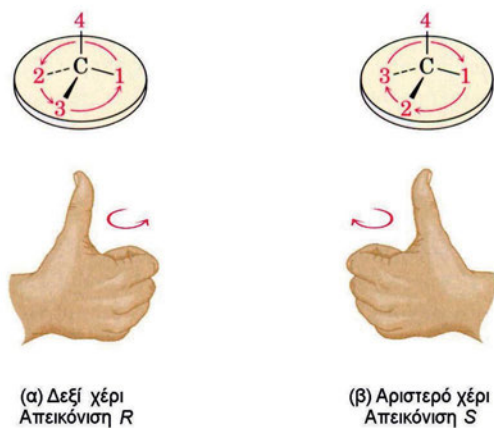
**2^{ος} κανόνας
προτεραιότητας των
υποκαταστατών
που συνδέονται
με C***

Αν η σχετική προτεραιότητα δύο ομάδων δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τον κανόνα 1, τότε συγκρίνουμε τους ατομικούς αριθμούς των δεύτερων κατά σειρά ατόμων κάθε υποκαταστάτη. Αν είναι αναγκαίο συνεχίζουμε και στο τρίτο ή τέταρτο άτομο, ώσπου να καταλήξουμε σε κάποιο σημείο διαφοροποίησης.

Προσδιορισμός απεικόνισης R και S

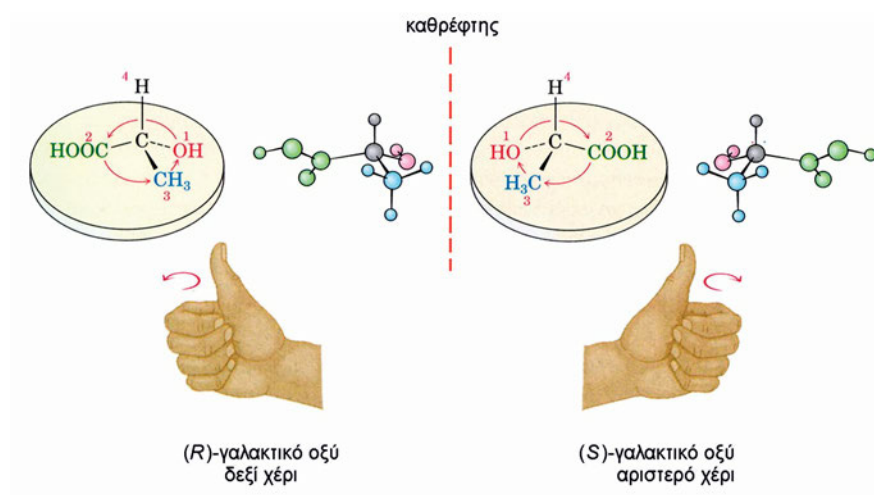
Έχοντας προσδιορίσει τη σειρά προτεραιότητας των τεσσάρων ομάδων του ασύμμετρου ατόμου άνθρακα, μπορούμε να απεικονίσουμε στερεοχημικά μια ένωση, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Προσανατολίζουμε το μόριο, ώστε ο υποκαταστάτης με τη μικρότερη προτεραιότητα (4) να βρεθεί στην πάνω θέση. Κρατάμε το ένα χέρι μας με τα δάχτυλα κλειστά, αλλά τον αντίχειρα τεντωμένο, ώστε να κατευθύνεται στον υποκαταστάτη με την ελάχιστη προτεραιότητα (4). Αν χρησιμοποιούμε το δεξί μας χέρι και τα δάχτυλα κλείνουν προς την κατεύθυνση των τριών ομάδων με ελαττούμενη προτεραιότητα (1 → 2 → 3), τότε η εξεταζόμενη στερεοαπεικόνιση του χειρικού

μορίου χαρακτηρίζεται ως *R* (από τη λατινική λέξη *Rectus*, δηλαδή δεξιό). Αν χρησιμοποιούμε το αριστερό μας χέρι και τα δάχτυλά μας κλείνουν προς την κατεύθυνση των ομάδων με ελαττούμενη προτεραιότητα ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$), τότε η εξεταζόμενη στερεοαπεικόνιση του χειρικού μορίου χαρακτηρίζεται ως *S* (από τη λατινική λέξη *Sinister*, δηλαδή αριστερό). Όλη αυτή η διαδικασία απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.



ΣΧΗΜΑ 7.18 Εικονική παρουσίαση της διαδικασίας για τον προσδιορισμό της στερεοαπεικόνισης ενός χειρικού μορίου.

Παρακάτω δίνεται σχηματικά ο προσδιορισμός της στερεοαπεικόνισης των δύο εναντιομερών μορφών του γαλακτικού οξέος.



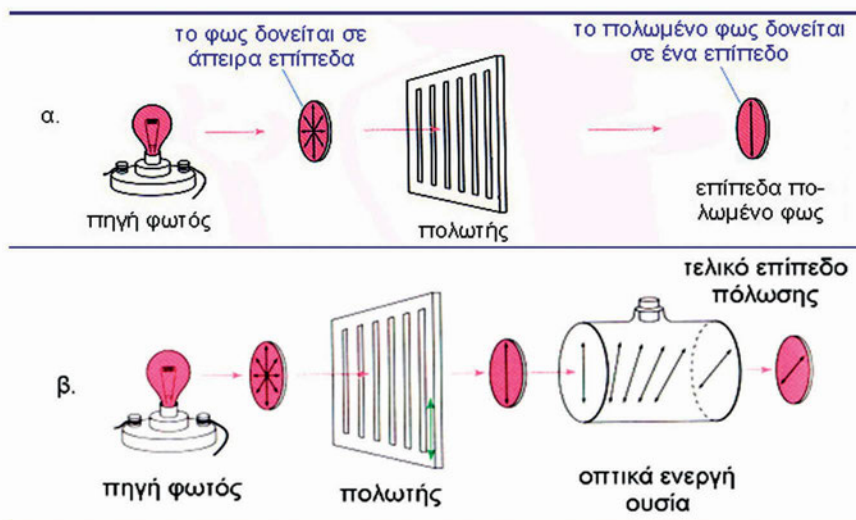
ΣΧΗΜΑ 7.19 Εικονική παρουσίαση της διαδικασίας για τον προσδιορισμό της στερεοαπεικόνισης του γαλακτικού οξέος.

Ιδιότητες εναντιομερών - Στροφική ικανότητα - Ρακεμικά μίγματα

Τα εναντιομερή έχουν τις ίδιες φυσικές ιδιότητες (π.χ. το ίδιο σημείο ζέσεως, το ίδιο σημείο τήξεως, την ίδια διαλυτότητα). Διαφέρουν μόνο ως προς τη φορά στροφής του πολωμένου φωτός. Τι είναι όμως πολωμένο φως; Το φως θεωρείται κύμα το οποίο δονείται σε απεριόριστο αριθμό επιπέδων που περνούν από τη γραμμή διάδοσής του.

- Πολωμένο είναι το φως του οποίου οι ταλαντώσεις γίνονται μόνο σ' ένα από τα δυνατά επίπεδα που περνάει από τη γραμμή διάδοσής του.

Το πολωμένο φως ονομάζεται και επίπεδα πολωμένο φως. Το κοινό φως μετατρέπεται σε επίπεδα πολωμένο φως αν διέλθει μέσα από ένα φακό Polaroid ή από πρίσμα Nicol.



ΣΧΗΜΑ 7.20 α. Μετατροπή κοινού φωτός σε επίπεδα πολωμένο φως.

β. Η οπτικά ενεργή ουσία στρέφει το επίπεδο του πολωμένου φωτός.

- Οπτικά ενεργή ουσία είναι η ουσία που στρέφει το επίπεδο του πολωμένου φωτός.
- Τα εναντιομερή στρέφουν το επίπεδο του πολωμένου φωτός κατά αντίθετες γωνίες.

Τα εναντιομερή, δηλαδή, στρέφουν το επίπεδα πολωμένο φως κατά την ίδια απόλυτη τιμή, αλλά με αντίθετο σημείο στροφής. Το ένα στρέφει το επίπεδο πολωμένου φωτός προς τα δεξιά ως προς τον παρατηρητή και χαρακτηρίζεται με το πρόσημο (+) και το άλλο αριστερά και χαρακτηρίζεται με ένα (-). Δεν μπορούμε από τη στερεοχημική διάταξη να προβλέψουμε αν μια οπτικά ενεργή ένωση στρέφει δεξιά (+) ή αριστερά (-) το επίπεδο του πολωμένου φωτός. Υπάρχουν ενώσεις R που είναι (+), οπότε οι αντίστοιχες S είναι (-), αλλά υπάρχουν και ενώσεις R που είναι (-), οπότε οι αντίστοιχες S είναι (+).

Η γωνία στροφής προσδιορίζεται πάντοτε πειραματικά.

- Το ισομοριακό μίγμα των δύο εναντιομερών δεν έχει στροφική ικανότητα και ονομάζεται ρακεμικό μίγμα.



Αν τα επίπεδα πόλωσης του φωτός είναι κάθετα μεταξύ τους, τότε το φως δεν περνάει σχεδόν καθόλου (όπως συμβαίνει στα γυαλιά ηλίου).

Πολωσίμετρο - Ειδική στροφική ικανότητα

Η μέτρηση της γωνίας στροφής του πολωμένου φωτός γίνεται με ένα όργανο που λέγεται **πολωσίμετρο**. Το όργανο αυτό περιλαμβάνει μια πηγή φωτός, δύο φακούς Polaroid και μεταξύ των δύο φακών υπάρχει σωλήνας στον οποίο προσθέτουμε την προς εξέταση οπτικά ενεργό ουσία, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



ΣΧΗΜΑ 7.21 Σχηματική παρουσίαση ενός πολωσίμετρου. Η οπτικά ενεργή ουσία στρέφει το επίπεδο του πολωμένου φωτός.

Η γωνία στροφής, όπως μετρίεται με το πολωσίμετρο, είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της οπτικά ενεργής ουσίας καθώς και του μήκους της κυψελίδας στην οποία εισάγεται το δείγμα. Η γωνία στροφής εξαρτάται επίσης από το μήκος κύματος του χρησιμοποιούμενου φωτός και τη θερμοκρασία του εξεταζόμενου διαλύματος. Για συγκριτικούς λόγους χρησιμοποιείται η ειδική στροφή $[\alpha]$. Κάθε οπτικά ενεργή ουσία έχει τη δική της χαρακτηριστική **ειδική στροφική ικανότητα ή ειδική στροφή**.

Η ειδική στροφική ικανότητα μιας οπτικά ενεργούς ουσίας συμβολίζεται με $[\alpha]^T$, όπου T είναι η απόλυτη θερμοκρασία στην οποία γίνεται η μέτρηση και λ το μήκος κύματος του πολωμένου φωτός. Η ειδική στροφική ικανότητα υπολογίζεται από τη σχέση:

$$[\alpha]_{\lambda}^T = \frac{\alpha}{l \cdot c}$$

α : η μετρούμενη κατά το πείραμα γωνία στροφής.

l : το μήκος του σωλήνα του πολωσιμέτρου που περιέχει το διάλυμα σε dm (στην πραγματικότητα είναι ο αριθμός των dm).

c : η συγκέντρωση του διαλύματος του δείγματος σε g/mL (στην πραγματικότητα είναι ο αριθμός των g/mL).

Παράδειγμα 7.3

Σε διάλυμα όγκου 10 mL περιέχονται 2 g οπτικά ενεργούς ουσίας και εισάγονται σε δοχείο πολωσιμέτρου μήκους 100 cm. Η παρατηρούμενη κατά το πείραμα γωνία στροφής είναι $+13,4^\circ$. Ποια είναι η ειδική στροφική ικανότητα της ουσίας;

ΛΥΣΗ

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = +13,4^\circ \\ l = 100 \text{ cm} = 10 \text{ dm} \\ c = \frac{2 \text{ g}}{10 \text{ mL}} \end{array} \right\} \Rightarrow [\alpha] = \frac{\alpha}{l \cdot c} = \frac{+13,4^\circ}{10 \cdot 0,2} = +6,7^\circ$$

Εφαρμογή

Διάλυμα οπτικά ενεργούς ουσίας (Α) έχει όγκο 50 mL και περιέχει 5 g ουσίας. Εισάγεται σε δοχείο πολωσιμέτρου που έχει μήκος 40 cm και κατά το πείραμα παρατηρείται στροφή του επιπέδου πόλωσης κατά $-8,2^\circ$. Ποια είναι η ειδική στροφική ικανότητα της Α;

($-32,8^\circ$)

Ενώσεις με 2 ή περισσότερα ασύμμετρα άτομα C* - Διαστερομέρια

Είδαμε ότι αν στο μόριο μιας ένωσης υπάρχει ένα ασύμμετρο άτομο C*, τότε η ένωση αυτή μπορεί να έχει δύο στερεοϊσομερείς μορφές, που είναι οπτικοί αντίποδες. Οι ισομερείς αυτές ενώσεις ονομάζονται εναντιομερείς και η μία χαρακτηρίζεται R και η άλλη S.

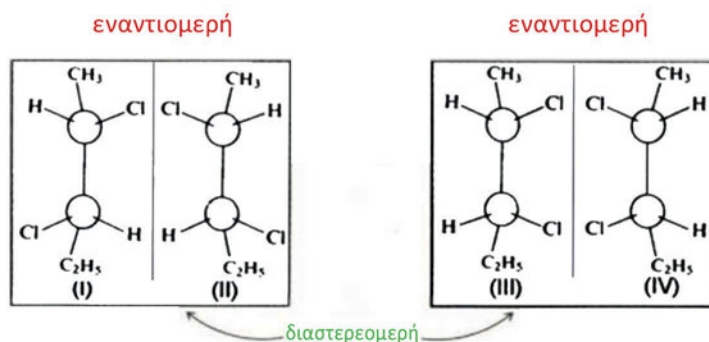
Όταν, όμως, στο μόριο μιας ένωσης υπάρχουν 2 ή περισσότερα ασύμμετρα άτομα C, σε πόσες στερεοϊσομερείς μορφές μπορεί να βρίσκεται η ένωση; Η απάντηση είναι:

- Αν στο μόριο μιας ένωσης υπάρχουν n ασύμμετρα άτομα C*, ο συνολικός αριθμός των στερεοϊσομερών μορφών αυτής της ένωσης είναι το πολύ 2^n .

Έτσι, αν στο μόριο μιας ένωσης υπάρχουν 3 ασύμμετρα άτομα (C*), η ένωση αυτή μπορεί να βρίσκεται σε $2^3 = 8$ το πολύ στερεοϊσομερείς μορφές. Λέμε το πολύ, γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να βρίσκεται σε λιγότερες από 8, π.χ. σε 7 ή 6, ποτέ όμως σε περισσότερες από οκτώ.

Ας θεωρήσουμε τώρα την ένωση 2,3-διχλωροπεντάνιο.

Η ένωση περιέχει στο μόριό της δύο ασύμμετρα άτομα C* και απαντά σε τέσσερις στερεοϊσομερείς μορφές, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Προφανώς το ζεύγος I και II είναι εναντιομερή. Το ίδιο ισχύει για το ζεύγος III και IV. Τα υπόλοιπα ζεύγη, όπως το I και το III, δεν είναι εναντιομερή και χαρακτηρίζονται ως **διαστερομερή**.

Τα διαστερομερή έχουν αντίθετες στερεοαπεικονίσεις σε ορισμένα (ένα ή περισσότερα) ασύμμετρα κέντρα, ενώ σε ορισμένα άλλα ασύμμετρα κέντρα έχουν την ίδια στερεοαπεικόνιση. Αντίθετα, τα εναντιομερή έχουν αντίθετες στερεοαπεικονίσεις σε όλα τα ασύμμετρα κέντρα.

• Γενικά, όσες στερεομερείς ενώσεις δεν είναι εναντιομερείς μεταξύ τους χαρακτηρίζονται διαστερομερείς. Δηλαδή, στερεομερή που δεν είναι κατοπτρικά είδωλα το ένα του άλλου ονομάζονται διαστερομερή.

Οι διαστεροϊσομερείς ενώσεις, αντίθετα από τις εναντιομερείς, έχουν σημαντικές διαφορές στις φυσικές τους ιδιότητες και αρκετές διαφορές στις χημικές. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε:

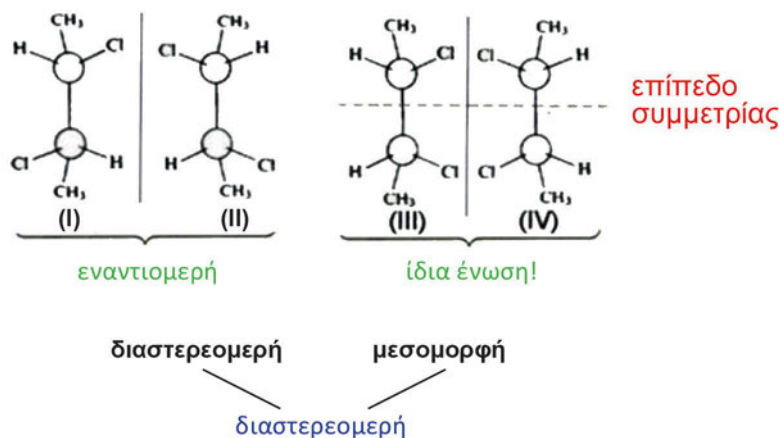
• Αν δύο στερεοϊσομερείς ενώσεις είναι οπτικοί αντίποδες, είναι εναντιομερείς, αν δεν είναι, είναι διαστεροϊσομερείς.

Μεσομορφή

Όταν στο μόριο μιας ένωσης υπάρχουν δύο ασύμμετρα άτομα C*, η ένωση αυτή δε βρίσκεται πάντοτε σε τέσσερις στερεοϊσομερείς μορφές, μπορεί να βρίσκεται σε τρεις. Αυτό συμβαίνει όταν τα δύο ασύμμετρα άτομα C είναι ομοειδώς ασύμμετρα, δηλαδή οι υποκαταστάτες του ενός είναι οι ίδιοι με τους υποκαταστάτες του άλλου.

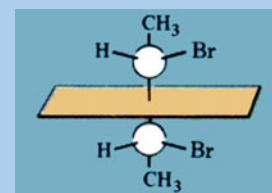
Ας θεωρήσουμε το 2,3-διχλωροβουτάνιο.

Η ένωση αυτή έχει τις παρακάτω τέσσερις στερεοϊσομερείς μορφές.



Οι δομές I και II χαρακτηρίζονται ως εναντιομερείς. Οι δομές III και IV συμπίπτουν, αφού το μόριο έχει επίπεδο συμμετρίας, άρα είναι μη χειρικό. Η τελευταία αυτή δομή είναι οπτικά ανενεργή και ονομάζεται μεσομορφή. Δηλαδή, το 2,3-διχλωροβουτάνιο δεν εμφανίζεται σε τέσσερις, αλλά σε τρεις στερεοϊσομερείς μορφές.

Με την ίδια λογική, υπάρχουν ενώσεις με τρία ή περισσότερα ασύμμετρα άτομα C*, στις οποίες υπάρχουν τέτοια επίπεδα συμμετρίας, οπότε τα στερεοϊσομερή είναι λιγότερα από όσα προβλέπει ο τύπος 2^n .



Εμφάνιση μεσομορφής, λόγω του εσωτερικού επιπέδου συμμετρίας στο μόριο της ένωσης.

Παράδειγμα 7.4

Πόσες στερεοϊσομερείς μορφές έχουν οι παρακάτω ενώσεις:

- α. 2-βρωμοπεντάνιο
- β. 2,3-διβρωμοπεντάνιο
- γ. 2,4-διβρωμοπεντάνιο
- δ. 3-βρωμοπεντάνιο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

α. $\text{CH}_3\overset{*}{\underset{\text{Br}}{\text{CH}}}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ Έχουμε ένα ασύμμετρο C, άρα στην ένωση αντιστοιχούν δύο στερεοχημικοί τύποι.

β. $\text{CH}_3\overset{*}{\underset{\text{Br}}{\text{CH}}}\overset{*}{\underset{\text{Br}}{\text{CH}}}\text{CH}_2\text{CH}_3$ Έχουμε δύο ασύμμετρα C, άρα $2^2 = 4$ στερεοϊσομερή.

γ. $\text{CH}_3\overset{*}{\underset{\text{Br}}{\text{CH}}}\text{CH}_2\overset{*}{\underset{\text{Br}}{\text{CH}}}\text{CH}_3$ Έχουμε δύο ομοειδώς ασύμμετρα άτομα C με ίδιους υποκαταστάτες, άρα 3 στερεοϊσομερή.

δ. $\text{CH}_3\text{CH}_2\underset{\text{Br}}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{CH}_3$ Δεν έχει ασύμμετρο άτομο άνθρακα, δεν παρουσιάζει στερεοϊσομέρεια, άρα η ένωση αυτή έχει μία μόνο στερεοδιάταξη.

Εφαρμογή

Πόσες στερεοϊσομερείς μορφές έχουν οι παρακάτω ενώσεις:

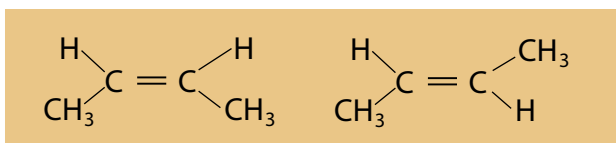
- α. 2-πεντανόλη
- β. 2,3-πεντανοδιόλη
- γ. 2,4-διχλωροπεντάνιο
- δ. 3-πεντανόλη

(α. 2, β. 4, γ. 3, δ. 1)

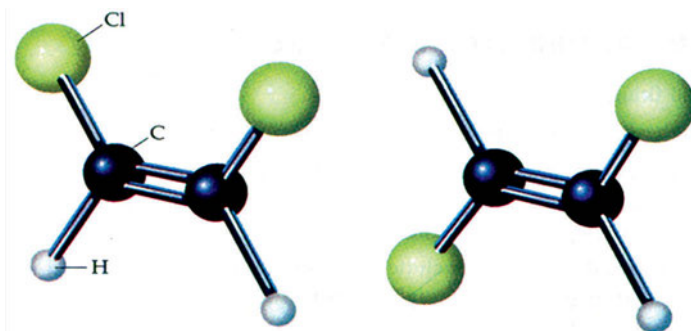
Γεωμετρική ισομέρεια

Όπως μάθαμε στο διπλό δεσμό ($>C=C<$) ο ένας δεσμός είναι σ (σίγμα) και ο άλλος π (πι). Ο π (πι) δεσμός εμποδίζει την ελεύθερη περιστροφή των ατόμων του άνθρακα γύρω από το διπλό δεσμό και αυτό αποτελεί τη βασική αιτία για την εμφάνιση στερεοϊσομέρειας. **Η στερεοϊσομέρεια αυτής της μορφής προϋποθέτει την παρουσία σε κάθε άτομο άνθρακα του διπλού δεσμού δύο διαφορετικών υποκαταστατών.**

Ας πάρουμε για παράδειγμα το 2-βουτένιο, αυτό εμφανίζεται σε δύο στερεοϊσομερείς μορφές.

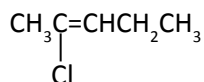


Η πρώτη μορφή, όπου δύο όμοιες ομάδες (τα δύο υδρογόνα) είναι από το ίδιο μέρος του επιπέδου, ονομάζεται *cis* και η άλλη μορφή, όπου δύο όμοιες ομάδες (τα δύο υδρογόνα) δεν είναι από την ίδια πλευρά, ονομάζεται *trans*. Αυτή η περίπτωση στερεοϊσομέρειας ονομάζεται **γεωμετρική** και απαντά μόνο σε οργανικές ενώσεις που έχουν διπλό δεσμό $>C=C<$ εφ' όσον καθένα από τα άτομα του C συνδέεται με δύο διαφορετικούς υποκαταστάτες.

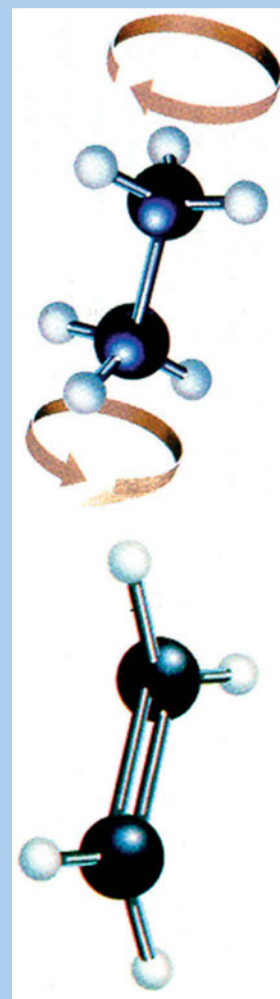


ΣΧΗΜΑ 7.22 Η γεωμετρική ισομέρεια με μοριακά μοντέλα. Αριστερά έχουμε το *cis*-1,2 διχλωροβουτένιο και δεξιά το *trans*-1,2 διχλωροβουτένιο.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπου εμφανίζεται γεωμετρική στερεοϊσομέρεια, χωρίς όμως να μπορούν να χαρακτηριστούν οι ενώσεις ως *cis* και *trans*. Παράδειγμα φέρνουμε το 2-χλωρο-2-πεντένιο,



το οποίο εμφανίζει τα παρακάτω γεωμετρικά ισομερή.



Βασική αιτία για την εμφάνιση της γεωμετρικής ισομέρειας είναι η αδυναμία περιστροφής των ατόμων άνθρακα περί τον άξονα του διπλού δεσμού. Ακριβώς γι' αυτό στα αλκάνια, λόγω της ελεύθερης περιστροφής, είναι αδύνατον να εμφανιστεί γεωμετρική ισομέρεια.

- Οι *cis* - *trans* στερεομερείς μορφές επειδή δεν είναι οπτικοί αντίποδες μπορούν να χαρακτηριστούν ως διαστερομερείς.

- Στην Οργανική Χημεία εμφανίζονται και άλλες περιπτώσεις γεωμετρικής στερεοϊσομέρειας, που δε θα μας απασχολήσουν.

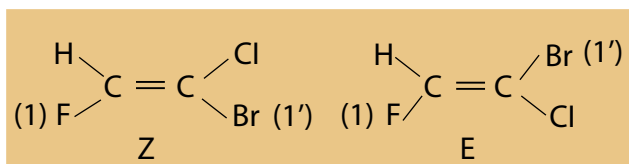
Z και E στερεοχημική διάταξη

Σήμερα υπάρχει ένας γενικότερος τρόπος χαρακτηρισμού των γεωμετρικά ισομερών ως Z ή E. Το 1-χλωρο-1-βρωμο-2-φθορο-αιθένιο $\text{CClBr} = \text{CHF}$ προφανώς απαντά σε δύο στερεοχημικούς τύπους:



που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν cis, trans. Σήμερα, τα γεωμετρικά ισομερή τα διακρίνουμε σε Z και E, λαμβάνοντας υπ' όψη τη γνωστή σειρά προτεραιότητας των υποκαταστατών. Έτσι, χαρακτηρίζουμε ως 1, 2 και 1', 2' τους υποκαταστάτες που είναι ενωμένοι με κάθε άτομο C του διπλού δεσμού. Χαρακτηρίζουμε 1 τον υποκαταστάτη που έχει το μεγαλύτερο ατομικό αριθμό, ανάμεσα στους δύο υποκαταστάτες του πρώτου άνθρακα του διπλού δεσμού (1^η προτεραιότητα) και 2 αυτόν με το μικρότερο ατομικό αριθμό (2^η προτεραιότητα). Με την ίδια λογική, χαρακτηρίζουμε και τους υποκαταστάτες του άλλου ατόμου άνθρακα του διπλού δεσμού ως 1' και 2'. Στο παραπάνω παράδειγμα έχουμε: 1 το $_{9}\text{F}$, 2 το H, 1' το $_{35}\text{Br}$, 2' το $_{17}\text{Cl}$.

Αν οι υποκαταστάτες 1 και 1' είναι στο ίδιο μέρος του επιπέδου, η στερεοαπεικόνιση χαρακτηρίζεται ως Z (από το Zusammen = μαζί στα Γερμανικά), ενώ αν βρίσκονται στην αντίθετη μεριά, η στερεοαπεικόνιση χαρακτηρίζεται ως E (από το Entgegen = αντίθετα στα Γερμανικά). Δηλαδή:



Παράδειγμα 7.5

Σε ποιο από τα ισομερή διχλωροαιθένια εμφανίζεται γεωμετρική στερεοϊσομέρεια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα διχλωροαιθένια είναι:

α. $\text{CH}_2 = \text{CCl}_2$ 1,1-διχλωροαιθένιο

β. $\text{CHCl} = \text{CHCl}$ 1,2-διχλωροαιθένιο

Στο (α), κάθε άτομο C του διπλού δεσμού δεν είναι ενωμένο με δύο διαφορετικούς υποκαταστάτες, άρα δεν εμφανίζει γεωμετρική ισομέρεια.

Στο (β), κάθε άτομο C του διπλού δεσμού είναι ενωμένο με δύο διαφορετικούς υποκαταστάτες και εμφανίζει γεωμετρική στερεοϊσομέρεια.

Εφαρμογή

Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των αλκενίων με μοριακό τύπο C_5H_{10} και να σημειωθεί σε ποια ή σε ποιες δομές εμφανίζεται γεωμετρική στερεοϊσομέρεια.

(7.3) Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων

Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί βασικά να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους:

α. Με βάση το μηχανισμό της αντίδρασης

Δύο είναι τα κύρια είδη μηχανισμών: οι μηχανισμοί μέσω ριζών και οι πολικοί μηχανισμοί, οι οποίοι αναπτύσσονται στην αμέσως επόμενη ενότητα.

β. Με βάση το είδος της αντίδρασης

Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες αντιδράσεων:

την προσθήκη, την απόσπαση, την υποκατάσταση, τον πολυμερισμό, την οξείδωση - αναγωγή και τις αντιδράσεις οξέων - βάσεων.

Για εκπαιδευτικούς λόγους θα ξεκινήσουμε από τη δεύτερη κατηγορία ταξινόμησης.

Να παρατηρήσουμε, όμως, ότι μια οργανική αντίδραση μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότερες από μια κατηγορίες, όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω.

Αντιδράσεις προσθήκης

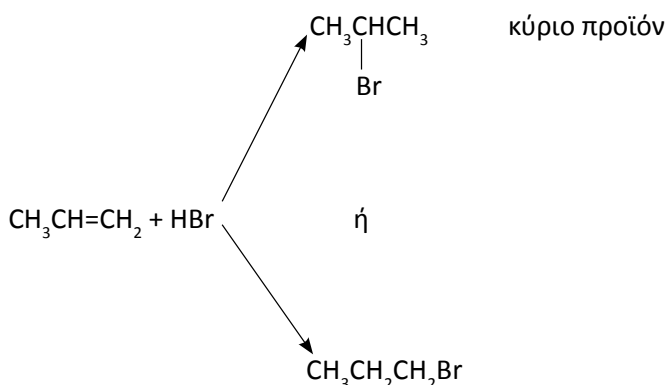
Οι σπουδαιότερες αντιδράσεις προσθήκης είναι:

1. Προσθήκη στο διπλό δεσμό $>C=C<$

π.χ. $CH_2=CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2BrCH_2Br$

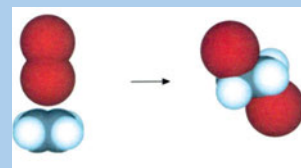
Γενικά, αν προσθέσουμε αλκένιο σε διάλυμα Br_2 σε τετραχλωράνθρακα, τότε το αλκένιο αντιδρά με το Br_2 και το διάλυμα του Br_2 , από κόκκινο που είναι, αποχρωματίζεται. Ανάλογες αντιδράσεις προσθήκης με Br_2 δίνουν και άλλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες. Γενικότερα, η προσθήκη Br_2 αποτελεί έναν απλό εργαστηριακό έλεγχο της ακορεστότητας, καθώς η άμεση εξαφάνιση της κόκκινης χροιάς του Br_2 σημαίνει ότι η ένωση είναι ακόρεστη.

Κατά την προσθήκη HBr ή HOH ή HA στο προπένιο είναι δυνατόν να σχηματιστούν δύο προϊόντα

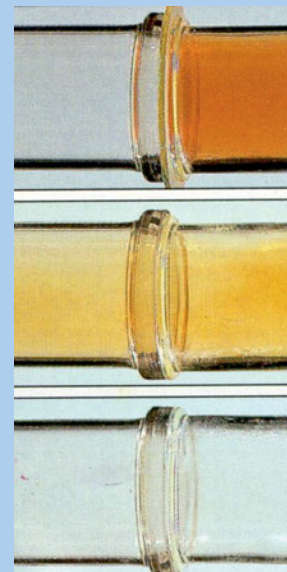


Το κύριο προϊόν, δηλαδή αυτό που σχηματίζεται σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από το άλλο, προβλέπεται από τον κανόνα του Markovnikov.

- Οι αντιδράσεις προσθήκης είναι γενικά εξώθερμες αντιδράσεις ($\Delta H < 0$).



Εικονική παρουσίαση της αντίδρασης Br_2 με αιθένιο, κάνοντας χρήση μοριακών μοντέλων.



1. Ατμοί Br_2 διαχωρίζονται με γυάλινη επιφάνεια από αέριο αιθένιο.
2. Απομάκρυνση της γυάλινης επιφάνειας.
3. Το αιθένιο αποχρωματίζει ατμούς του Br_2 , ενώ παράλληλα σχηματίζονται σταγονίδια 1,2-διβρωμοαιθάνιου.

Σύμφωνα με τον κανόνα του Markovnikov: όταν ένα μόριο AB προστίθεται στο διπλό δεσμό ενός μη συμμετρικού αλκενίου το κύριο προϊόν της αντίδρασης είναι αυτό που προκύπτει από την προσθήκη του θετικού τμήματος (το οποίο είναι συνήθως $H^{\delta+}$) στον άνθρακα με τα περισσότερα υδρογόνα.

Εφαρμογή

Ποιο είναι το κύριο προϊόν κατά την προσθήκη:

α. HCl σε 1-βουτένιο

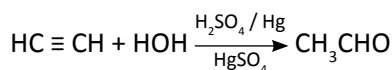
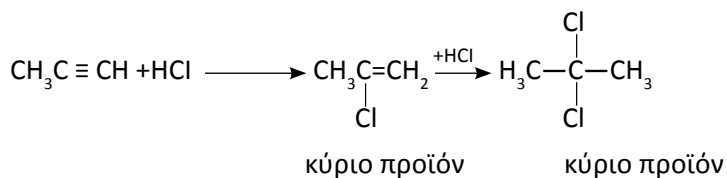
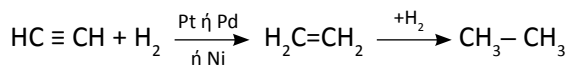
β. HBr σε 2-μεθυλο-2-βουτένιο

2. Προσθήκη στον τριπλό δεσμό – $C \equiv C$ –

Οι αντιδράσεις αυτές μοιάζουν πολύ με τις αντίστοιχες αντιδράσεις προσθήκης του διπλού δεσμού, με τη διαφορά ότι εδώ καταναλώνεται διπλάσια ποσότητα αντιδραστήριου απ' ό,τι στο διπλό δεσμό, καθώς η προσθήκη γίνεται σε δύο βήματα. Πρώτα, προστίθεται ένα μόριο στον τριπλό δεσμό, οπότε προκύπτει ένωση με διπλό δεσμό και στη συνέχεια προστίθεται άλλο νέο μόριο, ώστε ο διπλός δεσμός να γίνει απλός.

Επίσης, οι αντιδράσεις προσθήκης στα ασύμμετρα αλκίνια ακολουθούν τον κανόνα του Markovnikov. Τέλος, να προσέξουμε την προσθήκη νερού στα αλκίνια, που όπως θα εξηγήσουμε στο παρακάτω παράδειγμα, γίνεται σε ένα στάδιο.

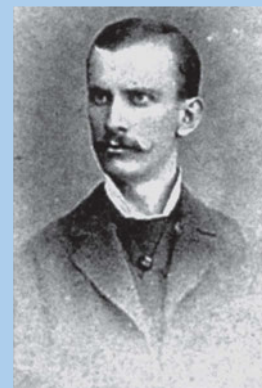
Παράδειγμα 7.6



Στην τελευταία αντίδραση σχηματίζεται ενδιάμεσα η ασταθής ένωση $CH_2=CH-OH$ (ενόλη) η οποία μετατρέπεται στη συνέχεια σε καρβονυλική ένωση.

Εφαρμογή

Να γραφούν οι αντιδράσεις προσθήκης HCl και H_2O σε προπίνιο μέχρι να καταλήξουμε σε κορεσμένη ένωση.



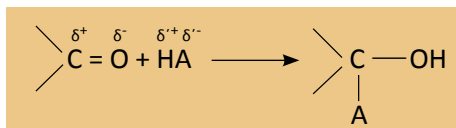
Vladimir Markovnikov (1837-1904). Γεννήθηκε στη Ρωσία. Ήταν καθηγητής στα πανεπιστήμια του Καζάν, της Οδησσού και της Μόσχας.

• Οι αντιδράσεις προσθήκης στον τριπλό δεσμό μπορούν να περιοριστούν, με κατάλληλη επιλογή συνθηκών, στο πρώτο στάδιο προσθήκης.

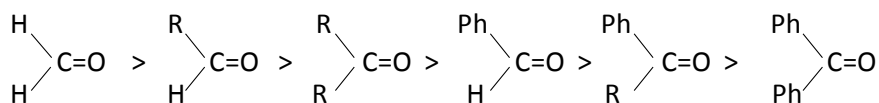
• Όταν σε μια ένωση, το ίδιο άτομο C συνδέεται με υδροξύλιο και με διπλό δεσμό με άλλο άτομο C , η ένωση είναι σε ισορροπία με καρβονυλική ένωση, η οποία συνήθως επικρατεί.

3. Προσθήκη στο καρβονύλιο των αλδεϋδών και κετονών: $\text{>C}^{\delta+}=\text{O}^{\delta-}$

Το ηλεκτρονιακό νέφος του καρβονυλικού διπλού δεσμού είναι ισχυρά μετατοπισμένο προς την πλευρά του ηλεκτραρνητικότερου ατόμου, δηλαδή του οξυγόνου. Γι' αυτό και ο καρβονυλικός διπλός δεσμός, σε αντίθεση με το διπλό δεσμό των αλκενίων, είναι ισχυρά πολωμένος. Εξ αιτίας αυτού οι καρβονυλικές ενώσεις δίνουν εύκολα αντιδράσεις προσθήκης με ενώσεις του τύπου: $\text{H}^{\delta+}\text{A}^{\delta-}$
σύμφωνα με το σχήμα:



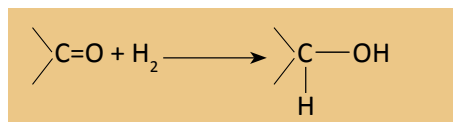
Η σειρά δραστηριότητας των καρβονυλικών ενώσεων, όσον αφορά τις αντιδράσεις προσθήκης, είναι:



όπου R- είναι αλκύλιο ($\text{C}_n\text{H}_{2n+1}-$) και Ph- είναι φαινύλιο (C_6H_5-).

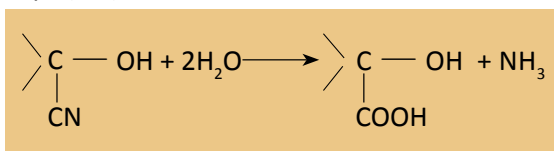
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αντιδράσεων προσθήκης στο καρβονύλιο είναι:

1. Η προσθήκη H_2 προς σχηματισμό αλκοολών



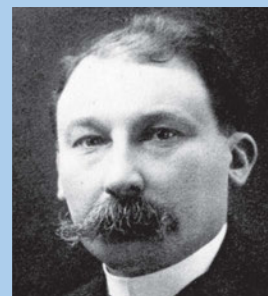
2. Η προσθήκη HCN προς σχηματισμό κυανιδρινών

Η υδρόλυση των κυανιδρινών οδηγεί στη σύνθεση α-υδροξυοξέων ή 2-υδροξυοξέων:



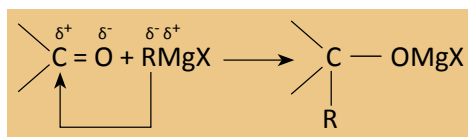
3. Η προσθήκη αντιδραστηρίων Grignard που οδηγεί τελικά, μετά από υδρόλυση, στη σύνθεση αλκοολών.

Ο Γάλλος χημικός François Grignard συνέθεσε πρώτος ενώσεις του τύπου RMgX που ονομάζονται αλκυλομαγνησιοαλογονίδια ή αντιδραστήρια Grignard προς τιμή του.

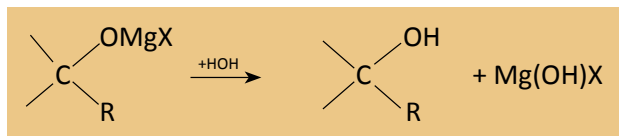


François Grignard (1871-1935). Γεννήθηκε στη Γαλλία. Η εργασία στην οποία ανέφερε τη σύνθεση των αντιδραστηρίων του δημοσιεύτηκε το 1900. Τα επόμενα 5 χρόνια έγιναν 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις για τις οργανομαγνησιακές ενώσεις. Πήρε το βραβείο Νόμπελ για τη Χημεία το 1912.

Στα αντιδραστήρια Grignard η πολικότητα είναι: $R^{\delta-}(MgX)^{\delta+}$ και η προσθήκη αυτών στο καρβονύλιο $C=O$ γίνεται σύμφωνα με το σχήμα:

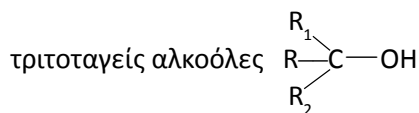
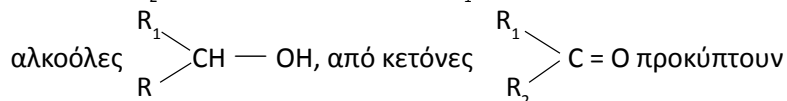


Το προϊόν της προσθήκης στη συνέχεια υδρολύεται, οπότε έχουμε:



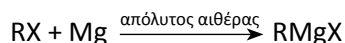
Να παρατηρήσουμε ότι:

α. Ανάλογα με το είδος της καρβονυλικής ένωσης που χρησιμοποιούμε προκύπτει και άλλη αλκοόλη. Δηλαδή, από φορμαλδεΰδη ($HCHO$) και $RMgX$ προκύπτει η πρωτοταγής αλκοόλη της μορφής RCH_2OH , από άλλες αλδεΐδες ($R_1CH=O$) προκύπτουν δευτεροταγείς



β. Στις αντιδράσεις αυτές αυξάνεται η ανθρακική αλυσίδα (αντιδράσεις ανοικοδόμησης).

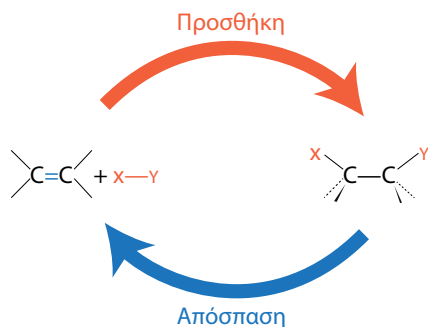
γ. Τα αντιδραστήρια Grignard παρασκευάζονται κατά την επίδραση Mg σε διάλυμα RX σε απόλυτο αιθέρα.



Ο αιθέρας πρέπει να είναι απόλυτος, γιατί η παραμικρή ποσότητα νερού αντιδρά με το $RMgX$ και δίνει αλκάνιο, οπότε καταστρέφεται το αντιδραστήριο Grignard: $RMgX + HOH \rightarrow RH + Mg(OH)X$

Αντιδράσεις απόσπασης

Οι αντιδράσεις απόσπασης είναι στην ουσία αντίθετες των αντιδράσεων προσθήκης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



• Τα αντιδραστήρια **Grignard** ονομάζονται με βάση την ονομασία των αλκυλίων και την κατάληξη -μαγνησιοαλογονίδιο. Π.χ. CH_3MgCl μεθυλομαγνησιοχλωρίδιο

• Θυμηθείτε ότι τα αλκύλια έχουν το γενικό τύπο $C_nH_{2n+1}-$

$n = 1$ CH_3- μεθύλιο

$n = 2$ CH_3CH_2- αιθύλιο

$n = 3$ $CH_3CH_2CH_2-$ προπύλιο

$n = 3$ $(CH_3)_2CH-$ ισοπροπύλιο

$n = 4$ $CH_3CH_2CH_2CH_2-$ βουτύλιο

$n = 4$ $(CH_3)_2CHCH_2-$ ισοβουτύλιο

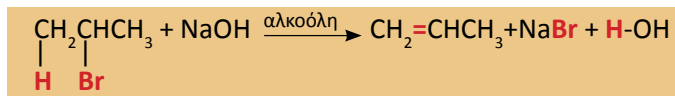
$n = 4$ $(CH_3)_3C-$ τρίτοταγές βουτύλιο

$n = 4$ $(CH_3CH_2)(CH_3)CH-$ δευτεροταγές βουτύλιο

Συνήθως στις αντιδράσεις αυτές αποσπάται ένα ή και περισσότερα μόρια ανόργανης ουσίας (π.χ. H_2 , HCl , HOH) από μία κορεσμένη ένωση, οπότε προκύπτει ακόρεστη ένωση με διπλό ή τριπλό δεσμό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων αντιδράσεων είναι:

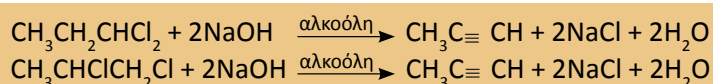
1. η αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων

Π.χ. κατά τη θέρμανση 1-βρωμοπροπανίου με αλκοολικό διάλυμα $NaOH$, αποσπάται ένα μόριο HBr και δημιουργείται προπένιο.

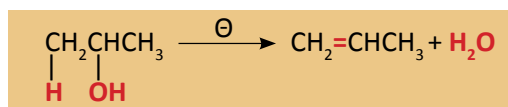


2. η αφυδραλογόνωση διαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκινίων

Αν αποσπάσουμε δύο μόρια HCl από το 1,1-διχλωροπροπάνιο ή από το 1,2-διχλωροπροπάνιο με αντίστοιχο τρόπο δημιουργείται προπίνιο.



3. η αφυδάτωση κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών προς σχηματισμό αλκενίων

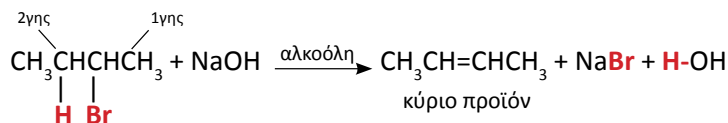


Η αντίδραση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με θέρμανση στους $170^\circ C$ παρουσία πυκνού H_2SO_4 .

Στις αντιδράσεις αφυδάτωσης αλκοολών και αφυδραλογόνωσης αλκυλαλογονιδίων το κύριο προϊόν καθορίζεται από τον κανόνα του Saytseff.

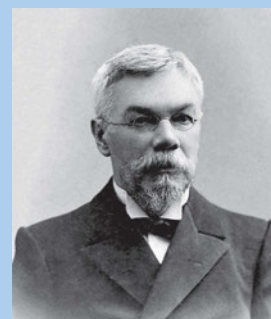
- Σύμφωνα με τον κανόνα τον Saytseff, κατά την απόσπαση μορίου HA από οργανική ένωση, το H αποσπάται ευκολότερα από το τριτοταγές άτομο άνθρακα, λιγότερο εύκολα από το δευτεροταγές άτομο άνθρακα και δυσκολότερα από το πρωτοταγές άτομο άνθρακα.

Δηλαδή, κατά την απόσπαση HBr από το 2-βρωμοβουτάνιο το κύριο προϊόν είναι το 2-βουτένιο.



Εφαρμογή

Ποιο είναι το κύριο προϊόν της απόσπασης HBr από το 2-βρωμοπεντάνιο και από το 2-βρωμο-2-μεθυλο-βουτάνιο;



Alexander Zaitsev ή Saytseff (1841-1910). Γεννήθηκε στο Καζάν της Ρωσίας. Σπούδασε Χημεία στο Παρίσι και έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Καζάν.

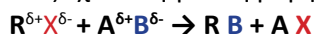
Αντιδράσεις υποκατάστασης

Στις αντιδράσεις αυτές δύο αντιδρώντα ανταλλάσσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματίσουν δύο νέα προϊόντα. Οι αντιδράσεις δηλαδή αυτές έχουν τη γενική μορφή: $A-B + \Gamma-\Delta \rightarrow A-\Gamma + B-\Delta$

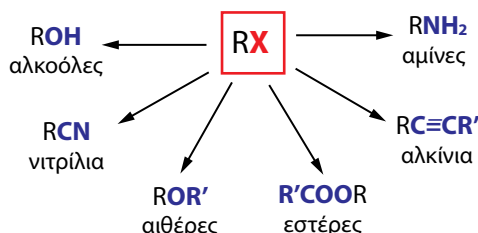
Σ' αυτή την κατηγορία αντιδράσεων ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων αντικαθίσταται από μία άλλη.

Χαρακτηριστικές αντιδράσεις υποκατάστασης είναι:

1. Οι αντιδράσεις των αλκυλαλογονιδίων (RX) με ενώσεις του τύπου, $A^{\delta+}B^{\delta-}$. Οι αντιδράσεις αυτές έχουν τη γενική μορφή



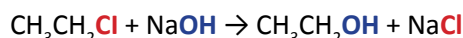
και αποτελούν τη βάση για τη σύνθεση ενός μεγάλου αριθμού οργανικών ενώσεων, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



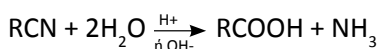
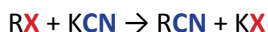
Να επισημάνουμε ότι τα αλκυλαλογονίδια είναι πολύ δραστικές ενώσεις, λόγω της ισχυρής πόλωσης του δεσμού C-X. Η δραστικότητά τους ακολουθεί τη σειρά: $RI > RBr > RCl > RF$.

Παραδείγματα αντιδράσεων αυτής της μορφής δίνονται παρακάτω:

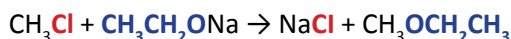
α. Η αντίδραση αλκυλαλογονιδίου με υδατικό διάλυμα NaOH στην οποία ευνοείται η υποκατάσταση του αλογόνου από υδροξύλιο, π.χ.



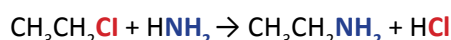
β. Η αντίδραση αλκυλαλογονιδίου με κυανιούχο κάλιο (KCN) οδηγεί στο σχηματισμό νιτριλίου (RCN), το οποίο στη συνέχεια μπορεί να υδρολυθεί προς σχηματισμό οξέος.



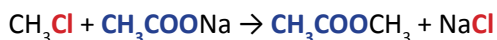
γ. Η αντίδραση αλκυλαλογονιδίου με αλκοξείδιο του νατρίου (RONa) οδηγεί στο σχηματισμό αιθέρα. Αν διαλέξουμε διαφορετικά αλκύλια στο RX και στο R'ONa ($R \neq R'$), τότε σχηματίζεται μικτός αιθέρας, π.χ.



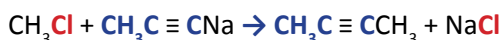
δ. Με αντίδραση αλκυλαλογονιδίου με NH_3 παίρνουμε αμίνες, π.χ.



ε. Με άλατα καρβοξυλικών δίνουν εστέρες, π.χ.



στ. Με ακετυλίδια παίρνουμε ανώτερα αλκίνια, π.χ.



• Κατά την αντίδραση $C_nH_{2n+1}Cl$ με αλκοολικό διάλυμα NaOH ευνοείται η απόσπαση HCl και η δημιουργία αλκενίου, ενώ κατά την αντίδραση $C_nH_{2n+1}Cl$ με υδατικό διάλυμα NaOH ευνοείται η αντικατάσταση -Cl από -OH και η δημιουργία αλκοόλης.

• Τα νιτρίλια της μορφής RCN ονομάζονται με βάση το συνολικό αριθμό των ατόμων άνθρακα και την κατάληξη -νιτρίλιο, π.χ. CH_3CN αιθανονιτρίλιο.

• Οι πρωτοταγείς αμίνες της μορφής RNH_2 , ονομάζονται με βάση την ονομασία του αλκυλίου και την κατάληξη αμίνη, π.χ. CH_3NH_2 μεθυλαμίνη.

• Στην πραγματικότητα η αμίνη αντιδρά με το HCl και δίνει άλας $CH_3CH_2NH_3^+Cl^-$. Από το άλας αυτό με προσθήκη βάσης παράγεται αμίνη.

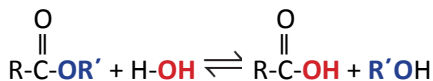
2. Οι αντιδράσεις αλογόνωσης των αλκοολών (ROH)

Χαρακτηριστική είναι η υποκατάσταση υδροξυλίου (-OH) με Cl κατά την αντίδραση αλκοόλης με θειονυλοχλωρίδιο SOCl_2 .



Το τελικό προϊόν (RCl) εύκολα απομονώνεται, καθώς τα δευτερεύοντα προϊόντα (SO_2 , HCl) είναι αέρια και απομακρύνονται.

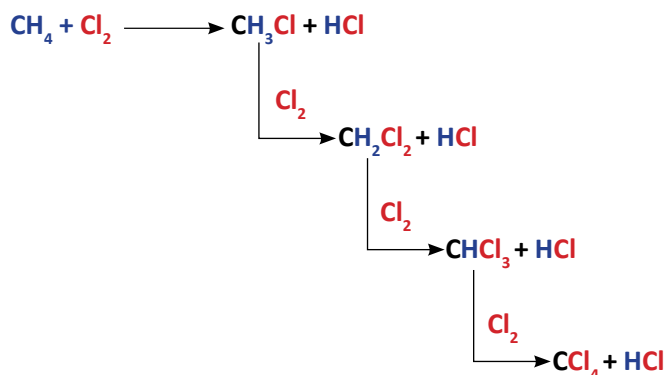
3. Οι αντιδράσεις όξινης υδρόλυσης των εστέρων και της εστεροποίησης των αλκοολών



Η προς τα δεξιά αντίδραση χαρακτηρίζεται υδρόλυση και γίνεται σε όξινο ή βασικό περιβάλλον, ενώ η προς τα αριστερά ονομάζεται εστεροποίηση και γίνεται σε όξινο περιβάλλον (π.χ. H_2SO_4). Οι αντιδράσεις αυτές είναι σε χημική ισορροπία, οπότε ανάλογα με τις συνθήκες η αντίδραση ωθείται προς τα δεξιά (υδρόλυση) ή προς τα αριστερά (εστεροποίηση).

4. Η αλογόνωση των αλκανίων

Η αλογόνωση των αλκανίων είναι μια υποκατάσταση φωτοχημική που γίνεται μέσω ριζών και που δε σταματά στη λήψη μονοπαραγώγου, αλλά συνεχίζει, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται μίγματα προϊόντων. Π.χ η αλογόνωση του CH_4 παρουσία διάχυτου φωτός οδηγεί στις παρακάτω αντιδράσεις:

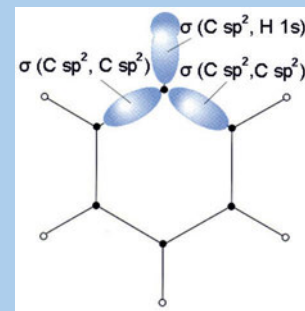


5. Η αρωματική υποκατάσταση

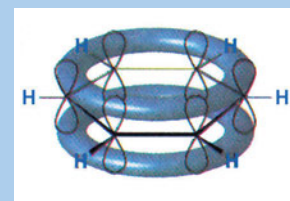
Είναι γνωστό ότι τα άτομα του άνθρακα του βενζολίου συνδέονται μεταξύ τους ανά δύο με τον ίδιο τρόπο που δεν είναι ούτε απλός ούτε διπλός δεσμός. Ο δεσμός αυτός είναι δηλαδή ένας ενδιάμεσος δεσμός μεταξύ απλού και διπλού δεσμού.

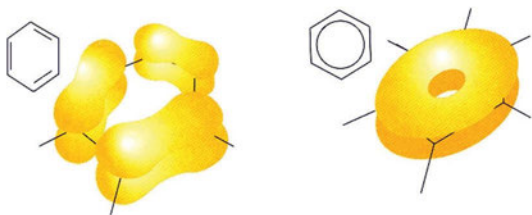
Κβαντομηχανική περιγραφή της δομής του βενζολίου

Στο βενζόλιο κάθε άτομο άνθρακα είναι συνδεδεμένο με δύο άλλα άτομα άνθρακα και ένα άτομο υδρογόνου με σ δεσμούς που προέρχονται από επικάλυψη sp^2 υβριδικών τροχιακών (όπως στο αιθένιο). Το βενζόλιο είναι ένα επίπεδο μόριο, καθώς όλα τα άτομα άνθρακα και υδρογόνου βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Επίσης όλες οι γωνίες δεσμών είναι 120° .



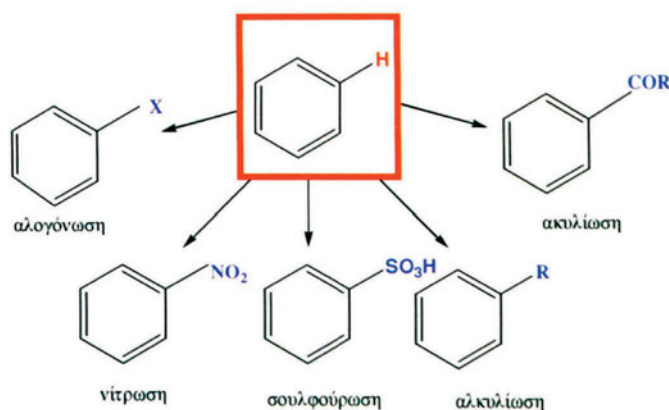
Επιπλέον κάθε άτομο άνθρακα διαθέτει από ένα p τροχιακό κάθετο στο επίπεδο του εξαμελούς δακτυλίου τα οποία επικαλύπτονται σχηματίζοντας π -δεσμούς. Κατά το σχηματισμό των π -δεσμών κάθε p τροχιακό επικαλύπτεται με τα δύο γειτονικά του, με αποτέλεσμα το π τροχιακό να είναι **μη εντοπισμένο**, να συνδέει δηλαδή και τα έξι άτομα άνθρακα και να εκτείνεται πάνω και κάτω από το επίπεδο του μορίου.





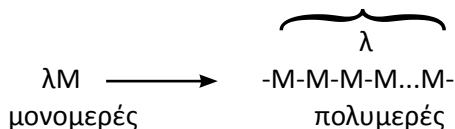
7.23 Η δομή του βενζολίου δεν είναι αυτή που πρότεινε ο Kekulé (αριστερό σχήμα). Η δομή του βενζολίου χαρακτηρίζεται από δύο δακτυλοειδή ηλεκτρονικά νέφη (μη εντοπισμένα) το ένα πάνω και το άλλο κάτω από το επίπεδο του δακτυλίου.

Εξ αιτίας αυτού ο βενζολικός δακτύλιος δίνει εύκολα αντιδράσεις υποκατάστασης και η συμπεριφορά αυτή αποτελεί τη βάση του χημικού χαρακτήρα των αρωματικών ενώσεων (**αρωματικός χαρακτήρας**). Παρακάτω δίνονται σχηματικά οι πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις υποκατάστασης του βενζολίου. Με βάση τις αντιδράσεις αυτές μπορούν να παρασκευαστούν χιλιάδες υποκατεστημένες αρωματικές ενώσεις.



Πολυμερισμός

Μέχρι τώρα η μελέτη των οργανικών ενώσεων είχε περιοριστεί σε μικρά μόρια. Όμως υπάρχουν και πελώρια μόρια, τα οποία περιέχουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, τα **μακρομόρια**. Τα μακρομόρια τόσο τα φυσικά (π.χ. άμυλο), όσο και τα συνθετικά (π.χ. πολυαιθυλένιο) οφείλουν το μέγεθός τους στον πολυμερισμό, τη συνένωση δηλαδή μικρών μορίων (μονομερή). Η δε διαδικασία της συνένωσης ονομάζεται πολυμερισμός. Αν συμβολίσουμε με M το μονομερές, μπορούμε να γράψουμε:



Όπως τα μικρά οργανικά μόρια παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις χημικές ιδιότητές τους, έτσι και τα πολυμερή που είναι γιγαντιαία μόρια παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις φυσικές (μηχανικές) τους ιδιότητες. Τα πολυμερή έχουν επιφέρει επανάσταση τα τελευταία πενήντα χρόνια. Τα περισσότερα από τα υφάσματα, χρώματα, γυαλιά που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι συνθετικά πολυμερή.

Ο πολυμερισμός του αιθυλενίου καθώς και πολλών υποκατεστημένων

Η νίτρωση επιτυγχάνεται με χρήση μείγματος πυκνού HNO_3 και πυκνού H_2SO_4 (οξύ νίτρωσης).

• Η αλογόνωση γίνεται με X_2 παρουσία FeX_3 ή AlX_3 .

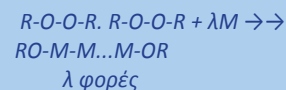
• Η σουλφούρωση γίνεται με χρήση πυκνού H_2SO_4 .

• Η αλκυλίωση γίνεται με RX παρουσία AlX_3 , ενώ η ακυλίωση γίνεται με παρουσία RCOX παρουσία AlX_3 .

• *Polymers*, από τα ελληνικά: πολλά μέρη.

• Το πολυαιθυλένιο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολυμερή. Στις ΗΠΑ παρασκευάζονται 12 εκατομμύρια τόνοι το χρόνο.

• Πολλές φορές για να κλείσει η αλυσίδα ο πολυμερισμός γίνεται παρουσία υπεροξειδικής ενώσεως του τύπου:

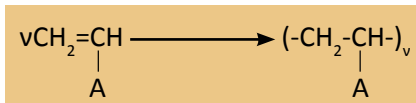


παραγώγων του ακολουθεί έναν αλυσιδωτό μηχανισμό μέσω ριζών, ο οποίος περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: την έναρξη, τη διάδοση και τον τερματισμό του πολυμερισμού.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αντιδράσεων πολυμερισμού είναι:

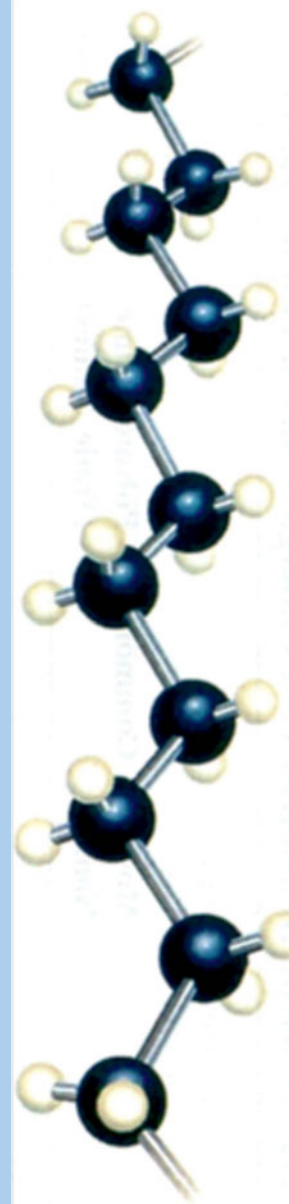
α. Πολυμερισμός ενώσεων που έχουν τη ρίζα βινύλιο $\text{CH}_2 = \text{CH}-$

Το μονομερές έχει το γενικό τύπο: $\text{CH}_2 = \text{CH}-\text{A}$, όπου A είναι μονοσθενές στοιχείο ή μονοσθενής ρίζα. Η γενική αντίδραση πολυμερισμού μπορεί να συμβολιστεί:



ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 Χαρακτηριστικά παραδείγματα προϊόντων πολυμερισμού των ενώσεων της μορφής $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{A}$

A	Μονομερές	Πολυμερές	Χρήση
H-	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$ αιθυλένιο	πολυαιθυλένιο $(-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n$	Πλαστικές σακούλες, πλαστικά παιχνίδια
CH_3-	$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ προπένιο	Πολυπροπένιο $\left(\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} \right)_n$	Πλαστικά σχοινιά
Cl-	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$ βινυλοχλωρίδιο	Πολυβινυλοχλωρίδιο $(-\text{CH}_2-\text{CHCl}-)_n$	Δίσκοι, πλαστικά χρώματα
φαινύλιο 	στυρόλιο  $\text{CH}=\text{CH}_2$	Πολυστυρόλιο $\left(\text{CH}-\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}_2} \right)_n$ 	Πλαστικά δάπεδα
κυάνιο CN-	ακρυλονιτρίλιο $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$	Πολυακρυλονιτρίλιο $\left(\text{CH}_2-\underset{\text{CN}}{\text{CH}} \right)_n$	Συνθετική υφάνσιμη ύλη (orlon)



Απεικόνιση πολυαιθυλενίου σε μοριακό μοντέλο.

β. Πολυμερισμός 1,4

Την αντίδραση αυτή δίνουν τα συζυγή αλκαδιένια και τα παράγωγά τους. Η γενική αντίδραση μπορεί να συμβολιστεί:



ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 Χαρακτηριστικά παραδείγματα προϊόντων πολυμερισμού 1,4 των ενώσεων της μορφής $\text{CH}_2=\underset{\text{A}}{\text{C}}-\text{CH}=\text{CH}_2$

A	Μονομερές	Πολυμερές	Χρήση
CH ₃ -	2-μεθυλο-1,3-βουταδιένιο ή ισοπρένιο $\text{CH}_2=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CH}=\text{CH}_2$	$\left(-\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}=\text{CH}-\text{CH}_2- \right)_v$	Cis δομή, φυσικό καουτσούκ και συνθετικό καουτσούκ trans δομή, γουταπέρκα.
Cl-	2-χλωρο-1,3-βουταδιένιο $\text{CH}_2=\underset{\text{Cl}}{\text{C}}-\text{CH}=\text{CH}_2$	$\left(-\text{CH}_2-\underset{\text{Cl}}{\text{C}}=\text{CH}-\text{CH}_2- \right)_v$ νεοπρένιο	Τεχνητό καουτσούκ.
H-	1,3-βουταδιένιο $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$	$\left(-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2- \right)_v$ Buna	Τεχνητό καουτσούκ.

γ. Συμπολυμερισμός

Δύο μόρια που το καθένα από μόνο του δίνει ένα πολυμερές, π.χ. το 1,3-βουταδιένιο που πολυμερίζεται σε Buna και το στυρόλιο που πολυμερίζεται σε πολυστυρόλιο, είναι δυνατόν να συμπολυμεριστούν και να δώσουν ένα νέο προϊόν, το συμπολυμερές τους. Δηλαδή,

- Ο πολυμερισμός που γίνεται με δύο ή περισσότερα είδη μονομερούς ονομάζεται συμπολυμερισμός.

Η δε κατανομή των μονομερών στο συμπολυμερές είναι είτε τυχαία, είτε αυστηρά εναλλασσόμενη κατά μήκος της αλυσίδας.

Το προϊόν συμπολυμερισμού του παραδείγματος που θίξαμε (1,3-βουταδιένιο και στυρόλιο) χρησιμοποιείται ως τεχνητό καουτσούκ και ονομάζεται Buna S (από τα αρχικά Bu για το βουταδιένιο και S για το Na παρουσία του οποίου γίνεται ο συμπολυμερισμός και S για το στυρόλιο). Αντίστοιχα από το συμπολυμερισμό του 1,3-βουταδιενίου και του ακρυλονιτριλίου ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$) προκύπτει προϊόν που χρησιμοποιείται και αυτό ως τεχνητό καουτσούκ και ονομάζεται Buna N.



Απεικόνιση πολυαιθυλενίου με μοριακό μοντέλο σε συμπαγή μορφή.

Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής

Οι αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής στην οργανική χημεία διέπονται από τις γενικές αρχές που αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο της οξειδοαναγωγής. Να θυμηθούμε λοιπόν τους ορισμούς:

Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος.

Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος.

Ειδικά βέβαια στην οργανική μπορούμε να θεωρήσουμε:

Οξείδωση είναι η μείωση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας του C η οποία προκαλείται:

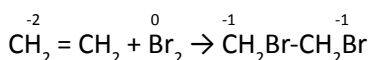
- με σχηματισμό των δεσμών C-O, C-N, C-X ή
- με διάσπαση των δεσμών C-H.

Αναγωγή είναι η αύξηση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας του C η οποία προκαλείται:

- με σχηματισμό των δεσμών C-H ή
- με διάσπαση των δεσμών C-O, C-N, C-X.

Να παρατηρήσουμε ότι πολλές από τις αντιδράσεις στις οποίες έχουμε ήδη αναφερθεί, όπως αντιδράσεις προσθήκης, απόσπασης, υποκατάστασης, μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της οξείδωσης - αναγωγής.

Για παράδειγμα φέρνουμε την προσθήκη του Br₂ σε αιθένιο:

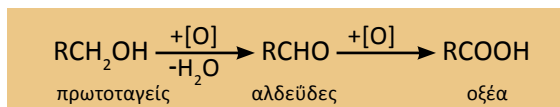


Ο C οξειδώνεται από Α.Ο. = -2 σε -1 και το Br ανάγεται από Α.Ο. = 0 σε -1. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι το CH₂ = CH₂ οξειδώνεται, επειδή σχηματίζονται δύο δεσμοί C-Br.

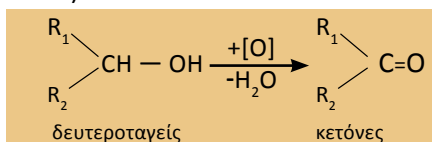
Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην οργανική χημεία είναι οι εξής:

1. Οξείδωση αλκοολών

Οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε αλδεΐδες (διάσπαση ενός δεσμού C-H) και στη συνέχεια σε οξέα (σχηματισμός ενός δεσμού C-O), σύμφωνα με το σχήμα:

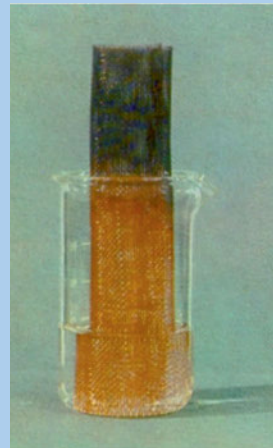


Οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες (διάσπαση ενός δεσμού C-H):



Από τα πιο κοινά οξειδωτικά μέσα για την οξείδωση των αλκοολών είναι το όξινο διάλυμα KMnO₄ και το όξινο διάλυμα K₂Cr₂O₇. Το πρώτο (KMnO₄) έχει χρώμα ιώδες και μετατρέπεται σε άχρωμο Mn²⁺. Το δεύτερο (K₂Cr₂O₇) είναι πορτοκαλί και μετατρέπεται σε πράσινο (Cr³⁺). Το όξινο διάλυμα KMnO₄ είναι

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ



Οξείδωση αιθανόλης με CuO (μαύρο χρώμα) ο οποίος μετατρέπεται σε Cu (κιτρινέρυθρο χρώμα).



Αλκοτέστ μπορεί να γίνει με βάση την αλλαγή χρώματος που προκαλεί η οξείδωση της αλκοόλης σε K₂Cr₂O₇ (από πορτοκαλί σε πράσινο).

ισχυρότερο οξειδωτικό από το $K_2Cr_2O_7$, και οδηγεί τις πρωτοταγείς αλκοόλες συνήθως σε καρβοξυλικά οξέα. Αντίθετα, η οξείδωση μιας πρωτοταγούς αλκοόλης μέχρι το στάδιο της αλδεΐδης γίνεται συνήθως με $K_2Cr_2O_7$. Οι πρωτοταγείς αλκοόλες μπορούν επίσης να οξειδωθούν σε αλδεΐδες και οι δευτεροταγείς αλκοόλες σε κετόνες με θέρμανση παρουσία χαλκού (καταλυτική αφυδρογόνωση).

Οι κετόνες και οι τριτοταγείς αλκοόλες δεν οξειδώνονται παρά μόνο σε πολύ δραστικές συνθήκες με διάσπαση του μορίου τους.

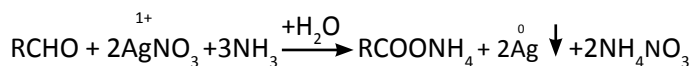
2. Οξείδωση αλδεΐδης

Οι αλδεΐδες δεν οξειδώνονται μόνο από τα αντιδραστήρια που οξειδώνουν τις πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αλκοόλες ($KMnO_4$ και $K_2Cr_2O_7$), αλλά και με πολύ ήπια οξειδωτικά μέσα, όπως είναι:

1. Το αντιδραστήριο Fehling (Φελίγγειο υγρό), που είναι αλκαλικό διάλυμα ιόντων Cu^{2+} γαλάζιου χρώματος και το οποίο ανάγεται σε καστανέρυθρο ίζημα Cu_2O , σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:

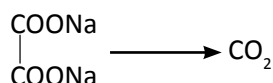
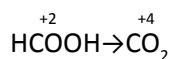


2. Το αντιδραστήριο Tollens, που είναι αμμωνιακό διάλυμα $AgNO_3$, οξειδώνει την αλδεΐδη σε οξύ, ενώ ταυτόχρονα ο Ag^+ μετατρέπεται σε Ag , ο οποίος σχηματίζει στα τοιχώματα του δοχείου που γίνεται η αντίδραση κάτοπτρο (καθρέπτη).



Οι δύο παραπάνω αντιδράσεις χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των αλδεϋδών.

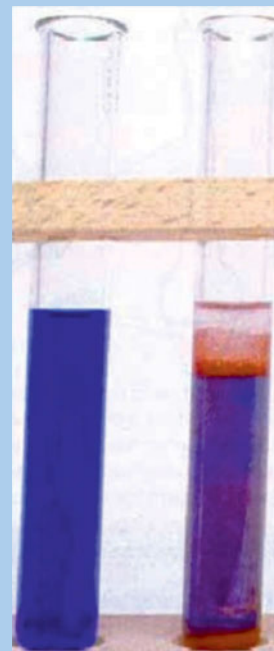
3. Οξείδωση μεθανικού οξέος και αλάτων του και οξαλικού οξέος (αιθανοδιικού) και αλάτων του.



Το παραγόμενο CO_2 προκαλεί θόλωμα σε ασβεστόνερο (διάλυμα $Ca(OH)_2$, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



ΣΧΗΜΑ 7.24 Το CO_2 θολώνει το διάλυμα ασβεστόνερου.



Φελίγγειο υγρό πριν και μετά την προσθήκη αλδεΐδης.



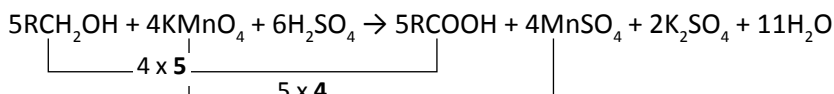
Οι αλδεΐδες αντιδρούν με το αντιδραστήριο Tollens και σχηματίζουν κάτοπτρο. Η αντίδραση αυτή χρησιμεύει για τη διάκριση μεταξύ αλδεϋδών και κετονών.

Η συμπλήρωση των οργανικών αντιδράσεων οξείδωσης - αναγωγής, όπως αυτών που αναφέραμε παραπάνω, γίνεται με την ίδια σκέψη που κάναμε για τη συμπλήρωση των ανόργανων αντιδράσεων οξειδοαναγωγής. Η συνολική μεταβολή του Α.Ο. σε μια οργανική ένωση μπορεί να υπολογιστεί με βάση τους εξής πρακτικούς κανόνες:

- α.** Όταν μια οργανική ένωση χάνει 1 άτομο Η ή 1 άτομο αλκαλίου (π.χ. Na ή K) έχουμε αύξηση Α.Ο. = 1. Στην πραγματικότητα οξειδώνεται κάποιο άτομο C, αλλά αυτό δε μας απασχολεί για τη συμπλήρωση των αντιδράσεων.
- β.** Όταν μια οργανική ένωση κερδίζει 1 άτομο οξυγόνου, έχουμε αύξηση Α.Ο. = 2.

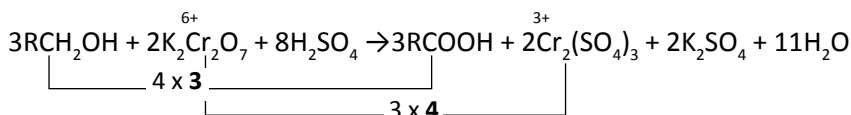
Παράδειγμα 7.7

α. Οξείδωση RCH_2OH σε $RCOOH$ με διάλυμα $KMnO_4$ παρουσία H_2SO_4



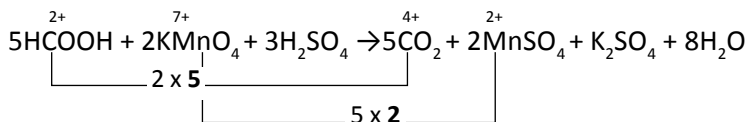
Κατά την οξείδωση αλκοόλης RCH_2OH σε καρβοξυλικό οξύ $RCOOH$ παρατηρείται αύξηση Α.Ο. = 4, γιατί η αλκοόλη χάνει 2 άτομα Η και κερδίζει 1 άτομο οξυγόνου ($2 + 2 = 4$).

β. Οξείδωση RCH_2OH σε $RCOOH$ με διάλυμα $K_2Cr_2O_7$ παρουσία H_2SO_4



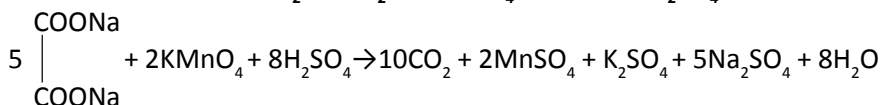
Κατά την οξείδωση $RCH_2OH \rightarrow RCOOH$ η συνολική αύξηση του Α.Ο., όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο παράδειγμα, είναι 4.

γ. Οξείδωση $HCOOH$ σε CO_2 με διάλυμα $KMnO_4$ παρουσία H_2SO_4



Εδώ η μεταβολή του Α.Ο. του C από το $HCOOH$ στο CO_2 είναι 2.

δ. Η οξείδωση $(COONa)_2$ σε CO_2 με $KMnO_4$ παρουσία H_2SO_4

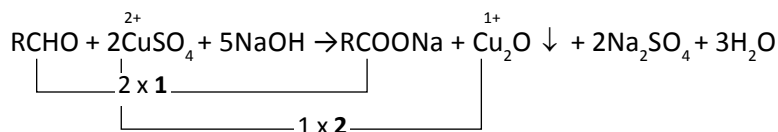


Η συνολική αύξηση Α.Ο. του $(COONa)_2$ είναι 2, καθώς το άλας χάνει κατά την αντίδραση 2 άτομα Na.

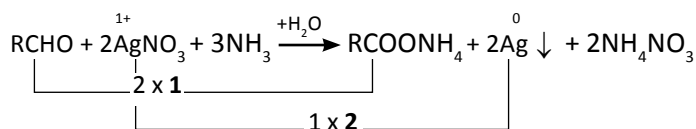
• Στην ένωση RCH_2OH ο Α.Ο. του C είναι -1. Αν αφαιρέσουμε 2 άτομα Η και σχηματιστεί αλδεΐδη $RCHO$, ο Α.Ο. του C γίνεται +1, δηλαδή, όπως βρίσκουμε και με τον πρακτικό κανόνα, παρατηρείται αύξηση Α.Ο. = 2.

• Αν προσθέσουμε ένα άτομο O στην αλδεΐδη $RCHO$ (Α.Ο. του C: +1) και σχηματιστεί οξύ $RCOOH$ (Α.Ο. του C: +3) παρατηρούμε αύξηση του Α.Ο. κατά 2, όπως βρίσκουμε και με τον πρακτικό κανόνα.

ε. Οξείδωση $RCHO$ σε $RCOOH$ (που δημιουργεί $RCOONa$) με διάλυμα Fehling ($CuSO_4 + NaOH$).



στ. Οξείδωση $RCHO$ σε $RCOOH$ (που δημιουργεί $RCOONH_4$) με αμμωνιακό διάλυμα $AgNO_3$.

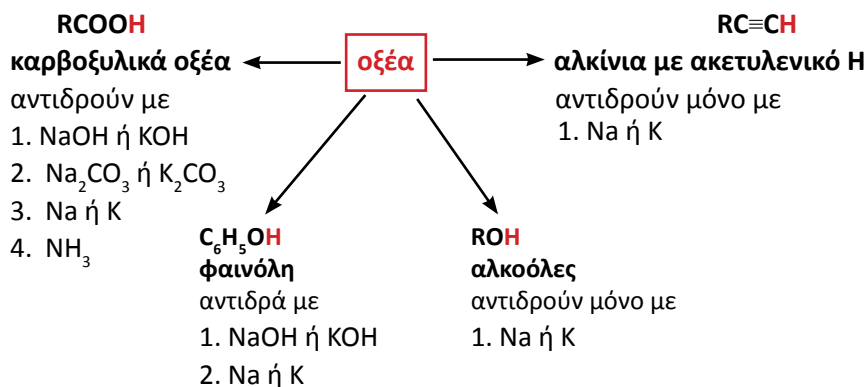


3. Αντιδράσεις αναγωγής οργανικών ενώσεων

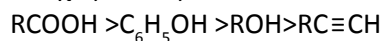
Στις αντιδράσεις αυτές μπορούν να ενταχθούν οι αντιδράσεις προσθήκης με υδρογόνο των αλκενίων, αλκινίων, αλδεϋδών, κετονών και νιτριλίων, π.χ. $CH_3C \equiv N + 2H_2 \rightarrow CH_3CH_2NH_2$

Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

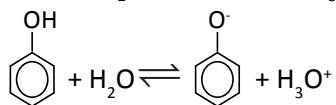
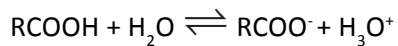
Να θυμίσουμε, με βάση τις αντιλήψεις των Brønsted - Lowry, οξέα είναι οι δότες πρωτονίων, ενώ βάσεις οι δέκτες πρωτονίων. Τα οξέα διαφέρουν ως προς την ικανότητά τους να προσφέρουν πρωτόνια. Τα ισχυρά οξέα αντιδρούν σχεδόν ποσοτικά με το νερό, ενώ τα ασθενή αντιδρούν πολύ λίγο. Η ισχύς των οξέων εκφράζεται με βάση τη σταθερά ισορροπίας, K_a , η οποία εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία. Να θυμίσουμε, τέλος, ότι όσο πιο ισχυρό είναι ένα οξύ τόσο ασθενής είναι η συζυγής βάση. Χαρακτηριστικές οργανικές ενώσεις με ιδιότητες οξέων είναι:



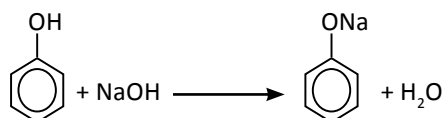
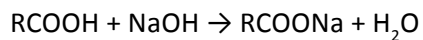
Η ισχύς των οξέων ακολουθεί το σχήμα:



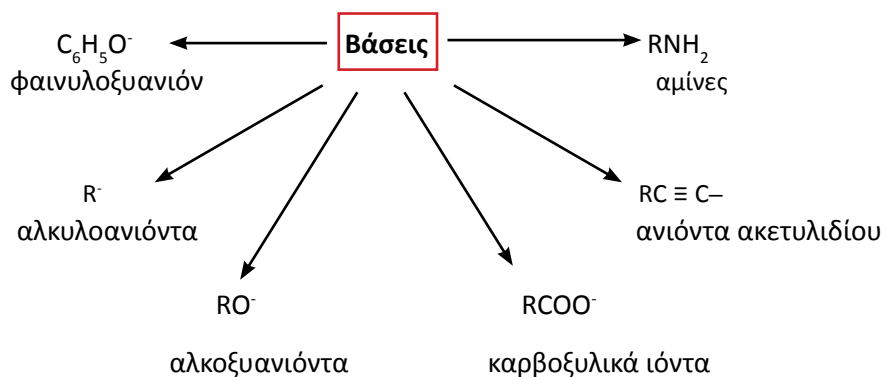
Από τα παραπάνω οξέα, μεγαλύτερη ισχύ από το νερό έχουν μόνο τα καρβοξυλικά οξέα και οι φαινόλες. Για τις ενώσεις αυτές μπορούμε να γράψουμε τις αντιδράσεις ιοντισμού τους.



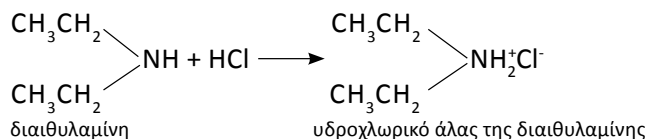
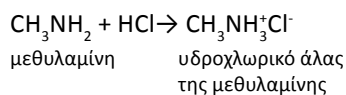
Συνέπεια αυτών είναι η αντίδρασή τους με βασικά διαλύματα



Οργανικές βάσεις κατά Brönsted - Lowry είναι:



Χαρακτηριστικές είναι οι αντιδράσεις των **αμινών** με διαλύματα οξέων.



Μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

Μερικές οργανικές αντιδράσεις είναι απλές και προχωρούν σε ένα στάδιο. Οι περισσότερες όμως οργανικές αντιδράσεις είναι πολύπλοκες και συντελούνται με μια σειρά ενδιάμεσων σταδίων. Στα ενδιάμεσα αυτά στάδια σχηματίζονται ενδιάμεσα προϊόντα (Ε) τα οποία καταναλώνονται σε επόμενα στάδια.

Για παράδειγμα η αντίδραση:

$A + B \rightarrow \Gamma + \Delta$ μπορεί να συντελεστεί σε δύο βήματα:

$A \rightarrow E$

$E + B \rightarrow \Gamma + \Delta$,

όπου Ε ενδιάμεσο προϊόν.

Η σειρά αυτών των ενδιάμεσων σταδίων αποτελεί το **μηχανισμό της αντίδρασης**. Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή των μηχανισμών των αντιδράσεων, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία σχετικά με τη σχάση και το σχηματισμό των μορίων.

Είδη σχάσης / σχηματισμού μορίων

Όλες οι αντιδράσεις συνίστανται στη μετατροπή μορίων σε νέα μόρια. Η μετατροπή αυτή γίνεται με το σπάσιμο (σχάση) δεσμών και τη δημιουργία νέων δεσμών.

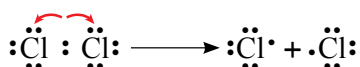
Σε έναν απλό ομοιοπολικό δεσμό υπάρχει ένα ζεύγος ηλεκτρονίων που ανήκει σε δύο άτομα. Για παράδειγμα, στο μόριο του HCl



Η διάσπαση ή ο σχηματισμός ενός ομοιοπολικού δεσμού μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.

α. Ομολυτική σχάση / ομογονικός σχηματισμός δεσμού

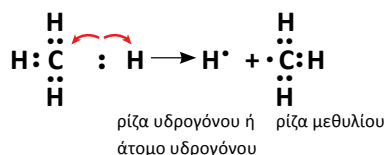
- Στην ομολυτική σχάση κάθε άτομο παίρνει ένα ηλεκτρόνιο του κοινού ζεύγους και προκύπτουν δύο ουδέτερα άτομα. Π.χ.



Αυτά τα δύο ουδέτερα άτομα είναι πολύ δραστικά και ονομάζονται **ρίζες** (ή ελεύθερες ρίζες).

- *Ρίζα (ή ελεύθερη ρίζα) είναι ένα χημικό είδος (άτομο ή συγκροτήματα ατόμων) που περιέχει περιττό αριθμό ηλεκτρονίων σθένους και συνεπώς διαθέτει ένα ασύζευκτο ηλεκτρόνιο σε κάποιο τροχιακό της.*

Αυτή η συμμετρική διάσπαση ενός δεσμού που οδηγεί σε ρίζες ονομάζεται ομολυτική σχάση. Άλλο παράδειγμα ομολυτικής σχάσης είναι η διάσπαση του μορίου του μεθανίου CH_4 , σύμφωνα με το σχήμα:

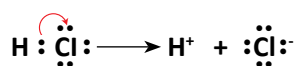


• Ομογονικός ονομάζεται ο σχηματισμός δεσμού μέσω ριζών, όπου κάθε αντιδρών προσφέρει ένα ηλεκτρόνιο.

• Οι αντιδράσεις στις οποίες λαμβάνει χώρα ομολυτική σχάση και ομογονικός σχηματισμός δεσμών ονομάζονται αντιδράσεις ριζών.

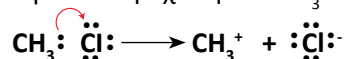
β. Ετερολυτική σχάση / Ετερογονικός σχηματισμός δεσμού

Στο μόριο του HCl ο δεσμός του H-Cl είναι έντονα πολωμένος, γι' αυτό η σχέση του δεσμού ακολουθεί κατά προτίμηση το σχήμα:

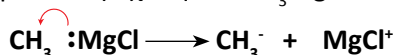


Το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων καταλήγει, δηλαδή, στο χλώριο που είναι πιο ηλεκτραρνητικό από το υδρογόνο και αυτή η μορφή σχάσης ονομάζεται ετερολυτική. Συμπερασματικά, στην ετερολυτική σχάση το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων καταλήγει στο ηλεκτραρνητικότερο άτομο με αποτέλεσμα το σχηματισμό ιόντων.

Για παράδειγμα, στην ετερολυτική σχάση του CH₃Cl έχουμε:



Το ιόν CH₃⁺ που είναι φορτισμένο θετικά χαρακτηρίζεται **καρβοκατιόν**. Με την ίδια λογική η ετερολυτική σχάση του CH₃MgCl:



οδηγεί στο σχηματισμό του ιόντος CH₃⁻ το οποίο χαρακτηρίζεται **καρβανιόν**.

• Καρβοκατιόντα είναι οργανικά κατιόντα τα οποία περιέχουν ένα ανθρακόατομο που έχει τρεις ομοιοπολικούς δεσμούς (έξι ηλεκτρόνια) και φορτίο +1.

• Καρβανιόντα είναι οργανικά ανιόντα τα οποία περιέχουν ένα ανθρακόατομο που έχει τρεις ομοιοπολικούς δεσμούς και ένα μη δεσμικό ζεύγος ηλεκτρονίων (οκτώ ηλεκτρόνια) και φορτίο -1.

• Τα καρβοκατιόντα ονομάζονται με βάση την ονομασία των αλκυλίων και την κατάληξη -κατιόν, π.χ. CH₃CH₂⁺ αιθυλοκατιόν.

• Τα καρβανιόντα ονομάζονται με βάση την ονομασία των αλκυλίων και την κατάληξη -ανιόν, π.χ. CH₃CH₂⁻ αιθυλοανιόν.

Τόσο τα καρβοκατιόντα, όσο και τα καρβανιόντα είναι ασταθέστατα και τα συναντάμε μόνο ως ενδιάμεσα βραχύβια σωματίδια ενδιάμεσων σταδίων μιας αντίδρασης.

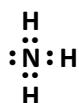
Οι αντιδράσεις στις οποίες λαμβάνει χώρα ετερολυτική σχάση ονομάζονται **πολικές αντιδράσεις**. Οι πολικές αντιδράσεις αποτελούν το πιο συνηθισμένο είδος αντιδράσεων στην οργανική χημεία.

Ηλεκτρονιόφιλα και πυρηνόφιλα

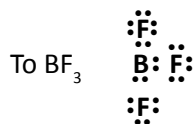
- *Ηλεκτρονιόφιλα είναι αντιδραστήρια που είναι «φιλικά» προς τα ηλεκτρόνια, περιέχουν δηλαδή κάποιο ηλεκτρονικά φτωχό άτομο που μπορεί να σχηματίσει νέο δεσμό αποδεχόμενο την προσφορά ενός ζεύγους ηλεκτρονίων από κάποιο αντιδραστήριο που διαθέτει ένα ηλεκτρονικά πλούσιο άτομο (πυρηνόφιλο).*

Για παράδειγμα τα καρβανιόντα είναι πυρηνόφιλα, ενώ τα καρβοκατιόντα είναι ηλεκτρονιόφιλα.

Οι όροι ηλεκτρονιόφιλα και πυρηνόφιλα δεν αναφέρονται μόνο σε ιόντα, αλλά και σε μόρια που περιέχουν περιοχές με περίσσεια αρνητικού φορτίου ή θετικού φορτίου. Π.χ. Η αμμωνία NH_3 :



που έχει περιοχή περίσσειας αρνητικών φορτίων είναι πυρηνόφιλο αντιδραστήριο.



που έχει περιοχή με έλλειμμα αρνητικών φορτίων, δηλαδή ουσιαστικά με περίσσεια θετικών φορτίων, είναι ηλεκτρονιόφιλο αντιδραστήριο.

Ταξινόμηση αντιδράσεων με βάση το μηχανισμό τους

Για τις βασικές κατηγορίες αντιδράσεων μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

	Προσθήκη	Υποκατάσταση
Πυρηνόφιλη	✓	✓
Ηλεκτρονιόφιλη	✓	✓
Ελευθέρων ριζών		✓

Μετά από όσα αναφέραμε, θα προσπαθήσουμε με απλό τρόπο να περιγράψουμε μερικούς χαρακτηριστικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων.

- Χαρακτηριστικά παραδείγματα ηλεκτρονιόφιλων: NO_2^+ , SO_3 , R^+

- Χαρακτηριστικά παραδείγματα πυρηνόφιλων: OH^- , CN^- , NH_3 , R^-

Θεωρία Lewis για τα οξέα - βάσεις

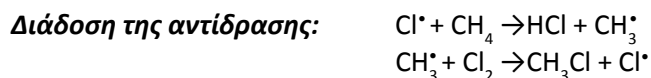
Πολλές αντιδράσεις της Οργανικής Χημείας θεωρούνται αντιδράσεις οξέων - βάσεων σύμφωνα με τη θεωρία του Lewis, η οποία ορίζει ως οξύ: δέκτης ζεύγους ηλεκτρονίων και βάση: δότης ζεύγους ηλεκτρονίων.

α. Αντιδράσεις υποκατάστασης μέσω ριζών

Χαρακτηριστικό παράδειγμα υποκατάστασης με ρίζες είναι η χλωρίωση του μεθανίου.

Η αντίδραση αυτή δε γίνεται στο σκοτάδι, καθώς απαιτείται μια ελάχιστη ενέργεια για την ομολυτική σχάση του μορίου του χλωρίου ($\text{Cl}-\text{Cl}$).

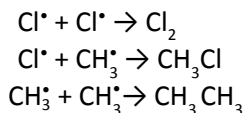
Ο μηχανισμός αυτής της αντίδρασης μπορεί να περιγραφεί με τα ακόλουθα στάδια.



Οι δύο προηγούμενες αντιδράσεις επαναλαμβάνονται δημιουργώντας έναν αυτοσυντηρούμενο κύκλο αντιδράσεων (αλυσιδωτή αντίδραση).

Τερματισμός της αντίδρασης:

Περιστασιακά δύο ρίζες μπορούν να συγκρουστούν και να σχηματίσουν ένα σταθερό προϊόν. Κατ' αυτό τον τρόπο η αλυσιδωτή αντίδραση αναστέλλεται. Οι παρακάτω αντιδράσεις αποτελούν τα πιο πιθανά στάδια τερματισμού της αντίδρασης:



Το αποτέλεσμα της αντίδρασης είναι ο σχηματισμός κυρίως χλωρομεθανίου και μικρής ποσότητας αιθανίου. Στη συνέχεια προχωρά η αντίδραση και σχηματίζονται:

CH_2Cl_2 διχλωρομεθάνιο ή μεθυλενοχλωρίδιο

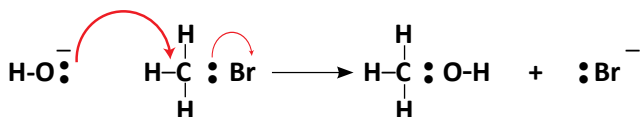
CHCl_3 τριχλωρομεθάνιο ή χλωροφόρμιο

CCl_4 τετραχλωρομεθάνιο ή τετραχλωράνθρακας

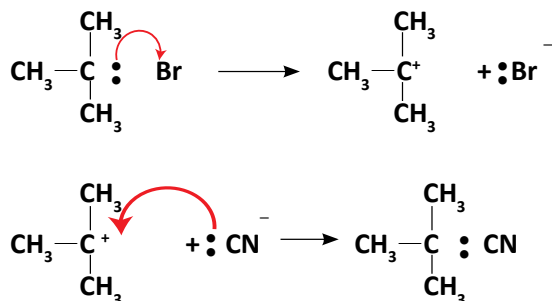
β. Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης

Η πυρηνόφιλη υποκατάσταση μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς μηχανισμούς.

Ο πρώτος περιλαμβάνει ένα στάδιο και ονομάζεται **μηχανισμός $\text{S}_\text{N}2$** . Το εισερχόμενο πυρηνόφιλο πλησιάζει από μια κατεύθυνση 180° σε σχέση με το ανιόν του αλογόνου που αποχωρεί, με συνέπεια την αναστροφή της στερεοχημείας του άνθρακα. Π.χ. η υποκατάσταση OH^- (πυρηνόφιλο) σε CH_3Br :



Ο δεύτερος ονομάζεται **μηχανισμός S_N1** και περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια. Πρώτα, γίνεται η διάσπαση του αντιδρώντος και σχηματισμός του καρβοκατιόντος (το στάδιο αυτό καθορίζει την ταχύτητα της αντίδρασης) και στη συνέχεια επιδρά το πυρηνόφιλο στο καρβοκατιόν. Π.χ. η υποκατάσταση του CN^- (πυρηνόφιλο) σε $(CH_3)_3C-Br$:

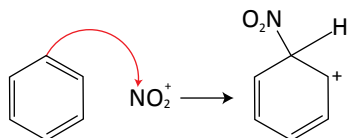


γ. Αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης υποκατάστασης

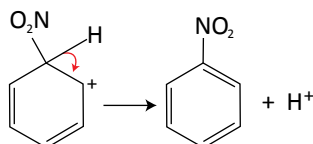
Παράδειγμα φέρνουμε τη νίτρωση βενζολίου με μίγμα νιτρικού οξέος και θειικού οξέος:



Ο βενζολικός δακτύλιος με τα έξι π ηλεκτρόνια σε κυκλικό συζυγιακό σύστημα έχει αυξημένη ηλεκτρονιακή πυκνότητα και προσβάλλει το ηλεκτρονιόφιλο NO_2^+ , σχηματίζοντας ένα ενδιάμεσο καρβοκατιόν:



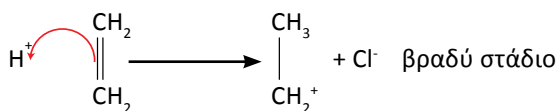
Το ενδιάμεσο καρβοκατιόν χάνει ένα πρωτόνιο και σχηματίζεται το ουδέτερο προϊόν υποκατάστασης, καθώς δύο ηλεκτρόνια από το δεσμό C-H μετακινούνται προς το νέο αρωματικό δακτύλιο:



δ. Ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη

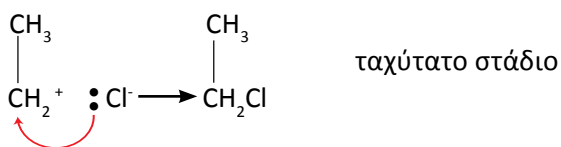
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης αποτελεί η προσθήκη υδραλογόνου σε αλκένιο, π.χ. η προσθήκη HCl σε αιθυλένιο $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$. Ο μηχανισμός της ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης περιλαμβάνει δύο στάδια:

Κατ' αρχάς το HCl είναι ισχυρό οξύ και συνεπώς είναι ισχυρός δότης πρωτονίων (H^+). Το πρωτόνιο ως θετικό φορτισμένο (ηλεκτρονιόφιλο) προσβάλλεται από τα π -ηλεκτρόνια του διπλού δεσμού, οπότε σχηματίζεται ένας νέος δεσμός σ C-H, ενώ το άλλο άτομο άνθρακα αποκτά θετικό φορτίο, δηλαδή σχηματίζεται καρβοκατιόν.



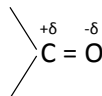
Το πρώτο αυτό στάδιο, της ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης, είναι το αργό, το δύσκολο στάδιο, και η ταχύτητά του ελέγχει την ταχύτητα της συνολικής αντίδρασης. Γι' αυτό και συνολικά η αντίδραση χαρακτηρίζεται ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη.

Στο δεύτερο στάδιο το Cl^- προσφέρει ένα ζεύγος ηλεκτρονίων στο θετικά φορτισμένο άτομο του άνθρακα, σχηματίζοντας ένα σ-δεσμό C-Cl, που αντιδρά ταχύτατα με το αρνητικά φορτισμένο Cl^- .



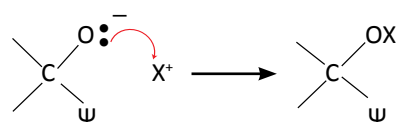
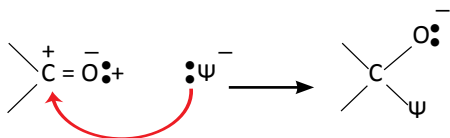
ε. Πυρηνόφιλη προσθήκη

Στο διπλό δεσμό $>\text{C}=\text{O}$ των καρβονυλικών ενώσεων ο ένας δεσμός είναι σ (σίγμα) και ο άλλος είναι π (πι). Ο δεσμός όμως αυτός, σε αντίθεση με το διπλό δεσμό $\text{C}=\text{C}$ των αλκενίων, είναι έντονα πολωμένος, σύμφωνα με το σχήμα:

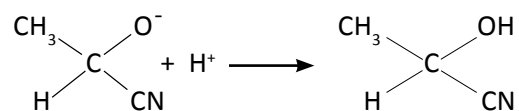
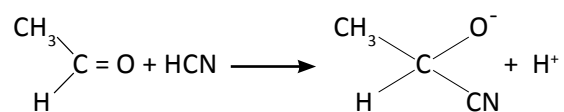


Η μετατόπιση του ηλεκτρονιακού νέφους προς το άτομο του οξυγόνου καθιστά το άτομο του C προσφιλές στα πυρηνόφιλα αντιδραστήρια. Κατά την αντίδραση το πυρηνόφιλο προσβάλλει το άτομο του C, διασπά τον π (πι) δεσμό, ενώ στη συνέχεια το θετικό φορτισμένο μέρος του προστιθέμενου αντιδραστηρίου ενώνεται με το καρβονυλικό οξυγόνο.

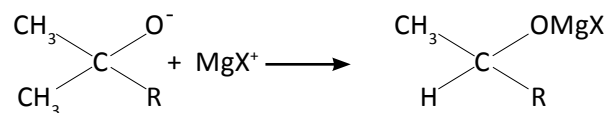
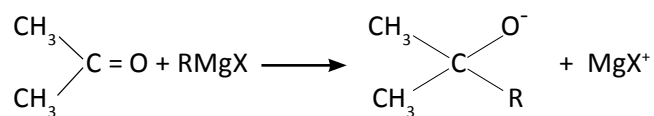
Αν παραστήσουμε με $\overset{\delta^+}{\text{X}} - \overset{\delta^-}{\Psi}$ το σώμα που προστίθεται στην καρβονυλική ένωση, έχουμε:



Αν το $X-\Psi$ είναι $\overset{\delta+}{\text{H}}\overset{\delta-}{\text{C}}\text{N}$, έχουμε:



Αν το $X-\Psi$ είναι $\overset{\delta-}{\text{R}}(\text{MgX})^{\delta+}$, έχουμε:



(7.4) Οργανικές συνθέσεις – Διακρίσεις

Οργανικές συνθέσεις

Οργανική σύνθεση είναι μία διαδικασία παρασκευής οργανικής ουσίας με πρώτες ύλες μία ή περισσότερες οργανικές ενώσεις, όπου συνήθως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε ανόργανα αντιδραστήρια. Είναι δυνατόν επίσης να ζητείται να συνθέσουμε μία οργανική ένωση μόνο από ανόργανες ουσίες.

Για να επιτύχουμε τη σύνθεσή μας είναι απαραίτητη η γνώση των σημαντικών αντιδράσεων της οργανικής χημείας και μια σχετική εμπειρία.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των οργανικών συνθέσεων σας προτείνουμε την εξής ταξινόμηση.

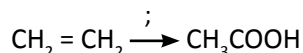
I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ένωση της οποίας ζητείται η σύνθεση έχει στο μόριό της τον ίδιο αριθμό ατόμων άνθρακα με την ένωση που αποτελεί την πρώτη ύλη.

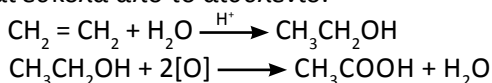
Παράδειγμα 7.8

Με πρώτη ύλη αιθυλένιο και τις απαραίτητες ανόργανες ουσίες, να παρασκευαστεί το αιθανικό οξύ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ



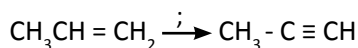
Τόσο το αιθυλένιο όσο και το αιθανικό οξύ έχουν στο μόριό τους δύο άτομα άνθρακα. Δε θα χρειαστεί λοιπόν να «πειράξουμε» την ανθρακική αλυσίδα. Το οξύ μπορεί να παρασκευαστεί από την οξείδωση της αιθανόλης που παρασκευάζεται εύκολα από το αιθυλένιο.



Παράδειγμα 7.9

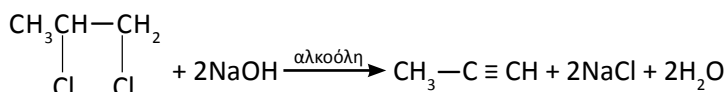
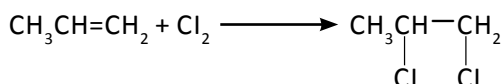
Πώς μπορούμε να παρασκευάσουμε προπίνιο από προπένιο και ανόργανες ουσίες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ



Το πρόβλημα είναι ουσιαστικά να μετατραπεί ο διπλός δεσμός σε τριπλό, χωρίς να αλλάξει η θέση του ή η ανθρακική αλυσίδα.

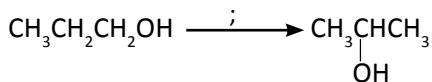
Γνωρίζουμε ότι ένα αλκίνιο παράγεται από την αντίδραση ενός κατάλληλου διαλογονοπαραγώγου με αλκοολικό διάλυμα NaOH. Το αλκένιο όμως μετατρέπεται εύκολα σε διαλογονοπαραγώγο:



• Όταν θέλουμε να γράψουμε την οξείδωση μιας ένωσης, χωρίς να χρειάζεται να γράψουμε αναλυτικά την αντίδραση με ένα συγκεκριμένο οξειδωτικό σώμα, π.χ. KMnO_4 , τη γράφουμε χρησιμοποιώντας το σύμβολο $[\text{O}]$, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε αέριο O_2 .

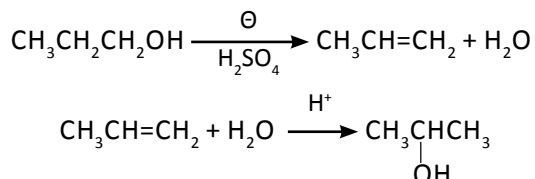
Παράδειγμα 7.10

Πώς μπορείτε να παρασκευάσετε 2-προπανόλη από 1-προπανόλη και ανόργανες ουσίες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το πρόβλημα ουσιαστικά είναι να μετακινηθεί το υδροξύλιο μιας αλκοόλης από τη θέση 1 στη θέση 2.

Η 2-προπανόλη ως γνωστόν είναι το κύριο προϊόν της προσθήκης νερού σε προπένιο. Το προπένιο προκύπτει εύκολα από την αφυδάτωση της 1-προπανόλης.

**Εφαρμογές**

1. Με πρώτη ύλη αιθίνιο και ανόργανες ουσίες, να παρασκευάσετε αιθανόλη.
2. Με πρώτη ύλη 1-βουτένιο και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε 1-βουτίνιο.
3. Με πρώτη ύλη 1-βουτανόλη και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε 2-βουτανόλη.

II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

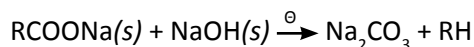
Η οργανική ένωση που δίνεται ως πρώτη ύλη έχει στο μόριό της n άτομα άνθρακα και αυτή που πρέπει να συνθέσουμε έχει m άτομα άνθρακα ($m \neq n$).

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αλλάξει ο αριθμός των ατόμων του άνθρακα στην ανθρακική αλυσίδα, οπότε θα πρέπει να ψάξουμε για μια «αντίδραση-κλειδί», την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για τη λύση της άσκησης.

Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις μεταβολής στην ανθρακική αλυσίδα.

α. Η ανθρακική αλυσίδα μικραίνει κατά ένα άτομο άνθρακα.

Σε προηγούμενο κεφάλαιο είχαμε αναφερθεί σε μία αντίδραση που μας επιτρέπει μια τέτοια αποικοδόμηση και αυτή είναι η αποκαρβοξυλίωση, που λαμβάνει χώρα αν θερμάνουμε σε υψηλή θερμοκρασία άλας κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος με Na ή K με στερεό NaOH ή KOH αντίστοιχα.

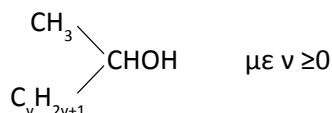


Μια άλλη αντίδραση που οδηγεί σε προϊόν με ένα άτομο άνθρακα λιγότερο από την πρώτη ύλη, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τις διακρίσεις που θα αναφέρουμε στην επόμενη ενότητα, είναι η αλογονοφορμική αντίδραση.

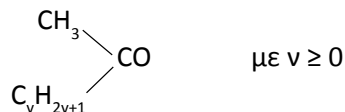
Αλογονοφορμική αντίδραση

Την αντίδραση αυτή δίνουν:

α. οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες που έχουν τον τύπο

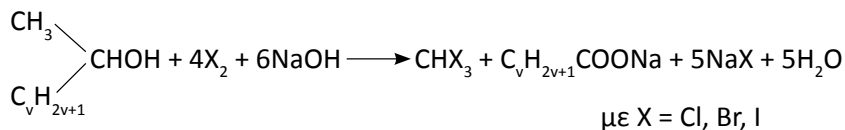


β. οι καρβονυλικές ενώσεις που έχουν τον τύπο



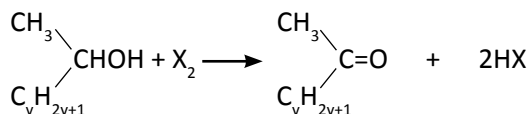
με διάλυμα Cl_2 , Br_2 ή I_2 παρουσία NaOH ή KOH.

Για τις αλκοόλες έχουμε:

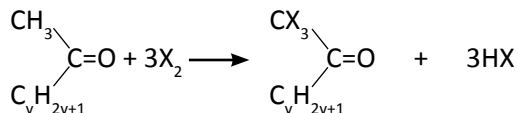


Η αλογονοφορμική αντίδραση αποτελείται από τις παρακάτω απλούστερες αντιδράσεις:

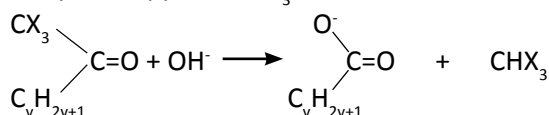
1. Οξείδωση της αλκοόλης από το αλογόνο.



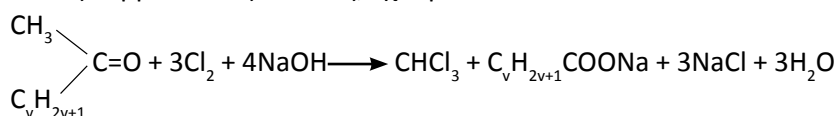
2. Υποκατάσταση των τριών υδρογόνων του μεθυλίου με αλογόνο.



3. Υποκατάσταση του $-\text{CX}_3$ με $-\text{O}^-$ σε αλκαλικό περιβάλλον και σχηματισμό αλογονοφορμίου (CHX_3).



Για τις καρβονυλικές ενώσεις, έχουμε:

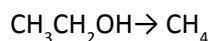


Συνήθως χρησιμοποιούμε ιώδιο, οπότε σχηματίζεται το ιωδοφόρμιο (CHI_3) που είναι κίτρινο χαρακτηριστικό ίζημα.

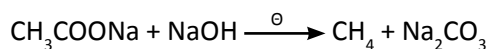
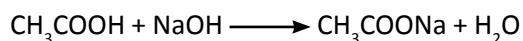
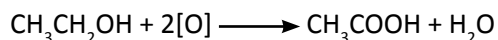
Παράδειγμα 7.11

Να παρασκευαστεί μεθάνιο με πρώτη ύλη αιθανόλη και ανόργανες ουσίες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

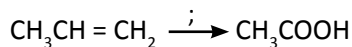


Θέλουμε να παρασκευάσουμε ένα αλκάνιο, που στο μόριό του να έχει ένα άτομο άνθρακα λιγότερο από όσα έχει το μόριο της ένωσης που μας δόθηκε ως πρώτη ύλη. Σκεφτόμαστε ως κατάλληλη αντίδραση την αποκαρβοξυλίωση του CH_3COONa το οποίο μπορούμε σχετικά εύκολα να παρασκευάσουμε από αιθανόλη.

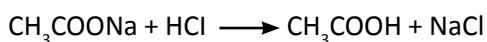
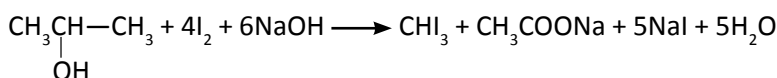
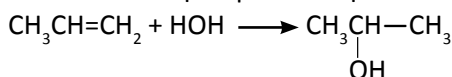


Παράδειγμα 7.12

Με πρώτη ύλη προπένιο και ανόργανες ουσίες να παρασκευαστεί το οξικό οξύ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όταν η ουσία που μας ζητάνε να παρασκευάσουμε είναι οξύ και έχει ένα άτομο άνθρακα λιγότερο από την πρώτη ύλη η σκέψη μας πηγαίνει στην αλογονοφορμική αντίδραση. Στην προκειμένη περίπτωση μας, το προπένιο δίνει εύκολα τη 2-προπανόλη που δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση.

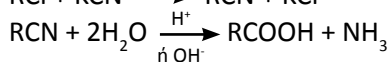
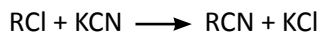
**Εφαρμογές**

1. Με πρώτη ύλη 1-προπανόλη και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε αιθάνιο.
2. Με πρώτη ύλη 1-βουτένιο και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε προπανικό οξύ.

β. Η ανθρακική αλυσίδα μεγαλώνει κατά ένα άτομο άνθρακα

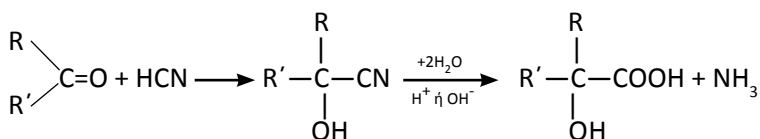
Οι σπουδαιότερες αντιδράσεις από αυτές που έχουμε αναφέρει, που μας δίνουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουμε την ανθρακική αλυσίδα κατά ένα άτομο άνθρακα, είναι οι εξής δύο:

i) Μετατροπή αλκυλαλογονιδίου σε οξύ



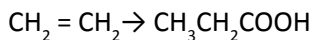
ii) Κυανυδρινική σύνθεση

Η αντίδραση αυτή ξεκινάει από μια καρβονυλική ένωση, η οποία αντιδρά με υδροκυάνιο και δίνει κάποιο υδροξυνιτρίλιο ή κυανυδρίνη, από το οποίο μπορούμε να παρασκευάσουμε α-υδροξυοξύ.

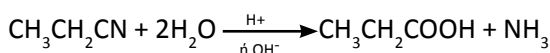
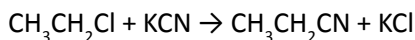


Παράδειγμα 7.13

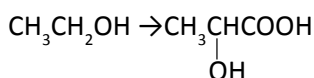
Με πρώτη ύλη αιθυλένιο και ανόργανες ενώσεις να παρασκευάσετε προπανικό οξύ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μετατρέπουμε το αλκένιο σε αλκυλοχλωρίδιο από το οποίο παρασκευάζουμε εύκολα ένα οξύ με ένα άτομο άνθρακα περισσότερο από το αλκυαλογονίδιο.

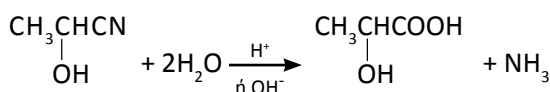
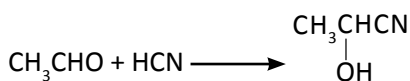
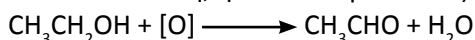
**Παράδειγμα 7.14**

Με πρώτη ύλη αιθανόλη και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε το 2-υδροξυπροπανικό οξύ (γαλακτικό οξύ).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αφού θέλουμε να παρασκευάσουμε α-υδροξυοξύ σκεφτόμαστε το αντίστοιχο υδροξυνιτρίλιο $\text{CH}_3\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{CN}$ που παρασκευάζεται κατά την προσθήκη HCN

σε ακεταλδεΐδη, η οποία παρασκευάζεται με οξείδωση της αιθανόλης.

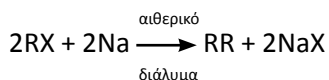
**Εφαρμογές**

1. Με πρώτη ύλη την 1-προπανόλη και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε βουτανικό οξύ.
2. Με πρώτη ύλη την 2-προπανόλη και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε 2-μεθυλο-2-υδροξυ προπανικό οξύ.

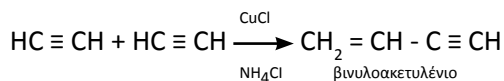
γ. Σχηματισμός ανθρακικής αλυσίδας με διπλάσιο αριθμό ατόμων άνθρακα από την αρχική ένωση

Αν η ένωση που θέλουμε να συνθέσουμε έχει διπλάσιο αριθμό ατόμων άνθρακα στο μόριό της από την ένωση που διαθέτουμε, τότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε μια από τις παρακάτω αντιδράσεις.

i) Μέθοδος Wurtz:



ii) Διμερισμός ακετυλενίου:



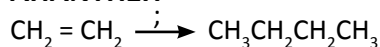
Η τελευταία αντίδραση δε μας επιτρέπει γενικά το διπλασιασμό των ατόμων του άνθρακα, αλλά μας επιτρέπει από ένωση με δύο άτομα άνθρακα να συνθέσουμε ένωση με τέσσερα άτομα άνθρακα.

iii) Αντίδραση καρβονυλικών ενώσεων με αντιδραστήρια Grignard.

Παράδειγμα 7.15

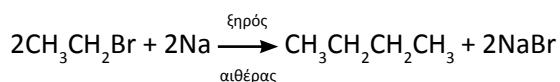
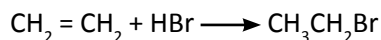
Με πρώτη ύλη αιθυλένιο και ανόργανες ενώσεις να παρασκευάσετε βουτάνιο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ



Το βουτάνιο έχει διπλάσιο αριθμό ατόμων άνθρακα από την πρώτη ύλη.

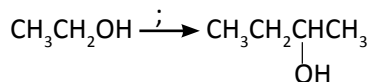
Η πρώτη μας σκέψη είναι η μέθοδος Wurtz.



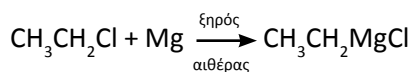
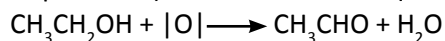
Παράδειγμα 7.16

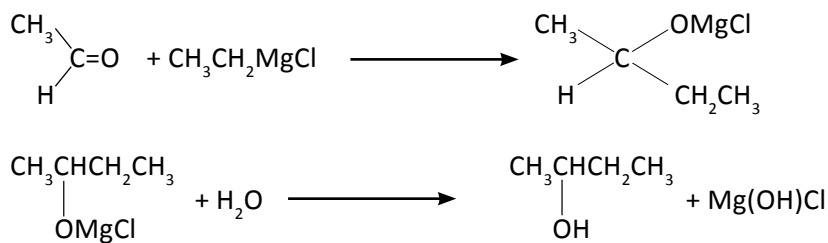
Με πρώτη ύλη $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ και ανόργανες ενώσεις να παρασκευάσετε τη 2-βουτανόλη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ



Η 2-βουτανόλη μπορεί να συντεθεί από $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{MgCl}$ και CH_3CHO , τα οποία παρασκευάζονται εύκολα από την αιθανόλη.





Εφαρμογές

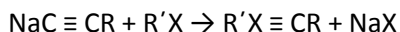
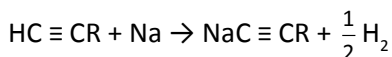
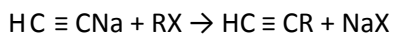
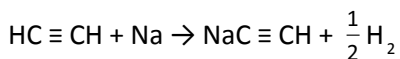
1. Με πρώτη ύλη προπένιο και ανόργανες ενώσεις να παρασκευάσετε 2,3-διμεθυλοβουτάνιο.
2. Με πρώτη ύλη προπένιο και ανόργανες ενώσεις να παρασκευάσετε 2,3-διμεθυλο-2-βουτανόλη.

δ. Αύξηση της ανθρακικής αλυσίδας

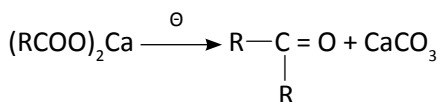
Αν η ανοικοδόμηση αυτή δεν υπάγεται σε μια από τις προηγούμενες κατηγορίες, τότε μπορεί αυτή να επιτευχθεί με μια από τις παρακάτω αντιδράσεις:

i) Αλκυλίωση ακετυλενίου

Μπορούμε να δημιουργήσουμε όποια ανθρακική αλυσίδα μας ζητάνε, επιλέγοντας τα αλκυλαλογονίδια που θα αντιδράσουν.



ii) Πύρωση αλάτων ασβεστίου κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων

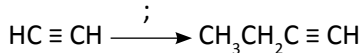


iii) Αντίδραση καρβονυλικών ενώσεων με αντιδραστήρια Grignard

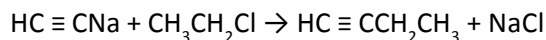
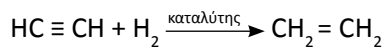
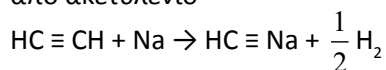
Παράδειγμα 7.17

Με πρώτη ύλη ακετυλένιο και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε 1-βουτίνιο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ



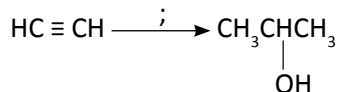
Σκεφτόμαστε μέσω νατριοακετυλιδίου να υποκαταστήσουμε υδρογόνο του ακετυλενίου με αιθύλιο. Το απαιτούμενο αιθυλοχλωρίδιο το παρασκευάζουμε από ακετυλένιο



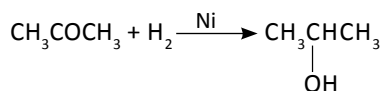
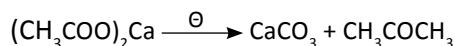
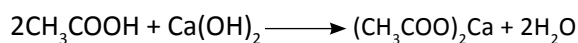
Παράδειγμα 7.18

Με πρώτη ύλη ακετυλένιο και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε 2-προπανόλη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ



Μια συμμετρική δευτεροταγής αλκοόλη μπορεί να παρασκευαστεί με αναγωγή μιας απλής κετόνης. Η απλή κετόνη παρασκευάζεται εύκολα από πύρωση άλατος ασβεστίου καρβοξυλικού οξέος.



Εφαρμογές

1. Με πρώτη ύλη ακετυλένιο και ανόργανες ενώσεις να παρασκευάσετε 3-εξίνιο.
2. Με πρώτη ύλη προπανικό οξύ και ανόργανες ενώσεις να παρασκευάσετε 3-πεντανόλη.

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις

Διακρίσεις

Όταν λέμε διάκριση μιας ένωσης, εννοούμε ότι δίνεται μία ένωση που είναι είτε η Α είτε η Β και ζητάμε να βρούμε μια δοκιμασία (αντίδραση) που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια από τις δύο είναι η ένωση που διερευνάμε.

Η αντίδραση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σχετικά εύκολα, αλλά και να έχει κάποιο παρατηρήσιμο αποτέλεσμα: έκλυση αερίου, αλλαγή χρώματος ενός διαλύματος, παραγωγή ιζήματος κ.ά. Παρόμοια, αλλά πιο πολύπλοκη, είναι η περίπτωση διάκρισης μιας ένωσης μεταξύ τριών ή περισσότερων ενώσεων.

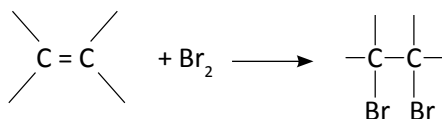
Ταυτοποιήσεις

Ταυτοποίηση είναι η διαδικασία για τον καθορισμό μιας ένωσης, όταν δίνεται ο μοριακός τύπος και ορισμένες χαρακτηριστικές ιδιότητες της ένωσης.

Στη συνέχεια δίνονται βασικές αντιδράσεις για κάθε κατηγορία οργανικών ενώσεων (υδρογονάνθρακες, αλκοόλες - αιθέρες, αλδεΐδες - κετόνες, οξέα - εστέρες, οξέα - φαινόλες), που αποτελούν τη βάση για την ταυτοποίηση - διάκρισή τους.

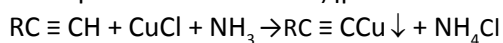
Υδρογονάνθρακες

I. Το διάλυμα του Br_2 σε CCl_4 έχει καστανοκόκκινο χρώμα και αποχρωματίζεται αν επιδράσει σ' αυτό περίσσεια ακόρεστης ένωσης, λόγω της αντίδρασης:



Κατ' αυτό τον τρόπο διακρίνουμε τους κορεσμένους από τους ακόρεστους υδρογονάνθρακες ή γενικότερα τις κορεσμένες από τις ακόρεστες ενώσεις.

II. Οι υδρογονάνθρακες της μορφής $\text{RC} \equiv \text{CH}$ αντιδρούν με αμμωνιακό διάλυμα CuCl και δίνουν ίζημα του τύπου $\text{RC} \equiv \text{CCu}$.



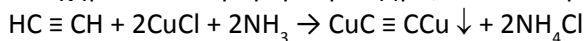
Κατ' αυτό τον τρόπο διακρίνουμε τα αλκίνια της μορφής $\text{R}-\text{C} \equiv \text{CH}$ από τους υπόλοιπους υδρογονάνθρακες. Η ίδια διάκριση μπορεί να γίνει, λόγω έκλυσης αερίου H_2 που παρατηρείται κατά την επίδραση Na ή K σε υδρογονάνθρακες της μορφής $\text{RC} \equiv \text{CH}$.

Παράδειγμα 7.19

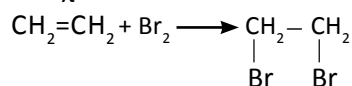
Δίνεται αέριο δείγμα με την ένδειξη ότι είναι ή αιθάνιο ή αιθυλένιο ή ακετυλένιο. Πώς θα διαπιστώσετε ποιο από τα τρία είναι το αέριο που δόθηκε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διοχετεύουμε μία μικρή ποσότητα του αερίου σε αμμωνιακό διάλυμα CuCl , αν σχηματιστεί κεραμέρυθρο ίζημα, τότε το αέριο είναι το ακετυλένιο:



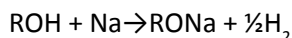
(το αιθάνιο και το αιθυλένιο δεν αντιδρούν με το πιο πάνω διάλυμα, αφού δε διαθέτουν ψευδόξινα υδρογόνα). Αν δε σχηματιστεί ίζημα, διοχετεύουμε μια άλλη μικρή ποσότητα του αερίου σε αραιό ψυχρό διάλυμα Br_2 σε CCl_4 . Αν παρατηρήσουμε αποχρωματισμό του διαλύματος, τότε το αέριο είναι το $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$, αν όχι είναι το αιθάνιο.

**Εφαρμογές**

1. Άκυκλος υδρογονάνθρακας έχει μοριακό τύπο C_4H_6 . Ποιος είναι ο υδρογονάνθρακας αυτός, αν είναι γνωστό ότι αντιδρά με νάτριο, ελευθερώνοντας υδρογόνο;
2. Δίνεται δείγμα αερίου υδρογονάνθρακα με την ένδειξη ότι είναι ή προπάνιο ή προπένιο ή προπίνιο. Πώς θα διαπιστώσετε ποιο είναι το αέριο δείγμα;

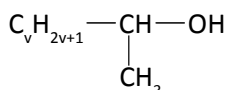
Αλκοόλες - Αιθέρες

1. Μπορούμε να διακρίνουμε μια αλκοόλη από έναν αιθέρα, αν επιδράσουμε στην άγνωστη ένωση μεταλλικό νάτριο (Na). Αν η ένωση αντιδρά με το νάτριο και παράγεται αέριο υδρογόνο H_2 , τότε είναι αλκοόλη.

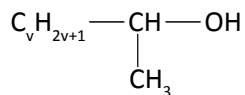


Αν δεν αντιδρά με το νάτριο, τότε η ένωση είναι αιθέρας.

2. Μπορούμε να διακρίνουμε μια τριτοταγή αλκοόλη από ένα σύνολο αλκοολών, στηριζόμενοι στην ιδιότητα της τριτοταγούς αλκοόλης να μην οξειδώνεται (παρά μόνο σε έντονες οξειδωτικές συνθήκες και με διάσπαση της ανθρακικής αλυσίδας της). Αντίθετα, οι δευτεροταγείς και οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται εύκολα. Η οξείδωση γίνεται συνήθως με όξινο διάλυμα KMnO_4 . Έτσι, μια πρωτοταγής ή δευτεροταγής αλκοόλη προκαλεί τον αποχρωματισμό του ρόδινου χρώματος του διαλύματος KMnO_4 , ενώ μια τριτοταγής δεν προκαλεί τέτοια μεταβολή.
3. Μπορούμε να διακρίνουμε τις αλκοόλες που έχουν τη μορφή:



από ένα σύνολο αλκοολών, καθώς οι αλκοόλες αυτής της μορφής δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση. Δηλαδή, αν η επίδραση διαλύματος $I_2 + NaOH$ στην άγνωστη αλκοόλη προκαλεί σχηματισμό κίτρινου ιζήματος (που είναι το ιωδοφόρμιο), τότε η αλκοόλη είναι της μορφής:



Να σημειωθεί ότι την αλογονοφορμική αντίδραση δίνει μόνο μια πρωτοταγής αλκοόλη, η CH_3CH_2OH , και καμιά τριτοταγής.

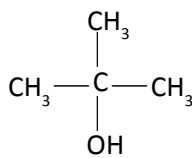
Παράδειγμα 7.20

Οργανική ένωση που έχει μοριακό τύπο $C_4H_{10}O$ διαπιστώθηκε ότι αντιδρά με Na και δεν οξειδώνεται χωρίς διάσπαση της ανθρακικής αλυσίδας της. Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος της ένωσης και πώς ονομάζεται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ενώσεις με μοριακό τύπο $C_4H_{10}O$ ως γνωστόν είναι οι αλκοόλες C_4H_9OH (4 ισομερή) και οι αιθέρες (3 ισομερή). Αφού αντιδρά με Na θα είναι κάποια από τις 4 αλκοόλες C_4H_9OH .

Αφού δεν οξειδώνεται η αλκοόλη θα είναι τριτοταγής, δηλαδή είναι η μεθυλο-2-προπανόλη (ή τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη):



Παράδειγμα 7.21

Τέσσερα δοχεία περιέχουν το καθένα τους μια από τις ενώσεις:

1-προπανόλη, 2-προπανόλη, αιθυλομεθυλαιθέρας, 2-προπεν-1-όλη.

Δε γνωρίζουμε ποια ένωση περιέχεται στο κάθε δοχείο. Για να το βρούμε αριθμούμε τα δοχεία (1, 2, 3 και 4) και εκτελούμε μερικά απλά πειράματα από τα οποία διαπιστώνουμε ότι:

α. Μόνο το περιεχόμενο των δοχείων 1, 3 και 4 αντιδρά με νάτριο.

β. Μόνο το περιεχόμενο του δοχείου 3 αποχρωματίζει διάλυμα βρωμίου.

γ. Μόνο το περιεχόμενο του δοχείου 4 δίνει κίτρινο ίζημα, αν υποστεί την επίδραση ιωδίου παρουσία NaOH.

Με βάση τα παραπάνω, να προσδιοριστεί ποια χημική ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από το δεδομένο (α) παρατηρούμε ότι το περιεχόμενο του δοχείου 2 δεν αντιδρά με το νάτριο. Από τις τέσσερις ενώσεις που έχουμε μόνο μία δεν αντιδρά με το νάτριο, ο αιθέρας. Άρα στο δοχείο 2 περιέχεται ο αιθυλομεθυλαιθέρας ($CH_3CH_2OCH_3$).

Από το δεδομένο (β) προκύπτει ότι στο δοχείο 3 βρίσκεται μία ακόρεστη ένωση. Από τις ενώσεις που έχουμε μόνο μία είναι ακόρεστη. Άρα στο δοχείο 3 βρίσκεται η 2-προπεν-1-όλη ($\text{CH}_2 = \text{CHCH}_2\text{OH}$).

Από το δεδομένο (γ) συμπεραίνουμε ότι στο δοχείο 4 περιέχεται μία ένωση που δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση.

Από τις τέσσερις ενώσεις μόνο μία δίνει την αλοφορμική αντίδραση, η 2-προπανόλη. Άρα στο δοχείο 4 περιέχεται η 2-προπανόλη και στο δοχείο 1 περιέχεται η 1-προπανόλη.

Εφαρμογές

1. Πώς θα διαπιστώσουμε αν υγρό είναι η μεθυλο-1-προπανόλη ή η μεθυλο-2-προπανόλη;
2. Οργανική ένωση Α έχει μοριακό τύπο $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$. Ποιοι είναι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι της Α, αν είναι γνωστό ότι η Α αντιδρά με νάτριο ελευθερώνοντας υδρογόνο; Ποια είναι η ένωση Α αν δίνεται ότι κατά την επίδραση ιωδίου σ' αυτή παρουσία NaOH παράγεται κίτρινο ίζημα;
3. Σε τρία δοχεία περιέχονται οι ενώσεις: μεθανόλη, αιθανόλη και διμεθυλαιθέρας. Δεν ξέρουμε όμως ποια ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο. Αν στηριχτούμε στις διαφορετικές χημικές ιδιότητες των παραπάνω ενώσεων, πώς μπορούμε να βρούμε ποια ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο;

Αλδεΐδες - Κετόνες

Η διάκριση μεταξύ αλδεϋδών και κετονών στηρίζεται στην ιδιότητα των αλδεϋδών να οξειδώνονται ακόμα και με ήπια οξειδωτικά, ενώ οι κετόνες δεν οξειδώνονται.

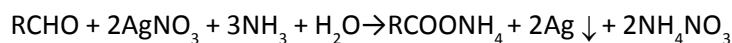
1. Για να εξακριβώσουμε αν μία ένωση είναι αλδεΐδη ή κετόνη, ελέγχουμε αν αντιδρά με φελίγγειο υγρό. Αν αντιδρά είναι αλδεΐδη, αν δεν αντιδρά είναι κετόνη. Η ίδια διάκριση μπορεί να πραγματοποιηθεί με αντιδραστήριο Tollen's (αμμωνιακό διάλυμα νιτρικού αργύρου).

Αντίδραση με φελίγγειο υγρό



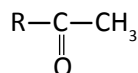
Το αποτέλεσμα της αντίδρασης αυτής είναι ο σχηματισμός κεραμέρυθρου ιζήματος Cu_2O .

Αντίδραση με αμμωνιακό διάλυμα AgNO_3



Το αποτέλεσμα της αντίδρασης αυτής είναι η αποβολή Ag στον πυθμένα του δοχείου (συχνά υπό μορφή κατόπτρου).

2. Μπορούμε να διακρίνουμε μία κετόνη της μορφής:



από ένα σύνολο κετονών, αν στηριχτούμε στην αλογονοφορμική αντίδραση. Δηλαδή, επιδρούμε με διάλυμα $I_2 + NaOH$ στην άγνωστη κετόνη, οπότε αν σχηματιστεί κίτρινο ίζημα (CHI_3), τότε η κετόνη έχει την παραπάνω μορφή.

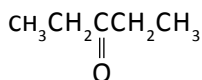
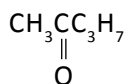
Να σημειωθεί ότι την αλογονοφορμική αντίδραση δίνει μόνο μια αλδεΐδη, η ακεταλδεΐδη.

Παράδειγμα 7.22

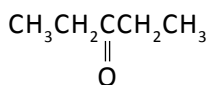
Καρβονυλική ένωση Α έχει μοριακό τύπο $C_5H_{10}O$. Η Α δεν ανάγει το φελίγγειο υγρό και δε δίνει την αλογοφορμική αντίδραση. Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος και το όνομα της Α.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Α είναι κετόνη, αφού δεν ανάγει το φελίγγειο υγρό. Αναλόγως με τα άτομα του άνθρακα που βρίσκονται «δεξιά» κι «αριστερά» από το καρβονύλιο, η Α θα έχει μία από τις παρακάτω μορφές:



Όμως, η πρώτη μορφή απορρίπτεται. Αν η Α είχε αυτή τη μορφή, θα έδινε την αλογονοφορμική αντίδραση. Επομένως, η Α έχει τη δεύτερη μορφή, είναι δηλαδή η 3-πεντανόνη.



Εφαρμογές

- Καρβονυλική ένωση (Α) έχει μοριακό τύπο C_5H_8O . Αν η (Α) προστεθεί σε αμμωνιακό διάλυμα $AgNO_3$ δίνει Ag . Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος της (Α);
- Οργανική ένωση (Α) με μοριακό τύπο $C_5H_{12}O$ διαπιστώνεται ότι: (α) αντιδρά με νάτριο ελευθερώνοντας υδρογόνο και (β) οξειδώνεται προς καρβονυλική ένωση Β, η οποία δεν ανάγει το φελίγγειο υγρό και δε δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. Ποια είναι η ένωση Α;

Οξέα - Εστέρες

Τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα και οι εστέρες αυτών των οξέων με κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες είναι ενώσεις ισομερείς. Ο κοινός γενικός μοριακός τύπος τους είναι ο $C_nH_{2n}O_2$. Οι εστέρες διακρίνονται από τα οξέα, αφού μόνο τα οξέα εμφανίζουν «όξινο χαρακτήρα»: αλλάζουν το χρώμα των δεικτών, αντιδρούν με μέταλλα εκλύοντας υδρογόνο, διασπούν τα ανθρακικά άλατα εκλύοντας διοξείδιο του άνθρακα κ.λπ.

1. Μπορούμε να διακρίνουμε ένα οξύ από έναν εστέρα, αν χρησιμοποιήσουμε κάποιο δείκτη. Αν προσθέσουμε, για παράδειγμα, στην ένωση που έχουμε «βάμμα του ηλιοτροπίου», το οποίο είναι κυανό, και παρατηρήσουμε ότι ο δείκτης αλλάζει χρώμα και γίνεται κόκκινος, τότε συμπεραίνουμε ότι η ένωση είναι οξύ. Αν ο δείκτης δεν αλλάξει χρώμα, τότε η ένωση είναι εστέρας. Την ίδια διάκριση μπορούμε να πραγματοποιήσουμε προσθέτοντας στην ένωση διάλυμα ανθρακικού νατρίου. Αν γίνει αντίδραση και παραχθεί CO_2 , τότε η «άγνωστη» ένωση είναι οξύ. Αν δεν αντιδράσει, τότε είναι εστέρας.
2. Το μυρμηκικό και το οξαλικό οξύ διακρίνονται από τα υπόλοιπα καρβοξυλικά οξέα, επειδή μόνον αυτά παρουσιάζουν αναγωγικές ιδιότητες, δηλαδή οξειδώνονται. Έτσι, τα παραπάνω οξέα μπορούν να προκαλέσουν μεταβολή στο χρώμα όξινου διαλύματος υπερμαγγανικού ή διχρωμικού καλίου. Τα υπόλοιπα οξέα δεν μπορούν να προκαλέσουν τέτοια μεταβολή, αφού δεν οξειδώνονται.
3. Η ταυτοποίηση ενός εστέρα μπορεί να γίνει με υδρόλυση αυτού, οπότε ταυτοποιούνται τα προϊόντα της υδρόλυσης (οξύ και αλκοόλη) που θα παραχθούν.
Με την ίδια λογική μπορεί να γίνει σαπωνοποίηση του εστέρα με θερμό διάλυμα NaOH ή KOH :

$$\text{RCOOR}' + \text{NaOH} \rightarrow \text{RCOONa} + \text{R}'\text{OH},$$
 οπότε η ταυτοποίηση των προϊόντων της αντίδρασης αποτελεί τη βάση για την ταυτοποίηση του εστέρα.

Παράδειγμα 7.23

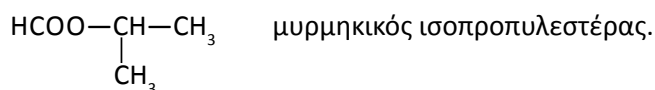
Κορεσμένη οργανική ένωση Α έχει μοριακό τύπο $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$. Όταν η Α υδρολύεται, παράγεται ένα οξύ Β και μια αλκοόλη Γ. Αν στο Β προστεθεί μια σταγόνα όξινου διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου, η σταγόνα αυτή θα αποχρωματιστεί. Αν στη Γ επιδράσει ιώδιο παρουσία καυστικού νατρίου, θα σχηματιστεί ένα κίτρινο στερεό. Να προσδιοριστεί ο συντακτικός τύπος της ένωσης Α.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τον μοριακό τύπο της Α συμπεραίνουμε ότι αυτή πιθανόν είναι ένα κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ ή ένας εστέρας τέτοιου οξέος με κορεσμένη μονοσθενή αλκοόλη. Αφού η Α υδρολύεται προς οξύ και αλκοόλη, δεν είναι οξύ, άρα είναι εστέρας.

Το οξύ που παράγεται από την υδρόλυση της Α έχει αναγωγικές ιδιότητες, αφού ανάγει το υπερμαγγανικό κάλιο κι έτσι αποχρωματίζει το διάλυμά του. Όμως, μόνο ένα μονοκαρβοξυλικό οξύ έχει αναγωγικές ιδιότητες, το μυρμηκικό (HCOOH). Αφού το οξύ που παράχθηκε από τον εστέρα έχει ένα άτομο άνθρακα, η αλκοόλη Γ θα έχει τρία άτομα άνθρακα. Θα είναι λοιπόν η 1-προπανόλη ή η 2-προπανόλη. Όμως, η Γ δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση, αφού παράγει κίτρινο στερεό (ιωδοφόρμιο), όταν αντιδρά με ιώδιο σε αλκαλικό περιβάλλον. Από τις παραπάνω αλκοόλες μόνο η 2-προπανόλη δίνει την αντίδραση αυτή.

Επομένως, η Α έδωσε με υδρόλυση το μυρμηκικό οξύ και την 2-προπανόλη. Μπορούμε τώρα εύκολα να γράψουμε το συντακτικό τύπο της Α και να την ονομάσουμε:



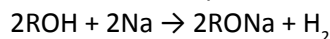
Εφαρμογές

1. Πώς θα διακρίνουμε αν μία οργανική ένωση είναι:
 - α) το οξικό ή το μυρμηκικό οξύ;
 - β) το προπανικό ή το προπενικό οξύ;
 - γ) ο οξικός αιθυλεστέρας ή ο μεθανικός προπυλεστέρας;
2. Κορεσμένη οργανική ένωση Α έχει μοριακό τύπο $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$. Η Α με υδρόλυση δίνει ένα οξύ Β και μία αλκοόλη Γ. Όταν η Γ οξειδώνεται, παράγεται πάλι το οξύ Β. Ποια είναι η ένωση Α;

Διάκριση αλκοολών ROH , φαινολών ArOH και οξέων RCOOH

Γενικά

Έχουμε αναφέρει ότι το υδρογόνο του υδροξυλίου των αλκοολών είναι «ευκίνητο» και αντικαθίσταται από νάτριο.



Δεν είναι όμως τόσο ευκίνητο ώστε να δημιουργεί όξινα υδατικά διαλύματα, γιατί η K_a της αιθανόλης στο H_2O είναι περίπου 10^{-16} . Δηλαδή, υδατικό διάλυμα αιθανόλης έχει pH περίπου 7.

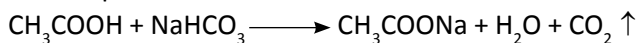
Η φαινόλη $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ και γενικώς οι φαινόλες δημιουργούν όξινα διαλύματα και η K_a της φαινόλης $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ είναι περίπου ίση με 10^{-10} . Δηλαδή η K_a της $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ είναι μικρότερη από την K_{a1} του ανθρακικού οξέος H_2CO_3 , που είναι περίπου 10^{-6} , και αυτή είναι μικρότερη από την K_a των κορεσμένων μονοκαρβονικών οξέων RCOOH , που είναι συνήθως περίπου 10^{-5} .

Παράδειγμα 7.24

Σε δύο δοχεία που είναι αριθμημένα 1 και 2 περιέχονται διάλυμα οξικού οξέος CH_3COOH και διάλυμα φαινόλης $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$. Δεν ξέρουμε τι περιέχεται στο κάθε δοχείο. Για να βρούμε τι περιέχει το κάθε δοχείο εκτελούμε την εξής δοκιμασία. Προσθέτουμε στα δύο δοχεία όξινο ανθρακικό νάτριο και διαπιστώνουμε ότι στο δοχείο 2 εκλύεται αέριο, ενώ στο δοχείο 1 δεν εκλύεται αέριο. Τι συμπεραίνουμε για το περιεχόμενο των δύο δοχείων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το διάλυμα του CH_3COOH αντιδρά με τα ανθρακικά άλατα και δίνει διοξείδιο του άνθρακα:



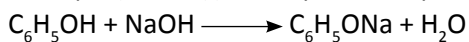
Η φαινόλη που είναι οξύ ασθενέστερο του ανθρακικού οξέος δεν αντιδρά με τα ανθρακικά άλατα. Μετά από αυτά είναι φανερό ότι στο δοχείο 2 περιέχεται διάλυμα οξικού οξέος CH_3COOH και στο δοχείο 1 περιέχεται διάλυμα φαινόλης $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$.

Παράδειγμα 7.25

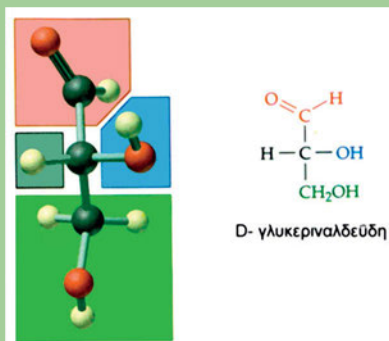
Σε δοχείο περιέχεται διάλυμα φαινόλης ή διάλυμα 1-βουτανόλης. Πώς θα διαπιστώσετε τι περιέχει το δοχείο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Προσθέτουμε στο διάλυμα ποσότητα διαλύματος NaOH. Αν γίνει αντίδραση (αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με κατάλληλο δείκτη), τότε το δοχείο περιέχει διάλυμα φαινόλης. Αν δε γίνει αντίδραση το διάλυμα περιέχει 1-βουτανόλη.

**Εφαρμογή**

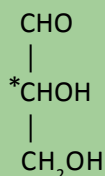
Σε δοχείο περιέχεται διάλυμα ουσίας Α που είναι ή διάλυμα 1-προπανόλης ή διάλυμα φαινόλης $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ ή διάλυμα προπανικού οξέος. Πώς θα διαπιστώσετε ποια ουσία περιέχεται στο διάλυμα;



Γνωρίζεις ότι...

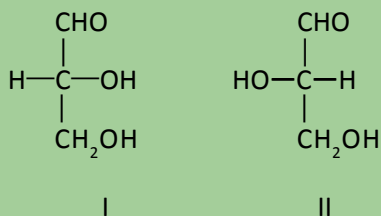
Στερεοχημικοί τύποι προβολής

Πολύ πριν τον καθορισμό της χωροδιάταξης μιας ένωσης με τις *R* και *S* διατάξεις, ο Emil Fischer (1852-1919) είχε κατατάξει τα σάκχαρα σε δυο στερεοχημικές οικογένειες. Τα σάκχαρα είναι οι πρώτες οργανικές ενώσεις στις οποίες συναντήσαμε την οπτική ισομέρεια. Ο Fischer επέλεξε τη γλυκεριναλδεΰδη:



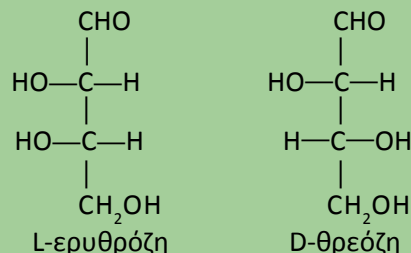
(2-υδροξυπροπανάλη) ως ένωση αναφοράς, γιατί είναι ο απλούστερος υδατάνθρακας που έχει ασύμμετρο άτομο άνθρακα. Επίσης, η γλυκεριναλδεΰδη περιέχει δραστικές χαρακτηριστικές ομάδες και μπορεί να μετατραπεί και συνεπώς να συσχετιστεί με άλλα είδη οργανικών ενώσεων.

Ο Fischer προέβαλε τους στερεοχημικούς τύπους της γλυκεριναλδεΰδης στο επίπεδο με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνονται πληροφορίες για την ακριβή διάταξη στο χώρο. Οι προβολές αυτές για τη γλυκεριναλδεΰδη είναι:



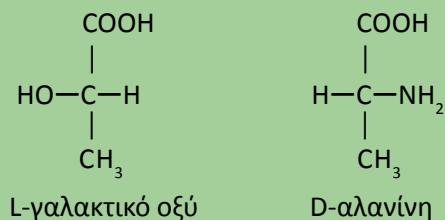
Τη μορφή I ο Fischer την ονόμασε *D* από το λατινικό *Dextrum*=δεξιό, γιατί περιέχει το υδροξύλιο δεξιά από το ασύμμετρο άτομο άνθρακα, και τη μορφή II την ονόμασε *L* από το λατινικό *Laevus*=αριστερό, γιατί περιέχει το υδροξύλιο αριστερά από το ασύμμετρο άτομο άνθρακα. Το μόριο της γλυκεριναλδεΰδης

αποτελεί όπως είπαμε το μόριο αναφοράς για το συμβολισμό των μορφών όλων των σακχάρων, όπως φαίνεται στα παραδείγματα που ακολουθούν.



Το μόριο ενός σακχάρου χαρακτηρίζεται ως *D* ή *L* ανάλογα με το αν το υδροξύλιο που συνδέεται με το **κάτω** (στην προβολή κατά Fischer) ασύμμετρο άτομο άνθρακα βρίσκεται δεξιά ή αριστερά.

Εκτός από το συμβολισμό των σακχάρων, τα *D* και *L* χρησιμοποιούνται επίσης για το συμβολισμό των α-υδροξυοξέων και των α-αμινοξέων. Στην περίπτωση όμως αυτή, το «κλειδί» για το χαρακτηρισμό ενός μορίου ως *D* ή *L* είναι η θέση του α-υδροξυλίου ή της α-αμινομάδας, όπως φαίνεται στα παραδείγματα.



Πρέπει να τονιστεί ότι οι συμβολισμοί *D* και *L*, όπως και οι *R* και *S*, δεν έχουν καμία σχέση με τη στροφική ικανότητα ενός μορίου. Δηλαδή, υπάρχουν μόρια *D* που είναι δεξιόστροφα, π.χ. *D*-(+) γλυκεριναλδεΰδη, όπως υπάρχουν και μόρια *D* που είναι αριστερόστροφα, π.χ. *D*-(-) γαλακτικό οξύ.

Ανακεφαλαίωση

1. Οι σ (σίγμα) δεσμοί προκύπτουν με επικαλύψεις $s-s$, $s-p$ και $p-p$ ατομικών τροχιακών κατά τον άξονα που συνδέει τους πυρήνες των δύο συνδεόμενων ατόμων. Κατ' αυτή τη διεύθυνση εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή επικάλυψη.
2. Οι π (πι) δεσμοί προκύπτουν με πλευρικές επικαλύψεις $p-p$ ατομικών τροχιακών (των οποίων οι άξονες είναι παράλληλοι) και είναι ασθενέστεροι των σ .
3. Υβριδισμός είναι ο γραμμικός συνδυασμός (πρόσθεση ή αφαίρεση) ατομικών τροχιακών προς δημιουργία νέων ισότιμων ατομικών τροχιακών (υβριδικών τροχιακών).
4. Με τον υβριδισμό μπορούμε να εξηγήσουμε τη γεωμετρία οργανικών μορίων, όπως του CH_4 , του $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ και του $\text{CH}\equiv\text{CH}$. Επίσης, εξηγείται η φύση του διπλού δεσμού στα αλκένια και του τριπλού δεσμού στα αλκίνια.
5. Επαγωγικό φαινόμενο ονομάζεται η μετατόπιση ηλεκτρονίων (πόλωση) ενός δεσμού, λόγω της παρουσίας γειτονικών ομάδων ή ατόμων.
6. Όταν δύο ή περισσότερες ενώσεις έχουν τον ίδιο συντακτικό τύπο και διαφορετικούς στερεοχημικούς τύπους ονομάζονται στερεοϊσομερείς.
7. Χειρικά (ή χειρόμορφα) ονομάζονται τα μόρια τα οποία δεν ταυτίζονται με το κατοπτρικό τους είδωλο. Αυτό σημαίνει ότι μια ένωση της οποίας τα μόρια είναι χειρικά απαντά σε δύο μορφές, τα εναντιομερή. Το δε αντίστοιχο είδος της στερεοϊσομέρειας ονομάζεται εναντιομέρεια. Στις οργανικές ενώσεις αυτό συμβαίνει συνήθως όταν υπάρχει ένα άτομο C που συνδέεται με τέσσερις διαφορετικούς υποκαταστάτες και το οποίο ονομάζεται ασύμμετρο άτομο άνθρακα.
8. Όταν σε ένα μόριο υπάρχει ένα ασύμμετρο άτομο άνθρακα υπάρχουν δύο εναντιομερείς μορφές που χαρακτηρίζονται ως R ή S . Τα εναντιομερή στρέφουν το επίπεδο του πολωμένου φωτός κατά αντίθετες γωνίες. Το ένα στρέφει το επίπεδο πολωμένου φωτός προς τα δεξιά ως προς τον παρατηρητή και χαρακτηρίζεται με το πρόσημο (+) και το άλλο αριστερά και χαρακτηρίζεται με (-). Το ισομοριακό μίγμα των δύο εναντιομερών δεν έχει στροφική ικανότητα και ονομάζεται ρακεμικό μίγμα.
Αν στο μόριο μιας ένωσης υπάρχουν n ασύμμετρα άτομα C^* , ο συνολικός αριθμός των στερεοϊσομερών μορφών αυτής της ένωσης είναι το πολύ 2^n . Όσες στερεομερείς ενώσεις δεν είναι εναντιομερείς μεταξύ τους, χαρακτηρίζονται διαστερομερείς.

9. Γεωμετρική ισομέρεια εμφανίζεται συνήθως σε ενώσεις που έχουν διπλό δεσμό μεταξύ ατόμων άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι κάθε άτομο άνθρακα του διπλού δεσμού έχει δύο διαφορετικούς υποκαταστάτες. Τα γεωμετρικά ισομερή χαρακτηρίζονται (όπου είναι δυνατόν) ως cis - trans και γενικότερα ως Z και E.
10. Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει ή με βάση το μηχανισμό της αντίδρασης ή με βάση το είδος της αντίδρασης.
11. Οι σημαντικότερες κατηγορίες αντιδράσεων της οργανικής χημείας είναι η προσθήκη, η απόσπαση, η υποκατάσταση, ο πολυμερισμός, η οξειδοαναγωγή και οι αντιδράσεις οξέων - βάσεων.
12. Οι περισσότερες οργανικές αντιδράσεις είναι πολύπλοκες και συντελούνται με μια σειρά ενδιάμεσων σταδίων, η σειρά των οποίων αποτελεί το μηχανισμό της αντίδρασης.
13. Η σχάση ενός ομοιοπολικού δεσμού μπορεί να είναι είτε ομολυτική, είτε ετερολυτική. Στην ομολυτική σχάση κάθε άτομο παίρνει ένα ηλεκτρόνιο του κοινού ζεύγους και προκύπτουν δύο ουδέτερα άτομα (ρίζες). Στην ετερολυτική σχάση σχηματίζονται ιόντα.
14. Καρβοκατιόντα είναι οργανικά κατιόντα τα οποία περιέχουν ένα ανθρακοάτομο που έχει τρεις ομοιοπολικούς δεσμούς (έξι ηλεκτρόνια) και φορτίο +1, π.χ. CH_3^+ . Καρβανιόντα είναι οργανικά ανιόντα τα οποία περιέχουν ένα ανθρακοάτομο που έχει τρεις ομοιοπολικούς δεσμούς και ένα μη δεσμικό ζεύγος ηλεκτρονίων (οκτώ ηλεκτρόνια) και φορτίο -1, π.χ. CH_3^- .
15. Ηλεκτρονιόφιλα είναι αντιδραστήρια που είναι «φιλικά» προς τα ηλεκτρόνια, περιέχουν δηλαδή κάποιο ηλεκτρονιακά φτωχό άτομο που μπορεί να σχηματίσει νέο δεσμό αποδεχόμενο την προσφορά ενός ζεύγους ηλεκτρονίων από κάποιο αντιδραστήριο που διαθέτει ένα ηλεκτρονιακά πλούσιο άτομο (πυρηνόφιλο).
16. Οι οργανικές αντιδράσεις γίνονται ή μέσω ελευθέρων ριζών ή με ετερολυτική σχάση (πολικές αντιδράσεις). Οι πολικές αντιδράσεις αποτελούν το πιο συνηθισμένο είδος αντιδράσεων στην οργανική χημεία.
17. Οργανική σύνθεση είναι μια διαδικασία παρασκευής οργανικής ένωσης με πρώτες ύλες ανόργανες ουσίες ή οργανικές ενώσεις και οποιαδήποτε ανόργανα αντιδραστήρια.
18. Η διάκριση μεταξύ δύο ενώσεων A και B επιτυγχάνεται με μια διαδικασία που μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ποια είναι η ένωση που διαθέτουμε. Η αντίδραση που θα χρησιμοποιήσουμε για τη διάκριση πρέπει να γίνεται άμεση αντιληπτή (π.χ. σχηματισμός ιζήματος).

19. Ταυτοποίηση είναι η διαδικασία καθορισμού μιας ένωσης, όταν δίνεται ο μοριακός της τύπος και ορισμένες χαρακτηριστικές της ιδιότητες.
20. Η διάκριση μεταξύ αλκανίων και ακόρεστων υδρογονανθράκων επιτυγχάνεται με διάλυμα Br_2 σε CCl_4 .
21. Η ταυτοποίηση των αλκινίων της μορφής $\text{RC}\equiv\text{CH}$ μπορεί να στηριχτεί στην αντίδρασή τους με Na ή με διάλυμα $\text{CuCl} + \text{NH}_3$.
22. Η διάκριση των αλκοολών από τους ισομερείς τους αιθέρες μπορεί να γίνει με Na .
23. Οι ισομερείς αλκοόλες διακρίνονται μεταξύ τους ή με οξείδωση ή με την αλογονοφορμική αντίδραση.
24. Ένα καρβοξυλικό οξύ μπορεί να διακριθεί από τον ισομερή του εστέρα, λόγω της αντίδρασης του πρώτου με ανθρακικά άλατα, π.χ. NaHCO_3 .
25. Η διάκριση μεταξύ των αλκοολών, φαινολών και καρβοξυλικών οξέων μπορεί να στηριχτεί στη διαφορετική ισχύ αυτών όσον αφορά τον όξινο χαρακτήρα τους. Δηλαδή, τα καρβοξυλικά οξέα είναι ισχυρότερα οξέα από τις φαινόλες και αυτές είναι ισχυρότερες από τις αλκοόλες.



Λέξεις - κλειδιά

Σίγμα δεσμός	Z - E ισομερή
Πι δεσμός	Προσθήκη
Υβριδισμός	Απόσπαση
Επαγωγικό φαινόμενο	Υποκατάσταση
Στερεοϊσομέρεια	Ελεύθερες ρίζες
Χειρόμορφο μόριο	Ηλεκτρονιόφιλα
Εναντιομερή	Πυρηνόφιλα
Ασύμμετρο άτομο άνθρακα	Σύνθεση
R και S διάταξη	Αποικοδόμηση
Διαστερομερή	Ανοικοδόμηση
Γεωμετρική ισομέρεια	Διάκριση
cis - trans ισομερή	Ταυτοποίηση

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

Ερωτήσεις επανάληψης

1. Πώς γίνεται η περιγραφή των δεσμών με τη θεωρία δεσμού σθένους;
2. Τι ονομάζεται μήκος δεσμού;
3. Τι ονομάζεται σ (σίγμα) δεσμός;
4. Τι ονομάζεται π (πι) δεσμός;
5. Τι ονομάζονται υβριδικά τροχιακά;
6. Τι είναι επαγωγικό φαινόμενο;
7. Τι ονομάζεται στερεοϊσομέρεια;
8. Τι είναι χειρόμορφα μόρια;
9. Ποιο άτομο άνθρακα ονομάζεται ασύμμετρο;
10. Ποιες ενώσεις ονομάζονται εναντιομερείς;
11. Τι γνωρίζετε για την R και S στερεοχημική διάταξη;
12. Τι είναι στροφική ικανότητα και πώς μετρείται;
13. Τι είναι ειδική στροφική ικανότητα;
14. Τι ονομάζεται διαστερομέρεια;
15. Τι είναι μεσομορφή;
16. Τι γνωρίζετε για τη γεωμετρική στερεοϊσομέρεια;
17. Τι γνωρίζετε για τις cis - $trans$ στερεοχημικές διατάξεις και τι για τις Z και E ;
18. Ποιες είναι οι σημαντικότερες κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων;
19. Ποιες αντιδράσεις ονομάζονται αντιδράσεις προσθήκης και ποιες είναι οι σημαντικότερες από αυτές;
20. Ποιες αντιδράσεις ονομάζονται αντιδράσεις απόσπασης;
21. Ποιες αντιδράσεις ονομάζονται αντιδράσεις υποκατάστασης;

22. Τι γνωρίζετε για τον πολυμερισμό ενώσεων που περιέχουν τη ρίζα βινύλιο και τι για τον πολυμερισμό των συζυγών διενίων;
23. Τι ονομάζεται μηχανισμός αντίδρασης;
24. Ποια σχάση ονομάζεται ομολυτική και ποια ετερολυτική;
25. Τι είναι καρβοκατιόντα και τι καρβανιόντα;
26. Ποια αντιδραστήρια ονομάζονται ηλεκτρονιόφιλα και ποια πυρηνόφιλα;
27. Να περιγράψετε το μηχανισμό υποκατάστασης με ελεύθερες ρίζες.
28. Να περιγράψετε το μηχανισμό ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης σε αλκένιο.
29. Να περιγράψετε το μηχανισμό πυρηνόφιλης προσθήκης σε καρβονύλιο.
30. Τι ονομάζεται οργανική σύνθεση;
31. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές συνθέσεις κατά τις οποίες το μόριο της ένωσης που παρασκευάζεται έχει ένα άτομο άνθρακα περισσότερο από τα άτομα του άνθρακα που περιέχει το μόριο της ένωσης που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη;
32. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές συνθέσεις αποικοδόμησης;
33. Πώς επιτυγχάνεται γενικά η διάκριση μεταξύ δύο ενώσεων A και B;
34. Πώς επιτυγχάνεται η διάκριση μεταξύ ενός αλκανίου και ενός αλκενίου με τα ίδια άτομα άνθρακα;
35. Πώς επιτυγχάνεται η διάκριση μεταξύ των αλκινίων με τύπο $RC\equiv CH$ και των ισομερών τους;
36. Πώς επιτυγχάνεται η διάκριση μεταξύ μιας αλκοόλης με τον ισομερή της αιθέρα;
37. Πώς διακρίνουμε τις ισομερείς αλκοόλες;
38. Πώς διακρίνουμε ένα οξύ από τον ισομερή του εστέρα;
39. Πώς επιτυγχάνεται η διάκριση μεταξύ των αλκοολών, φαινολών και καρβοξυλικών οξέων;

Ασκήσεις - Προβλήματα

α. Δομή οργανικών ενώσεων

40. Πώς γίνεται η επικάλυψη των ατομικών τροχιακών κατά το σχηματισμό των μορίων HCl και Cl_2 ;
- * 41. Μπορούν δύο τροχιακά p να συγχωνευθούν και να δώσουν δύο υβριδικά τροχιακά;
42. Να συμπληρωθούν τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις.
 α. Η απόσταση μεταξύ των δύο ατόμων που πλησιάζουν και στην οποία επιτυγχάνεται η ενέργεια ονομάζεται μήκος δεσμού.
 β. Σίγμα δεσμός προκύπτει με επικάλυψη τροχιακών περί τον άξονα που τους πυρήνες των ατόμων.
 γ. Αν τα δύο p τροχιακά δεν επικαλύπτονται γραμμικά, αλλά, τότε προκύπτει δεσμός.
 δ. Δύο ατομικά που προκύπτουν από τη συγχώνευση ενός ατομικού τροχιακού s και ενός ατομικού τροχιακού p ονομάζονται τροχιακά sp , είναι όμοια μεταξύ τους και σχηματίζουν γωνία
43. α. Ποια είναι η γωνία μεταξύ δύο όμοιων υβριδικών τροχιακών sp και sp στο ίδιο άτομο;
 β. Ποια είναι η γωνία μεταξύ δύο όμοιων υβριδικών τροχιακών sp^2 και sp^2 στο ίδιο άτομο;
 γ. Ποια είναι η γωνία μεταξύ δύο όμοιων υβριδικών τροχιακών sp^3 και sp^3 στο ίδιο άτομο;
- * 44. Να περιγραφεί ο σχηματισμός του μορίου $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ (χλωροαιθάνιο) με τη θεωρία δεσμού σθένους και να αναφέρετε πόσοι σ (σίγμα) και πόσοι π (πι) δεσμοί υπάρχουν σε αυτό.
- * 45. Να περιγραφούν οι δεσμοί στο μόριο του χλωροαιθίνιου:
-
- * 46. Να περιγραφούν οι δεσμοί στο μόριο του χλωροαιθίνιου, $\text{H-C}\equiv\text{C-Cl}$.
47. Να χαρακτηρίσετε με Σ όσες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και με Λ όσες είναι λανθασμένες.
 α. Στο μόριο του CH_4 υπάρχουν τέσσερις σ (σίγμα) δεσμοί, καθένας από τους οποίους προκύπτει με επικάλυψη ενός sp^3 και ενός s τροχιακού.
 β. Ο διπλός δεσμός μεταξύ των ατόμων άνθρακα στο αιθυλένιο $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ αποτελείται από ένα σ (σίγμα) και ένα π (πι) δεσμό.
 γ. Ο δεσμός C-H στο αιθίνιο είναι π (πι) δεσμός.

7 σ 5 σ , 1 π 3 σ , 2 π

δ. Στο μόριο του CH_3Cl υπάρχουν τρεις σ (σίγμα) δεσμοί μεταξύ C-H και ένας π (πι) δεσμός μεταξύ C-Cl.

48. Να αντιστοιχίσετε στο κάθε μόριο της πρώτης στήλης (I) το είδος του υβριδικού τροχιακού, που υπάρχει στο κεντρικό άτομο του μορίου, και αναγράφεται στη δεύτερη στήλη.

I	II
BeH_2	sp^2
BCl_3	sp^3
CCl_4	sp

49. Να γράψετε κατά σειρά αυξανόμενης ισχύος τα οξέα:

α. CCl_3COOH β. CH_2BrCOOH γ. CH_2ClCOOH δ. CF_3COOH

6. Στερεοϊσομέρεια

50. Να συμπληρωθούν τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις:

α. Χειρόμορφο ονομάζεται ένα μόριο όταν δε συμπίπτει με το σε επίπεδο καθρέφτη.
 β. Οι τύποι που συμβολίζουν τα δύο χειρόμορφα μόρια αντιστοιχούν σε δύο ενώσεις που ονομάζονται
 γ. Η στερεοϊσομέρεια που παρουσιάζεται μεταξύ δύο ονομάζεται
 δ. Μια ένωση για να παρουσιάζει πρέπει να επιπέδου συμμετρίας.
 ε. Ασύμμετρο άνθρακα είναι αυτό που με τέσσερις ομάδες ή άτομα.

51. Ποιες από τις επόμενες ενώσεις περιέχουν ασύμμετρο άτομο άνθρακα και όπου υπάρχει να σημειωθεί κατάλληλα.

α. 2-πεντανόλη
 β. 3-πεντανόνη
 γ. 3-πεντανόλη
 δ. 3-μεθυλοπεντανικό οξύ

52. Να γράψετε τους δυνατούς στερεοχημικούς τύπους για την 2-χλωρο-1-προπανόλη και να σημειωθεί ποια είναι η *R* και ποια η *S* μορφή.

- * 53. Διάλυμα 200 mL που περιέχει 16 g ουσίας οπτικά ενεργούς ένωσης Α εισάγεται σε σωλήνα πολωσίμετρου που έχει μήκος 10 cm, οπότε προσδιορίζεται η γωνία στροφής της Α και βρίσκεται ίση με $+6^\circ$.

α. Ποια είναι η ειδική στροφική ικανότητα της Α;
 β. Αν ένα άλλο διάλυμα 200 mL που περιέχει 10 g της οπτικά ενεργούς ένωσης Β (που είναι εναντομερής της Α), εισαχθεί στο ίδιο πολωσίμετρο, κάτω από τις ίδιες συνθήκες που έγινε η μέτρηση της Α, τι στροφή θα υποστεί το επίπεδο πόλωσης του φωτός αυτή τη φορά;

α. $+75^\circ$, β. $-3,75^\circ$

- * 54. Η ειδική στροφική ικανότητα της ένωσης Α είναι -24° , ενώ της ένωσης Β είναι $+32^\circ$. 2 g ενός μίγματος των ενώσεων Α και Β, αφού διαλυθεί σε κατάλληλο διαλύτη όγκου 20 mL, εισάγεται σε πολωσίμετρο με σωλήνα μήκους 10 cm, οπότε μετρείται η γωνία στροφής του επιπέδου του πολωμένου φωτός και βρίσκεται ίση με $+0,4^\circ$. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα να προσδιοριστεί η σύσταση του αρχικού μίγματος των Α και Β.
- * 55. Να γράψετε το συντακτικό τύπο του απλούστερου μέλους που έχει ένα ασύμμετρο άτομο άνθρακα της ομόλογης σειράς των:
- αλκανίων
 - αλκενίων
 - αλκινίων
 - κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών
 - κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων.
56. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των αλκοολών με Μ.Τ. $C_5H_{11}OH$ και να σημειώσετε σε ποιες από αυτές υπάρχει ασύμμετρο άτομο άνθρακα.
57. Να χαρακτηρίσετε με ένα Σ όσες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και με ένα Λ όσες είναι λανθασμένες.
- Όταν στο μόριο μιας οργανικής ουσίας υπάρχει ένα ασύμμετρο άτομο άνθρακα, τότε υπάρχουν δύο στερεοϊσομερείς μορφές που ονομάζονται εναντιομερείς.
 - Όταν στο μόριο μιας οργανικής ένωσης υπάρχουν δύο ασύμμετρα άτομα άνθρακα, τότε υπάρχουν οπωσδήποτε τέσσερις στερεοϊσομερείς μορφές της ένωσης.
 - Εναντιομερείς ονομάζονται οι στερεοϊσομερείς ενώσεις που έχουν σχέση κατοπτρικού ειδώλου μεταξύ τους.
 - Διαστερομερείς ονομάζονται οι στερεοϊσομερείς ενώσεις που δεν είναι εναντιομερείς.
58. Να γράψετε το συντακτικό τύπο της 2,3,4-τριυδροξυβουτανάλης και να σημειώσετε τα ασύμμετρα άτομα άνθρακα. Στη συνέχεια να γράψετε τους δυνατούς στερεοχημικούς τύπους, να τους αριθμήσετε και να βρείτε τα ζεύγη των εναντιομερών και διαστερομερών.
- * 59. Να γράψετε το συντακτικό τύπο του απλούστερου αλκανίου με δύο ασύμμετρα άτομα άνθρακα και να βρείτε τους δυνατούς στερεοχημικούς του τύπους.
60. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε συντακτικό τύπο της στήλης (I) τον αριθμό των στερεοχημικών τύπων που είναι γραμμένοι στη στήλη (II).

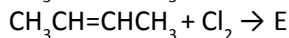
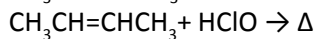
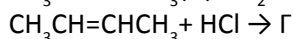
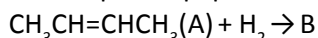
I	II
2,3-διβρωμοπεντάνιο	1
2,3,4-τριβρωμοοκτάνιο	2
2,4-διβρωμοπεντάνιο	2
2-βρωμοπεντάνιο	3
2-βρωμο-2-βουτένιο	4
3-βρωμοπεντάνιο	8

1 g A, 1 g B

4 τύποι, 2 και 4 ζεύγη

3,4-διμεθυλο-εξάνιο, 3 τύποι

61. Να συμπληρωθούν οι ακόλουθες αντιδράσεις και να βρεθεί ο αριθμός των στερεοϊσομερών που έχουν οι ενώσεις Α, Β, Γ, Δ και Ε:



* 62. α. Να γράψετε όλους τους δυνατούς συντακτικούς τύπους των ενώσεων με Μ.Τ. $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{Cl}_2$.

β. Να σημειωθούν τα ασύμμετρα άτομα άνθρακα, εφόσον υπάρχουν, και να προσδιοριστεί ο αριθμός των στερεοϊσομερών που αντιστοιχεί σε κάθε συντακτικό τύπο.

* 63. Να γράψετε το συντακτικό τύπο της 3-πεντεν-2-όλης και να προσδιοριστούν οι δυνατοί στερεοχημικοί της τύποι.

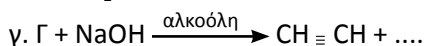
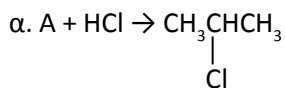
64. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των μονοχλωροβουτενίων $\text{C}_4\text{H}_7\text{Cl}$ και να σημειωθεί σε ποιο από αυτά έχουμε γεωμετρική cis - trans στερεοϊσομέρεια και σε ποια εναντιομέρεια.

γ. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων

65. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των αλκενίων με μοριακό τύπο C_4H_8 και τις αντιδράσεις κάθε ισομερούς με H_2 , Br_2 , HCl και H_2O . Σε περίπτωση που είναι δυνατόν να σχηματιστούν δύο προϊόντα, να γράψετε το κύριο προϊόν.

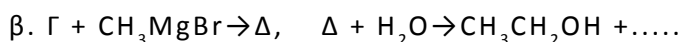
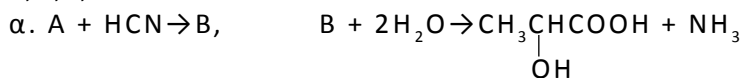
66. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των αλκινίων με μοριακό τύπο C_4H_6 και τις αντιδράσεις κάθε ισομερούς με H_2 , HCl και H_2O . Σε κάθε περίπτωση να καταλήξετε σε κορεσμένο προϊόν και όπου είναι δυνατόν να σχηματιστούν δύο προϊόντα να γράψετε το κύριο προϊόν.

67. Στις επόμενες αντιδράσεις να βρείτε ποιες είναι οι ενώσεις Α, Β, Γ.



68. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των καρβονυλικών ενώσεων με μοριακό τύπο $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ και τις αντιδράσεις κάθε ισομερούς με HCN και CH_3MgBr . Στη συνέχεια να γράψετε την αντίδραση κάθε προϊόντος των προηγούμενων αντιδράσεων με το H_2O .

* 69. Στις επόμενες αντιδράσεις να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ.



- * **70.** Να παρασκευάσετε όλες τις αλκοόλες που έχουν μοριακό τύπο C_4H_9OH με όλους τους δυνατούς τρόπους, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη καρβονυλική ένωση και το κατάλληλο αντιδραστήριο Grignard.
- * **71.** Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους όλων των ενώσεων με μοριακό τύπο C_4H_9Cl , στη συνέχεια να γράψετε την αντίδραση κάθε ισομερούς με αλκοολικό διάλυμα $NaOH$ και όπου είναι δυνατόν να σχηματιστούν διάφορα οργανικά προϊόντα να γράψετε το κύριο προϊόν.
- 72.** Στις επόμενες αντιδράσεις να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ.
- $$A + NaOH \xrightarrow{\text{υδατικό διάλυμα}} CH_3CH_2CH_2OH + NaCl$$
- $$B + CH_3CH_2Cl \rightarrow CH_3-O-CH_2CH_3 + NaCl$$
- $$Γ + KCN \rightarrow CH_3\underset{\substack{| \\ CN}}{CH}CH_3 + KCl$$
- 73.** Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των αλκοολών που έχουν μοριακό τύπο $C_4H_{10}O$ και τις αντιδράσεις οξείδωσης των:
- α. με διάλυμα $KMnO_4$ παρουσία H_2SO_4 και
 β. με διάλυμα $K_2Cr_2O_7$ παρουσία H_2SO_4 .
- Σε περίπτωση που η αλκοόλη είναι πρωτοταγής, να γράψετε δύο αντιδράσεις.
- 74.** Να γράψετε τις αντιδράσεις οξείδωσης της προπανάλης:
- α. με διάλυμα $KMnO_4$ παρουσία H_2SO_4 ,
 β. με το φελίγγειο υγρό,
 γ. με αμμωνιακό διάλυμα $AgNO_3$.
- 75.** Να γράψετε τις αντιδράσεις οξείδωσης των ακόλουθων οργανικών ουσιών με διάλυμα $KMnO_4$ παρουσία H_2SO_4 .
- α. $HCOOH$ β. $(COOH)_2$ γ. $HCOONa$ δ. $(COONa)_2$
- 76.** Να γράψετε τις αντιδράσεις καθεμιάς από τις ακόλουθες οργανικές ενώσεις με διάλυμα $NaOH$.
- α. αιθανικό οξύ β. βενζοϊκό οξύ γ. φαινόλη
- 77.** Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των αμινών με μοριακό τύπο C_2H_7N και την αντίδραση της κάθε μιας με διάλυμα HCl .
- 78.** Να συμπληρώσετε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις:
- α. Κατά την σχάση του δεσμού του μορίου του HCl , κάθε άτομο παίρνει ένα ηλεκτρόνιο του ζεύγους και έτσι προκύπτουν δύο άτομα. Τα αυτά άτομα είναι πολύ δραστικά και ονομάζονται
- β. Κατά την σχάση του δεσμού του μορίου του HCl το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων του μορίου καταλήγει στο που είναι πιο ηλεκτραρνητικό από το
- * **79.** Να γράψετε τις ομολυτικές σχάσεις των δεσμών στα μόρια:
- H_2 , Br_2 , CH_4 και C_2H_6 .

* 80. Να γράψετε τις ετερολυτικές σχάσεις των δεσμών στα μόρια:
 CH_3Br , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{MgBr}$ και HBr .

81. Να αντιστοιχίσετε κάθε σωματίδιο που υπάρχει στην πρώτη στήλη (I) με το είδος που ανήκει και αναγράφεται στη δεύτερη στήλη (II).

I	II
CH_3^+	καρβανιόν
CH_3^-	μόριο
CH_3	ρίζα
Cl_2	καρβοκατιόν

82. Να χαρακτηρίσετε ως πυρηνόφιλο ή ηλεκτρονιόφιλο καθένα από τα επόμενα: NH_3 , OH^- , CH_3^+ , CH_3^- , AlCl_3 , NH_2^- , NO_2^+ .

83. Να περιγράψετε το μηχανισμό της προσθήκης HCl σε προπένιο.

84. Να περιγράψετε το μηχανισμό της προσθήκης HCN σε διμεθυλοκετόνη.

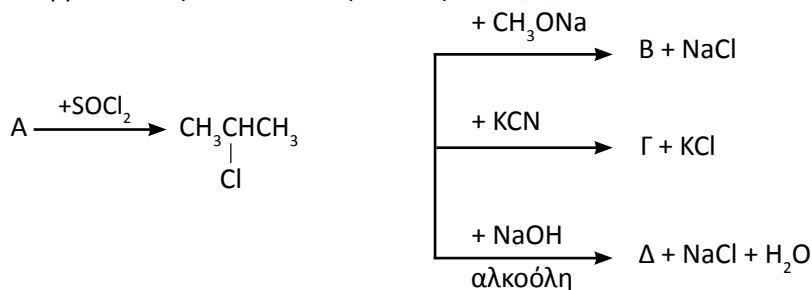
δ. Συνθέσεις - διακρίσεις

85. α. Με πρώτη ύλη αιθυλένιο και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε ακεταλδεΐδη.

β. Με πρώτη ύλη 1-πεντανόλη και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε 2-πεντανόλη.

γ. Με πρώτη ύλη 1-πεντένιο και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε 1-πεντίνιο.

86. Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των Α, Β, Γ και Δ.



* 87. Να παρασκευάσετε: α. αιθάνιο με πρώτη ύλη 1-χλωροπροπάνιο και ανόργανες ουσίες, β. προπανικό οξύ με πρώτη ύλη 2-βουτανόλη και ανόργανες ουσίες.

* 88. Με πρώτη ύλη $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε:
 α. βουτάνιο β. 2-βουτανόλη γ. αιθανικό αιθυλεστέρα
 δ. διμεθυλοκετόνη

* 89. Με πρώτη ύλη αιθανάλη, HCN , και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε:
 α. 2-υδροξυπροπανικό οξύ β. οξικό αιθυλεστέρα γ. 2-βουτανόλη
 δ. μεθανικό οξύ ε. βουτάνιο και στ. 3-πεντανόλη.

90. Με πρώτη ύλη προπίνιο και ανόργανες ουσίες να παρασκευάσετε:
α. προπανόνη β. 4-μεθυλο-2-πεντίνιο.
91. Αέριο δείγμα φέρει την ένδειξη: βουτάνιο ή 1-βουτένιο ή 1-βουτίνιο.
Πώς θα διαπιστώσετε ποιο από τα τρία αέρια είναι το δείγμα;
92. Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των Α και Β, αν δίνεται:
 $C_4H_6 (A) + CuCl + NH_3 \rightarrow \text{ίζημα} + \dots$
 $C_5H_8 (B) + Na \rightarrow H_2 + \dots$
 $B + H_2 \rightarrow \text{κανονικό πεντάνιο}$
93. Οργανική ένωση (Α) έχει μοριακό τύπο $C_5H_{12}O$ και διαπιστώθηκε ότι:
α. Αντιδρά με νάτριο και εκλύεται H_2 .
β. Δεν οξειδώνεται χωρίς διάσπαση της ανθρακικής αλυσίδας της.
Να βρείτε το συντακτικό τύπο της.
94. Σε τρία δοχεία περιέχονται οι ενώσεις:
1-προπανόλη, 2-προπανόλη και αιθυλομεθυλαιθέρας. Δεν ξέρουμε όμως ποια ουσία περιέχεται σε κάθε δοχείο. Αν στηριχτούμε στις διαφορετικές χημικές ιδιότητες των παραπάνω ενώσεων, πώς μπορούμε να βρούμε ποια ένωση βρίσκεται σε κάθε δοχείο;
- * 95. Με βάση τις παρακάτω πληροφορίες να βρεθεί ο συντακτικός τύπος του Α και του Β.

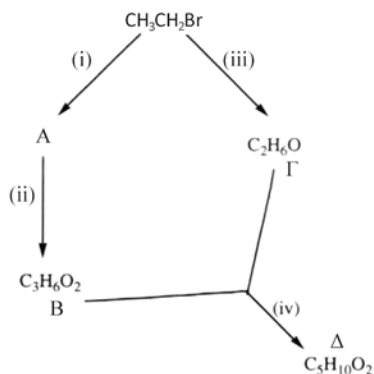
$$C_4H_9Cl \xrightarrow[\text{υδατικό δ/μα}]{+NaOH} C_4H_9OH \xrightarrow{I_2 + NaOH} \text{κίτρινο ίζημα}$$

(Α)
(Β)
- * 96. Με βάση τις παρακάτω πληροφορίες να βρεθεί ο συντακτικός τύπος της καρβονυλικής ένωσης Α.
 $C_5H_{10}O (A) + CuSO_4 + NaOH \rightarrow \text{δε σχηματίζεται ίζημα}$
 $A + I_2 + NaOH \rightarrow \text{δε σχηματίζεται ίζημα}$
- * 97. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ και να γραφούν αναλυτικά οι ακόλουθες αντιδράσεις.
 $CH_3MgBr + C_3H_6O(A) \rightarrow C_4H_9OMgBr(B)$
 $B + H_2O \rightarrow \Gamma + Mg(OH)Br$
 $\Gamma + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow C_4H_8O(\Delta) + \dots$
98. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β και Γ, αν γνωρίζουμε ότι: $C_5H_{10}O_2 (A) + NaOH \xrightarrow{\theta} \text{οργανική ουσία Β} + \text{οργανική ουσία Γ}$
 $B(s) + NaOH(s) \xrightarrow{\theta} CH_4 + Na_2CO_3$
 $\Gamma + I_2 + NaOH \longrightarrow \text{κίτρινο ίζημα}$
- * 99. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ και να γραφούν αναλυτικά οι ακόλουθες αντιδράσεις.
 $C_4H_8O_2 + NaOH \xrightarrow{\theta} \text{οργανική ουσία Β} + \text{οργανική ουσία Γ}$
 $\Gamma + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow \Delta + \dots$
 $B + HCl \rightarrow \Delta + NaCl$

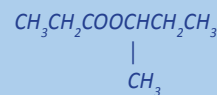
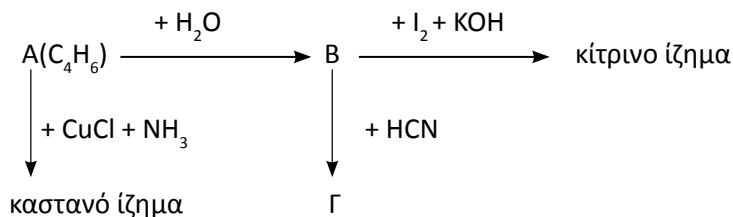
- * **100.** Κορεσμένη οργανική ένωση Α με μοριακό τύπο $C_7H_{14}O_2$ υδρολύεται και δίνει ένα οξύ Β και μια αλκοόλη Γ, η οποία έχει το ίδιο μοριακό βάρος με το Β. Η οξείδωση της Γ οδηγεί σε καρβονυλική ένωση Δ, η οποία δεν ανάγει το φελίγγειο υγρό. Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος και το όνομα της ένωσης Α;

Γενικά προβλήματα

- ** **101.** Το παρακάτω διάγραμμα δίνει τα επί μέρους στάδια για τη σύνθεση της ένωσης Δ ($C_5H_{10}O_2$) με πρώτη ύλη το βρωμοαιθάνιο:

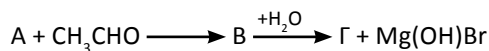
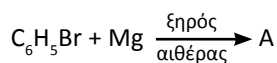


- α. Να βρείτε ποια είναι τα σώματα Α, Β, Γ, Δ.
 β. Να γράψετε με ποια αντιδραστήρια και σε ποιες συνθήκες λαμβάνουν χώρα οι αντιδράσεις i, ii, iii και iv.
- ** **102.** Οργανική ουσία (Α) βρέθηκε ότι έχει εμπειρικό τύπο $(C_6H_6O)_x$. 4,71 g της (Α) διαλύονται σε 200 g οργανικού διαλύτη (Δ) ο οποίος έχει σημείο πήξεως $-20^\circ C$ και το διάλυμα που προκύπτει έχει σημείο πήξεως $-21,2^\circ C$. Ζητούνται:
- α. Η πειραματική σχετική μοριακή μάζα της (Α), αν η κρυοσκοπική σταθερά του (Δ) είναι $K_f = 4,8^\circ C/m$.
 β. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος και η ακριβής σχετική μοριακή μάζα της (Α).
 γ. Η (Α) διαπιστώθηκε ότι δεν αποχρωματίζει ψυχρό διάλυμα Br_2 σε CCl_4 και αντιδρά με διάλυμα $NaOH$ και δίνει άλας του τύπου C_6H_5ONa . Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος και το όνομα της (Α);
- * **103.** Από το σχήμα που ακολουθεί, να προσδιοριστούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β και Γ, και να γραφούν αναλυτικά οι αντιδράσεις που αναφέρονται:

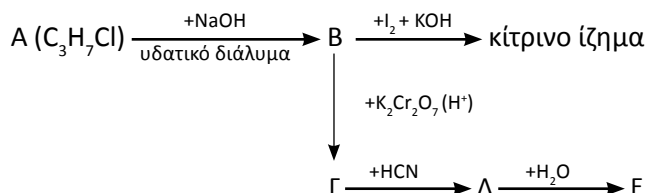


φαινόλη

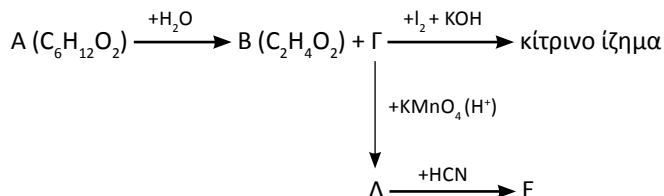
- 104.** Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος της Γ και οι δυνατοί στερεοχημικοί που αντιστοιχούν σε αυτόν.



- * 105.** Από το επόμενο σχήμα, να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ και Ε:



- * 106.** Από το επόμενο σχήμα, να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ και Ε και να γραφούν όλες οι αντιδράσεις που αναφέρονται αναλυτικά.



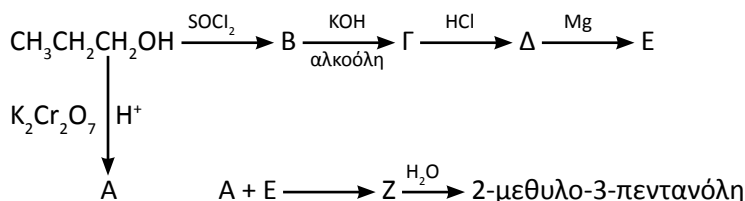
- ** 107.** Δίνεται η αρωματική ένωση Α με μοριακό τύπο $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_2$. Η Α αντιδρά σε κατάλληλες συνθήκες με θερμό διάλυμα NaOH και δίνει την ένωση Β με μοριακό τύπο $\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_2\text{Na}$ και αλκοόλη Γ με μοριακό τύπο $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$. Η Β θερμαίνεται με στερεό NaOH και δίνει βενζόλιο. Η Γ είναι οπτικά ενεργή. Ζητείται:

- Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των Α, Β, Γ.
- Να γράψετε τους στερεοχημικούς τύπους της Γ.
- Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων της Γ:
 - με διάλυμα KMnO_4 παρουσία H_2SO_4 .
 - με $\text{I}_2 + \text{KOH}$.

- * 108.** Έξι δοχεία, αριθμημένα από το 1 έως το 6, περιέχουν το καθένα μία από τις εξής ενώσεις: αιθανόλη, προπανόλη-1, ακετόνη, διαιθυλαιθέρα, ακεταλδεΐδη και οξικό οξύ. Να προσδιορίσετε ποια ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο, από τις επόμενες πληροφορίες.

- Το περιεχόμενο των δοχείων 3, 5 και 6 μπορεί να αντιδράσει με νάτριο.
- Οι ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία 2, 4 και 5 δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση.
- Το περιεχόμενο του δοχείου 6 αλλάζει το χρώμα των δεικτών.
- Η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 4 παράγει μεταλλικό άργυρο, όταν αντιδρά με αμμωνιακό διάλυμα νιτρικού αργύρου.

- * 109. Το διάγραμμα που ακολουθεί παριστάνει σειρά χημικών διεργασιών κατά τις οποίες από 1-προπανόλη παρασκευάζεται 2-μεθυλο-3-πεντανόλη. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ.



- * 110. Αλκένιο Α, με σχετική μοριακή μάζα ίση με 70, αντιδρά με νερό και δίνει αλκοόλη Β. Η Β δεν μπορεί να αποχρωματίσει το ροδόχροο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου. Ποια είναι η αλκοόλη Β; Ποιοι είναι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι του Α;
- * 111. Αλκυλαλογονίδιο Α μετατρέπεται στην αντίστοιχη οργανομαγνησιακή ένωση, η οποία στη συνέχεια αντιδρά με τη φορμαλδεΐδη. Το προϊόν αυτής της αντίδρασης υδρολύεται και παράγεται αλκοόλη Β. Εξάλλου, 3 g μιας αλκοόλης Γ, η οποία είναι ισομερής με τη Β, δίνουν με την επίδραση ιωδίου παρουσία καυστικού νατρίου, 19,7 g κίτρινου στερεού. Ζητούνται οι συντακτικοί τύποι και τα ονόματα των ενώσεων Γ, Β και Α.
- * 112. Κατά την καύση 6 g οργανικής ένωσης Α, που έχει σχετική μοριακή μάζα ίση με 60 παράγονται 13,2 g CO₂ και 7,2 g H₂O.
 α. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος της Α;
 β. Ποιοι είναι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι της Α, αν είναι γνωστό ότι αυτή αντιδρά με νάτριο; Ποια είναι η ένωση Α, αν δίνεται ότι αυτή παράγει κίτρινο ίζημα, όταν αντιδρά με ιώδιο παρουσία καυστικού αλκαλίου;
 γ. Ποιος όγκος διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου 0,2 Μ, οξεισμένου με H₂SO₄, απαιτείται για την οξείδωση 12 g της Α;
 δ. Αν αναμιχτούν 60 g της Α με 1 mol οξικού οξέος, πόσα mol εστέρα θα παραχθούν; Ποια θα είναι η απόδοση της αντίδρασης; Η σταθερά ισορροπίας για την εστεροποίηση ισούται με 4.
 ε. Πώς μπορεί να παρασκευαστεί η Α από το ακετυλένιο; Πώς θα παρασκευάσουμε την Α με τη μέθοδο των αντιδραστηρίων Grignard;
- ** 113. Κορεσμένη οργανική ένωση Α έχει σχετική μοριακή μάζα ίση με 88 και περιέχει στο μόριό της μόνο άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο.
 α. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος της Α, αν είναι γνωστό ότι στο μόριό της περιέχονται δύο άτομα οξυγόνου και τα άτομα του υδρογόνου είναι διπλάσια από τα άτομα του άνθρακα;
 β. Να γράψετε όλες τις (κορεσμένες) ενώσεις με τον πιο πάνω μοριακό τύπο.

2 περιπτώσεις

Α: CH₃CH₂X,
 Γ: CH₃CH(OH)CH₃

β. CH₃CH(OH)CH₃
 γ. 0,4 L, δ. 66,67%

Α: HCOOCH(CH₃)₂

γ. Η Α υδρολύεται, οπότε παράγεται ένα οξύ Β και μια αλκοόλη Γ. Το οξύ αυτό μπορεί να αποχρωματίσει το οξινομένο διάλυμα του διχρωμικού καλίου, ενώ η αλκοόλη μπορεί να δώσει κίτρινο ίζημα, αν αντιδράσει με ιώδιο στις κατάλληλες συνθήκες. Ποια είναι η ένωση Α;
 δ. Πώς μπορεί να παρασκευασθεί η Α από το αιθυλένιο;

Απαντήσεις στις ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού-λάθους

41. όχι

43. α. 180° , β. 120° , γ. $109,5^\circ$

47. α. Σ, β. Σ, γ. Λ, δ. Λ

49. $\delta > \alpha > \gamma > \beta$

51. α. και δ.

53.

57. α. Σ, β. Λ, γ. Σ, δ. Σ

61. Α(2) Γ(2) Δ(4) Ε(3)

67. Α: $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$

Β: $\text{CH}_2=\text{CH}_2$

69. Α: CH_3CHO , Γ: HCHO

72. Α: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$,

Β: CH_3ONa

Γ: CH_3CHCH_3
 Cl

86. Α: CH_3CHCH_3
 OH

Β: $\text{CH}_3\text{CHOCH}_3$
 CH_3

92. α. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CH}$

β. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CH}$

93. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CCH}_3$
 OH
 CH_3

95. Α: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHCH}_3$
 Cl

96. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_3$

97. Α: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$

Γ: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHCH}_3$
 OH

98. $\text{CH}_3\text{COOCHCH}_3$
 CH_3

99. $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$

101. Α: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CN}$

Ε: $\text{CH}_3-\text{C}-\text{COOH}$
 OH
 CH_3

Δ: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3$

103. Α: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CH}$

Β: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_3$

104. Γ: $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$

105. Α: CH_3CHCH_3
 Cl

106. Α: $\text{CH}_3\text{COOCHCH}_2\text{CH}_3$
 CH_3

Ε: $\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{C}-\text{CN}$
 OH
 CH_3

107. Α: $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOCHCH}_2\text{CH}_3$
 CH_3

109. Α: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$

Γ: $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$

